DOKUMENTASI MANUAL TESTING

MidLab — Sistem Kebutuhan Laboratorium

Program Studi D3 Kebidanan, Universitas Negeri Malang

Penguji: Rafid
Lingkungan uji: Pengembangan (lokal), http://127.0.0.1:8000
Tanggal pengujian: 22 Oktober 2026

Daftar Isi

Tentang Proyek **3**

Test Plan **4**

1. Tujuan Pengujian 4
2. Scope 4
3. Jenis Testing 5
4. Environment Pengujian 5
5. Pendekatan Pengujian 5
6. Peran & Jadwal 6
7. Deliverable 6

Test Cases **7**

A. Boundary Value Analysis (BVA) 7
B. All-Pairs Testing 9
C. Keamanan & Responsif 12
D. Pengujian Tambahan 13

Bug Reports **14**

Ringkasan 14
Risk Checklist 14
Detail per Item 15
Template Bug Baru 21

Test Summary **22**

1. Hasil Eksekusi Test Case 22
2. Jumlah Bug 22
3. Hasil Akhir 23
4. Risiko yang Belum Terselesaikan 23

Lampiran Evidence **24**

Tentang Proyek

MidLab adalah aplikasi web yang membantu dosen dan Kasub Lab menghitung kebutuhan alat dan bahan habis pakai (BHP) praktikum secara otomatis dengan pembulatan ke atas (ceil), serta mengelola mata kuliah, keterampilan praktikum, modul praktikum, inventaris, change request, approval, laporan, audit log, dan backup.

Role pengguna: **Kasub Lab (Admin)**, **Dosen**, **Mahasiswa**, dan **Laboran**.

Website yang Diuji

Lingkungan	URL	Keterangan
Pengembangan (lokal)	`http://127.0.0.1:8000`	Lingkungan pengujian (22 Oktober 2026)
Produksi	`https://midlabum.com`	Hostinger shared hosting; **tidak diuji secara fungsional**, hanya response header yang diperiksa terpisah

Tools & Teknologi

Kategori	Detail
Aplikasi yang diuji	Laravel 12, PHP 8.2.12, MySQL, Bootstrap 5, Chart.js, Spatie Laravel Permission, DOMPDF, PhpSpreadsheet
Metode pengujian	Black-box functional testing: Boundary Value Analysis dan All-Pairs; bukti diambil dengan skrip browser (headless Chromium)
Browser	Google Chrome 155.0.8059.85 (desktop 1440x900 dan mobile 390x844)
Pencatatan hasil	Dokumen Markdown + screenshot pada folder `evidence/`

Scope

Dalam scope: registrasi dan login (validasi, throttling), persetujuan dan status akun pengguna, perhitungan kebutuhan (rumus, ceil, status draft/submitted/approved/locked), change request dan approval, modul praktikum (upload, versi, pratinjau, hapus), inventaris (foto, zoom), laporan (filter, ekspor PDF/Excel), notifikasi, hak akses per role, serta keamanan dasar dan responsivitas.

Di luar scope: pengujian performa/beban, pengujian otomatis (unit/integration), penetration test mendalam, pengujian fungsional pada produksi, serta fitur audit log dan backup secara fungsional.

Hasil Singkat

Total test case	PASS	FAIL	BLOCKED	Bug terkonfirmasi
83	78	5	0	2

Pengujian menemukan 2 bug terkonfirmasi (BUG-21: upload foto barang >2MB gagal tanpa pesan yang terlihat; BUG-22: jumlah mahasiswa 0 diterima) dan 3 temuan yang perlu keputusan apakah bug atau perubahan spesifikasi (BUG-23 s.d. BUG-25), serta perbaikan spesifikasi BVA-21/22 (batas telepon 30 karakter, bukan 15/16 digit). Detail dan risiko yang belum terselesaikan ada di `Test Summary`.

Test Plan

> Penguji: Rafid · Browser: Google Chrome 155.0.8059.85 · Lingkungan uji: `http://127.0.0.1:8000` (lokal) · Tanggal: 22 Oktober 2026.

1. Tujuan Pengujian

1. Memastikan fungsi-fungsi utama MidLab berjalan sesuai kebutuhan, terutama perhitungan kebutuhan alat/BHP dengan pembulatan ke atas (ceil).
2. Memverifikasi validasi input pada nilai batas (NIM, password, ukuran file, jumlah mahasiswa, jumlah kelompok, nomor telepon, paginasi).
3. Memverifikasi kombinasi role, status, dan aksi (login, registrasi, perhitungan, change request, manajemen user, modul, inventaris, laporan, notifikasi, hak akses).
4. Memastikan kontrol akses dan proteksi dasar (redirect, 403, throttling, header keamanan, halaman error, responsif) bekerja.
5. Menelusuri 18 kemungkinan bug dari daftar BUG-01 s.d. BUG-20 yang diidentifikasi sebelum pengujian (BUG-11 dan BUG-17 dikeluarkan dari scope).

2. Scope

Dalam Scope

Area	Cakupan
Autentikasi & registrasi	Login semua role, akun pending/suspended, registrasi mahasiswa/dosen, validasi NIM/NIP, throttling
Manajemen pengguna	Setujui, tolak (dengan alasan), suspend, resume
Perhitungan	Rumus BHP/alat, ceil, draft/submit/approve/lock, hak edit/hapus per status
Change request & approval	Submit, approve (dengan catatan), reject, hapus
Modul praktikum	Upload PDF, versi, pratinjau, hapus, pembatasan per mata kuliah
Inventaris	Tambah/edit/hapus, foto, lightbox
Laporan	Filter tahun/semester, ekspor PDF/Excel
Notifikasi	Dropdown, badge, tandai dibaca
Hak akses	Pembatasan halaman per role dan status akun
Keamanan & responsif	Header keamanan, halaman error, sidebar, tampilan mobile, XSS, CSRF, perubahan NIP

Di Luar Scope

- Pengujian performa, beban, dan stres
- Pengujian otomatis (unit/integration/E2E)
- Penetration test dan scan kerentanan mendalam (XSS dan CSRF hanya diuji dasar pada EXT-01 dan EXT-02)
- Pengujian fungsional pada produksi (`midlabum.com`)
- Pengujian fungsional audit log dan backup database
- Backup database saat `exec()` nonaktif (BUG-11) dan perilaku stok terhadap status aktif/inaktif barang (BUG-17); keduanya ada di Tabel 5.1 laporan tetapi dikeluarkan dari scope

- Kompatibilitas lintas browser/perangkat secara menyeluruh

3. Jenis Testing

Jenis	Teknik	Cakupan
Functional testing (black-box)	Boundary Value Analysis (BVA)	22 test case (BVA-01 – BVA-22)
Functional testing (black-box)	All-Pairs Testing	50 test case (TC-01 – TC-50), dikelompokkan TR-01 – TR-10
Security testing (dasar)	Pemeriksaan akses, throttling, header	8 pemeriksaan (SEC-01 – SEC-08)
Responsive/UI testing (dasar)	Sidebar collapse/expand, mobile view	SEC-08
Pengujian tambahan	XSS, CSRF, perubahan NIP	3 test case (EXT-01 – EXT-03)
Risk-based review	Daftar kemungkinan bug Tabel 5.1	BUG-01 – BUG-20

4. Environment Pengujian

Aspek	Detail
Lingkungan uji	Pengembangan (lokal), `http://127.0.0.1:8000`
PHP / Framework	PHP 8.2.12 / Laravel 12
Database	MySQL
Browser	Google Chrome 155.0.8059.85; viewport desktop 1440x900 dan mobile 390x844
Bukti	Screenshot pengujian 22 Oktober 2026 (`evidence/screenshots/`)
Lingkungan produksi (tidak diuji)	`https://midlabum.com`, Hostinger; `exec()` nonaktif, backup memakai fallback PDO

Akun uji: Kasub Lab, Dosen (aktif), Dosen (pending), Dosen (suspended), dan Mahasiswa, semuanya berdomain `lab.test`.

Data uji: mata kuliah dan keterampilan praktikum beserta item kebutuhan, perhitungan pada status draft/submitted/approved/locked, change request, file JPEG uji berukuran tepat 2 MB dan 2 MB + 1 KB, serta data berawalan "QA" yang dibuat selama pengujian.

5. Pendekatan Pengujian

1. **Identifikasi risiko.** Sebelum eksekusi, tim menyusun 20 kemungkinan bug berikut severity-nya (Tabel 5.1).
2. **Desain test case.** BVA untuk input bernilai batas; All-Pairs untuk kombinasi role × status × aksi.
3. **Eksekusi.** Setiap test case dijalankan pada lingkungan lokal tanggal 22 Oktober 2026, lalu Actual Result dibandingkan dengan Expected Result. Pengambilan bukti memakai skrip browser (headless Chromium).
4. **Penentuan status.**
   - **PASS:** actual sesuai expected.
   - **FAIL:** actual tidak sesuai expected → dicatat di `Bug Reports` (sebagai bug, atau sebagai temuan yang perlu keputusan bila perilaku berbeda dari rancangan awal).
   - **BLOCKED:** test tidak dapat dijalankan karena prasyarat/lingkungan terhambat.
5. **Pelaporan.** Hasil dicatat pada `Test Cases`, bug pada `Bug Reports`, dan rekap pada `Test Summary`.

Kriteria Keberhasilan

- Seluruh test case berstatus PASS, atau setiap FAIL telah memiliki bug report.
- Tidak ada bug berstatus Open dengan severity Critical/High.

6. Peran & Jadwal

Item	Keterangan
Penguji	Rafid
Tanggal pengujian	22 Oktober 2026

7. Deliverable

`Test Plan`, `Test Cases`, `Bug Reports`, `Test Summary`, `README`, dan folder `evidence/`.

Test Cases

Dokumen ini memuat seluruh test case MidLab beserta hasil pengujiannya pada lingkungan lokal.

Info	Detail
Penguji	Rafid
Browser	Google Chrome 155.0.8059.85 (screenshot diambil dengan headless Chromium)
Lingkungan uji	Pengembangan (lokal): `http://127.0.0.1:8000`
Tanggal pengujian	22 Oktober 2026
Screenshot	`evidence/screenshots/`

> **Catatan**
> • ID, Test Data, dan Expected Result disusun dari rancangan test case (BAB 5 Laporan Akhir). ID SEC-01 – SEC-08 dan EXT-01 – EXT-03 ditambahkan pada dokumentasi ini.
> • Actual Result dan Status mengikuti hasil pengujian 22 Oktober 2026.
> • Pengujian dijalankan di lingkungan lokal; belum dilakukan di `midlabum.com`.
> • Precondition dan Langkah Pengujian ditulis ringkas berdasarkan deskripsi test case.
> • Bukti: screenshot di `evidence/screenshots/`; sebagian berupa gambar bukti dengan caption hasil.

Total: 83 test case — PASS 78 · FAIL 5 · BLOCKED 0

Suite	Jumlah	Pass	Fail	Blocked
A. Boundary Value Analysis (BVA-01 – BVA-22)	22	20	2 (BVA-12, BVA-13)	0
B. All-Pairs Testing (TC-01 – TC-50)	50	47	3 (TC-08, TC-10, TC-34)	0
C. Keamanan & Responsif (SEC-01 – SEC-08)	8	8	0	0
D. Tambahan (EXT-01 – EXT-03)	3	3	0	0
Total	**83**	**78**	**5**	**0**

Kelima test case FAIL: BVA-12 (BUG-21), BVA-13 (BUG-22), TC-08 (BUG-23), TC-10 (BUG-24), dan TC-34 (BUG-25). Pada TC-08, TC-10, dan TC-34, perilaku aplikasi berbeda dari rancangan awal; perlu keputusan apakah itu bug atau perubahan spesifikasi.

Revisi spesifikasi BVA-21/22: spesifikasi awal (15 vs 16 digit) tidak sesuai batas aplikasi karena nomor telepon 16 digit tetap diterima. Spesifikasi diubah menjadi batas 30 vs 31 karakter.

Catatan: SEC-01 s.d. SEC-05 setara dengan TC-49, TC-50, TC-47, BVA-08, dan BVA-10 (lihat kolom referensi di Suite C).

A. Boundary Value Analysis (BVA)

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
BVA-01	Halaman Registrasi (tab Mahasiswa) terbuka	1. Isi form registrasi dengan NIM 12 digit 2. Klik Daftar	NIM: 231012345678	Registrasi berhasil; akun aktif; masuk Portal Mahasiswa	Registrasi berhasil dan akun aktif; diarahkan ke halaman Verifikasi Email (kode 6 digit)	**PASS**	Lihat
BVA-02	Halaman Registrasi (tab Mahasiswa) terbuka	1. Isi form dengan NIM 11 digit 2. Klik Daftar	NIM: 11 digit (batas bawah -1)	Validasi error 'NIM harus 12 digit'	Validasi error 'NIM harus 12 digit'	**PASS**	Lihat
BVA-03	Halaman Registrasi (tab Mahasiswa) terbuka	1. Isi form dengan NIM 13 digit 2. Klik Daftar	NIM: 13 digit (batas atas +1)	Validasi error 'NIM harus 12 digit'	Validasi error 'NIM harus 12 digit'	**PASS**	Lihat
BVA-04	Halaman Registrasi (tab Mahasiswa) terbuka; NIM sudah terdaftar di sistem	1. Isi form dengan NIM yang sudah terdaftar 2. Klik Daftar	NIM: 231012345678 (sudah terdaftar)	Validasi error 'NIM sudah digunakan' (unique)	Validasi error 'NIM sudah digunakan' (unique)	**PASS**	Lihat

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
BVA-05	Halaman Registrasi (tab Mahasiswa) terbuka	1. Isi form dengan password 8 karakter 2. Klik Daftar	Password: 8 karakter	Password diterima; proses sukses	Password diterima; proses sukses	**PASS**	Lihat
BVA-06	Halaman Registrasi (tab Mahasiswa) terbuka	1. Isi form dengan password 7 karakter 2. Klik Daftar	Password: 7 karakter (minimum -1)	Validasi error minimal 8 karakter	Validasi error minimal 8 karakter	**PASS**	Lihat
BVA-07	Akun valid terdaftar; halaman Login terbuka	1. Login dengan password salah sebanyak 5x berurutan 2. Login kembali dengan password benar	Email valid; password salah 5x	Masih bisa login normal, tidak terkunci	5 percobaan salah menghasilkan HTTP 302 kembali ke /login dengan pesan 'These credentials do not match our records'; belum terkunci	**PASS**	Lihat
BVA-08	Akun valid terdaftar; halaman Login terbuka	1. Login dengan password salah sebanyak 6x berurutan 2. Amati respons sistem	Email valid; password salah 6x	Akun terkunci sementara (throttle 6x)	Percobaan ke-6 menghasilkan HTTP 429. Throttle 5 percobaan/menit per IP (bukan per akun); kredensial benar dari IP yang sama juga kena 429 selama window aktif	**PASS**	Lihat
BVA-09	Halaman Registrasi terbuka; IP sama	1. Lakukan registrasi ke-10 dari IP yang sama dalam 1 menit	Registrasi ke-10 / IP / 1 menit	Registrasi masih berhasil	10 registrasi pertama menghasilkan HTTP 302 (berhasil, diarahkan ke verifikasi); 10 akun mahasiswa terbuat dan muncul di Manajemen Pengguna	**PASS**	Lihat
BVA-10	Halaman Registrasi terbuka; IP sama	1. Lakukan registrasi ke-11 dari IP yang sama dalam 1 menit	Registrasi ke-11 / IP / 1 menit	Diblokir (throttle 10x/menit)	Registrasi ke-11 menghasilkan HTTP 429 (middleware throttle 10/menit); tidak ada user ke-11	**PASS**	Lihat
BVA-11	Login sebagai Kasub Lab; halaman Profil Saya (avatar) dan Manajemen Inventaris (foto barang) terbuka	1. Upload avatar profil dengan JPEG tepat 2 MB 2. Tambah item inventaris dengan foto JPEG tepat 2 MB	File JPEG tepat 2 MB (2.097.152 byte)	Upload berhasil diproses	Avatar: upload diterima, avatar tersimpan. Foto barang: item terbuat (BRG-ALATUTAMA-001), foto tampil di tabel	**PASS**	Lihat 1 Lihat 2
BVA-12	Login sebagai Kasub Lab; halaman Profil Saya (avatar) dan Manajemen Inventaris (foto barang) terbuka	1. Upload avatar profil dengan JPEG 2 MB + 1 KB 2. Tambah item inventaris dengan foto JPEG 2 MB + 1 KB	File JPEG 2 MB + 1 KB (2.098.176 byte)	Validasi error 'maksimal 2MB'	Avatar: alert browser 'Ukuran file melebihi 2 MB', file dikosongkan, avatar tidak berubah. Foto barang: item tidak terbuat; pesan 'The foto field must not be greater than 2048 kilobytes' hanya ada di dalam modal Tambah Barang yang tertutup, sehingga user tidak melihat pesan -> lihat BUG-21	**FAIL**	Lihat 1 Lihat 2
BVA-13	Login sebagai Dosen; form Perhitungan terbuka	1. Isi jumlah mahasiswa 0 2. Klik Hitung/Simpan	Jumlah mahasiswa: 0	Validasi error min:1	Tidak ada error: perhitungan CAL-2026-0009 (draft) tersimpan dengan jumlah mahasiswa 0 (aturan validasi min:0, bukan min:1) -> lihat BUG-22	**FAIL**	Lihat
BVA-14	Login sebagai Dosen; form Perhitungan terbuka	1. Isi jumlah mahasiswa 1 2. Klik Hitung	Jumlah mahasiswa: 1	Validasi lolos; hasil perhitungan sesuai rumus	Validasi lolos; hasil sesuai rumus (CAL-2026-0010, total 1)	**PASS**	Lihat
BVA-15	Login sebagai Dosen; form Perhitungan terbuka; jumlah dosen pengajar diketahui	1. Isi jumlah_kelompok sama dengan jumlah dosen pengajar 2. Klik Hitung/Simpan	jumlah_kelompok = jumlah dosen	Validasi lolos	Validasi lolos	**PASS**	Lihat
BVA-16	Login sebagai Dosen; form Perhitungan terbuka; jumlah dosen pengajar diketahui	1. Isi jumlah_kelompok = jumlah dosen + 1 2. Klik Hitung/Simpan	jumlah_kelompok = jumlah dosen + 1	Validasi error melebihi jumlah dosen	Pesan: 'Jumlah kelompok (3) melebihi jumlah dosen pengampu (2). Maksimal 2 kelompok.'	**PASS**	Lihat

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
BVA-17	Login sebagai Dosen; form Perhitungan terbuka	1. Isi input yang menghasilkan nilai 13,33 2. Klik Hitung	Hasil hitung mentah: 13,33	Dibulatkan ke atas menjadi 14	Nilai mentah 13,33 dibulatkan ke atas menjadi 14 (total kebutuhan); kolom pembelajaran menampilkan 13 tanpa desimal	**PASS**	Lihat
BVA-18	Login sebagai Dosen; form Perhitungan terbuka	1. Isi input yang menghasilkan nilai 12,0 2. Klik Hitung	Hasil hitung mentah: 12,0	Tetap 12, tidak berubah	12,0 tetap 12	**PASS**	Lihat
BVA-19	Login; halaman daftar dengan paginasi 12 data/halaman	1. Siapkan 13 data 2. Buka halaman daftar 3. Buka halaman 2	Jumlah data: 13 (12 + 1)	Halaman 2 muncul dengan 1 data	Halaman 2 muncul dengan 1 data	**PASS**	Lihat
BVA-20	Form dengan field nama (wajib) terbuka	1. Kosongkan field nama 2. Klik Simpan	Nama: (kosong)	Validasi error wajib diisi	Validasi error wajib diisi	**PASS**	Lihat
BVA-21	Login; halaman Profil Saya terbuka	1. Isi field telepon dengan tepat 30 karakter 2. Klik Simpan	Telepon: 30 karakter (batas server max:30). Spesifikasi direvisi dari '15 digit'	Telepon diterima	30 karakter diterima dan tersimpan (validasi server max:30)	**PASS**	Lihat
BVA-22	Login; halaman Profil Saya terbuka	1. Isi field telepon dengan 31 karakter 2. Klik Simpan	Telepon: 31 karakter (batas +1). Spesifikasi direvisi dari '16 digit'	Validasi error melebihi batas	31 karakter ditolak validasi, nilai tidak tersimpan	**PASS**	Lihat

B. All-Pairs Testing

TR-01 — Login (role × kredensial)

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-01	Akun Kasub Lab tersedia; halaman Login terbuka	1. Buka halaman Login 2. Isi email dan kata sandi 3. Klik Masuk	Role: Kasub; Kredensial valid	Redirect ke Dashboard, statistik tampil	Redirect ke Dashboard, statistik tampil	**PASS**	Lihat
TC-02	Akun Dosen tersedia; halaman Login terbuka	1. Buka halaman Login 2. Isi email dan kata sandi 3. Klik Masuk	Role: Dosen; Kredensial valid	Redirect ke Dashboard dosen	Redirect ke Dashboard dosen	**PASS**	Lihat
TC-03	Akun Mahasiswa tersedia; halaman Login terbuka	1. Buka halaman Login 2. Isi email dan kata sandi 3. Klik Masuk	Role: Mahasiswa; Kredensial valid	Redirect ke Portal Mahasiswa	Kredensial valid, redirect ke /portal (Portal Mahasiswa)	**PASS**	Lihat
TC-04	Akun Dosen berstatus pending tersedia; halaman Login terbuka	1. Buka halaman Login 2. Isi email dan kata sandi 3. Klik Masuk	Role: Dosen Pending; Kredensial valid	Masuk halaman Menunggu Persetujuan	Masuk halaman Menunggu Persetujuan	**PASS**	Lihat
TC-05	Halaman Login terbuka	1. Isi email valid dengan kata sandi salah 2. Klik Masuk	Role: semua; Kredensial salah	Error 'credentials do not match'	Error 'credentials do not match'	**PASS**	Lihat
TC-06	Akun berstatus suspended tersedia; halaman Login terbuka	1. Buka halaman Login 2. Isi email dan kata sandi 3. Klik Masuk	User suspended; Kredensial valid	Login gagal, akun ditangguhkan	Login gagal, akun ditangguhkan	**PASS**	Lihat

TR-02 — Registrasi

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-07	Halaman Registrasi terbuka	1. Pilih tab Mahasiswa 2. Isi form, centang mata kuliah, NIM 12 digit 3. Klik Daftar	Tipe: Mahasiswa; MK dicentang; NIM 12 digit	Registrasi sukses, akun aktif	Registrasi berhasil, akun aktif; diarahkan ke halaman Verifikasi Email	**PASS**	Lihat
TC-08	Halaman Registrasi terbuka	1. Pilih tab Mahasiswa 2. Isi form tanpa mencentang mata kuliah 3. Klik Daftar	Tipe: Mahasiswa; MK tidak dicentang	Validasi error required	Form registrasi tidak memiliki field mata kuliah sehingga tidak ada validasi required; registrasi tetap berhasil (diarahkan ke /verify-email/code) -> lihat BUG-23	**FAIL**	Lihat
TC-09	Halaman Registrasi terbuka	1. Pilih tab Dosen 2. Isi form dengan NIP unik, centang mata kuliah 3. Klik Daftar	Tipe: Dosen; NIP unik; MK dicentang	Registrasi sukses, status menunggu persetujuan	Registrasi sukses, status menunggu persetujuan	**PASS**	Lihat

TR-03 — Perhitungan (status × aksi)

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-10	Login sebagai Dosen; perhitungan berstatus Draft tersedia	1. Buka perhitungan Draft 2. Klik Edit 3. Ubah data dan simpan	Actor: Dosen; Status: Draft	Perhitungan dapat diedit	Tidak ada form edit: halaman detail perhitungan Draft hanya menyediakan Hitung Ulang, Submit, dan Hapus -> lihat BUG-24	**FAIL**	Lihat
TC-11	Login sebagai Dosen; perhitungan berstatus Draft tersedia	1. Buka daftar perhitungan 2. Klik Hapus pada perhitungan Draft 3. Konfirmasi	Actor: Dosen; Status: Draft	Draft terhapus	Draft terhapus	**PASS**	Lihat
TC-12	Login sebagai Dosen; perhitungan berstatus Draft tersedia	1. Buka perhitungan Draft 2. Klik Submit	Actor: Dosen; Status: Draft	Status berubah menjadi submitted	Status berubah dari draft menjadi submitted; badge Menunggu Persetujuan	**PASS**	Lihat
TC-13	Login sebagai Dosen; perhitungan berstatus Submitted tersedia	1. Coba hapus perhitungan Submitted	Actor: Dosen; Status: Submitted	Gagal (403/error)	HTTP 403 Forbidden; perhitungan tidak dihapus	**PASS**	Lihat
TC-14	Login sebagai Dosen; perhitungan berstatus Approved/Locked tersedia	1. Coba edit perhitungan Approved/Locked	Actor: Dosen; Status: Approved/Locked	Tidak bisa, tombol disable/403	PATCH /calculations/2/recalculate dipaksa: 403 Forbidden; halaman perhitungan approved tidak menampilkan Edit/Hitung Ulang/Hapus	**PASS**	Lihat
TC-15	Login sebagai Kasub Lab; perhitungan Submitted tersedia	1. Buka halaman Approval 2. Pilih perhitungan Submitted 3. Klik Approve	Actor: Kasub; Status: Submitted	Status -> approved; dosen dapat notifikasi	Status -> approved; dosen dapat notifikasi	**PASS**	Lihat
TC-16	Login sebagai Kasub Lab; perhitungan Approved tersedia	1. Buka perhitungan Approved 2. Klik Lock	Actor: Kasub; Status: Approved	Status -> locked (final); dosen dapat notifikasi	Status approved -> locked; notifikasi dikirim ke pembuat	**PASS**	Lihat

TR-04 — Change Request

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-17	Login sebagai Dosen; change request berstatus Draft tersedia	1. Buka change request Draft 2. Klik Submit	Actor: Dosen; Jenis: CR; Status: Draft	Status -> submitted	Status draft -> submitted; menunggu review Kasub Lab	**PASS**	Lihat
TC-18	Login sebagai Dosen; change request berstatus Submitted tersedia	1. Coba hapus change request Submitted	Actor: Dosen; Jenis: CR; Status: Submitted	Gagal (403/error)	HTTP 403 Forbidden; change request tidak dihapus	**PASS**	Lihat
TC-19	Login sebagai Kasub Lab; change request berstatus Submitted tersedia	1. Buka halaman Approval 2. Pilih CR Submitted 3. Isi catatan dan klik Approve	Actor: Kasub; Jenis: CR; Aksi: Approve + catatan	Status -> approved; notifikasi dosen	Status submitted -> approved; catatan review tersimpan dan notifikasi dikirim. Tidak ada halaman Approval terpisah; review dilakukan di detail change request	**PASS**	Lihat
TC-20	Login sebagai Kasub Lab; change request berstatus Submitted tersedia	1. Buka halaman Approval 2. Pilih CR Submitted 3. Klik Reject	Actor: Kasub; Jenis: CR; Aksi: Reject	Status -> rejected	Status submitted -> rejected; notifikasi dikirim. Review dilakukan di detail change request	**PASS**	Lihat

TR-05 — Manajemen Pengguna

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-21	Login sebagai Kasub Lab; halaman Manajemen Pengguna terbuka; dosen pending tersedia	1. Pilih user Dosen pending 2. Klik Setujui	User: Dosen pending; Aksi: Approve	Status -> Aktif; dosen login normal	Status -> Aktif; dosen login normal	**PASS**	Lihat
TC-22	Login sebagai Kasub Lab; halaman Manajemen Pengguna terbuka; dosen pending tersedia	1. Pilih user Dosen 2. Klik Tolak 3. Kosongkan alasan 4. Kirim	Aksi: Reject; Alasan: kosong	Validasi error wajib alasan	Pesan validasi 'The Alasan penolakan field is required'; status user tetap pending	**PASS**	Lihat
TC-23	Login sebagai Kasub Lab; halaman Manajemen Pengguna terbuka; dosen pending tersedia	1. Pilih user Dosen 2. Klik Tolak 3. Isi alasan 4. Kirim	Aksi: Reject; Alasan: diisi	Status -> Ditolak; alasan tampil	Status -> Ditolak; alasan tampil	**PASS**	Lihat
TC-24	Login sebagai Kasub Lab; halaman Manajemen Pengguna terbuka; user aktif tersedia	1. Pilih user Aktif 2. Klik Suspend 3. Coba login dengan akun tersebut	User: Aktif; Aksi: Suspend	Status -> Ditangguhkan; tidak bisa login	Status -> Ditangguhkan; tidak bisa login	**PASS**	Lihat
TC-25	Login sebagai Kasub Lab; halaman Manajemen Pengguna terbuka; user ditangguhkan tersedia	1. Pilih user Ditangguhkan 2. Klik Resume 3. Coba login dengan akun tersebut	User: Ditangguhkan; Aksi: Resume	Status -> Aktif; bisa login	Status -> Aktif; bisa login	**PASS**	Lihat

TR-06 — Modul Praktikum

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-26	Login sebagai Dosen; halaman Modul Praktikum terbuka	1. Klik Upload Modul 2. Pilih file PDF versi 1 3. Simpan	Modul: PDF; Versi 1	Modul muncul, badge PDF	Modul muncul, badge PDF	**PASS**	Lihat
TC-27	Login sebagai Dosen; halaman Modul Praktikum terbuka; modul versi 1 sudah ada	1. Upload ulang file pada modul yang sama	Modul: file sama; Versi 1	Versi bertambah menjadi v2	Versi 1 -> 2; riwayat versi bertambah	**PASS**	Lihat
TC-28	Login sebagai Dosen; halaman Modul Praktikum terbuka; modul tersedia	1. Klik Pratinjau pada modul	Modul: teks/PDF; Aksi: Pratinjau	Preview terbuka di tab baru	Pratinjau terbuka di tab baru (/practical-modules/6/preview); stream PDF HTTP 200 application/pdf	**PASS**	Lihat
TC-29	Login sebagai Dosen; halaman Modul Praktikum terbuka	1. Coba upload modul untuk mata kuliah milik dosen lain (dropdown/akses langsung)	Modul: MK dosen lain	Tidak muncul di dropdown / 403	POST upload modul mata kuliah lain: 403 Forbidden; mata kuliah tersebut tidak muncul di halaman modul dosen; tidak ada modul baru	**PASS**	Lihat
TC-30	Login sebagai Dosen; halaman Modul Praktikum terbuka; modul milik dosen tersedia	1. Klik Hapus pada modul milik sendiri 2. Konfirmasi	Modul: milik dosen; Aksi: Hapus	Modul terhapus dari daftar	Modul terhapus dari daftar	**PASS**	Lihat

TR-07 — Inventaris

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-31	Login sebagai Kasub Lab/Dosen/Laboran; halaman Inventaris terbuka	1. Klik Tambah 2. Isi form dan upload foto 3. Simpan	Foto: diupload; Aksi: Tambah	Thumbnail muncul di tabel	Thumbnail muncul di tabel	**PASS**	Lihat
TC-32	Login sebagai Kasub Lab/Dosen/Laboran; halaman Inventaris terbuka	1. Klik Tambah 2. Isi form tanpa foto 3. Simpan	Foto: tanpa foto; Aksi: Tambah	Tersimpan tanpa error	Tersimpan tanpa error	**PASS**	Lihat
TC-33	Login sebagai Kasub Lab/Dosen/Laboran; halaman Inventaris terbuka; item berfoto tersedia	1. Klik thumbnail foto	Foto: thumbnail; Aksi: Klik zoom	Foto membesar di modal	Klik thumbnail membuka modal #fotoModal berisi foto ukuran besar	**PASS**	Lihat
TC-34	Login sebagai Kasub Lab/Dosen/Laboran; halaman Inventaris terbuka; item berfoto tersedia	1. Klik Edit 2. Ganti foto 3. Simpan	Aksi: Edit + ganti foto	Foto lama terganti	Form edit inventaris tidak menyediakan field foto; foto dikelola dari master barang -> lihat BUG-25	**FAIL**	Lihat
TC-35	Login sebagai Kasub Lab/Dosen/Laboran; halaman Inventaris terbuka; item tersedia	1. Klik Hapus pada item 2. Konfirmasi	Aksi: Hapus	Data inventaris terhapus	Data inventaris terhapus	**PASS**	Lihat

TR-08 — Laporan

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-36	Login sebagai Kasub Lab/Dosen; halaman Laporan terbuka	1. Pilih filter tahun dan semester 2. Klik Lihat	Filter: tahun + semester	Data tersaring	Data tersaring	**PASS**	Lihat
TC-37	Login sebagai Kasub Lab/Dosen; halaman Laporan terbuka	1. Pilih laporan 2. Klik Ekspor PDF	Format: PDF; Aksi: Ekspor	File terunduh berisi data	HTTP 200; file Laporan-Lengkap-22-10-2026.pdf (887.411 byte) terunduh, valid, dan berisi data	**PASS**	Lihat 1 Lihat 2
TC-38	Login sebagai Kasub Lab/Dosen; halaman Laporan terbuka	1. Pilih laporan 2. Klik Ekspor Excel	Format: Excel; Aksi: Ekspor	File terunduh berisi data	HTTP 200; file Laporan-Lengkap-22-10-2026.xlsx (14.379 byte) terunduh, valid, dan berisi data	**PASS**	Lihat 1 Lihat 2

TR-09 — Notifikasi

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-39	Login; notifikasi tersedia pada ikon lonceng	1. Klik ikon lonceng	Aksi: Klik bell	Dropdown lebar 360px, max 8 item	Dropdown lebar 360px menampilkan 8 item dari 9 notifikasi	**PASS**	Lihat
TC-40	Login; notifikasi tersedia pada ikon lonceng; notifikasi baru masuk	1. Amati badge pada ikon lonceng	Notifikasi baru; Aksi: Cek badge	Badge sesuai jumlah belum dibaca	Badge menampilkan jumlah belum dibaca (9)	**PASS**	Lihat
TC-41	Login; notifikasi tersedia pada ikon lonceng	1. Klik salah satu notifikasi	Aksi: Klik notifikasi	Ditandai dibaca + pindah halaman	Notifikasi ditandai dibaca (badge 9 -> 8) dan pindah ke /calculations/1	**PASS**	Lihat
TC-42	Login; notifikasi tersedia pada ikon lonceng; ada notifikasi belum dibaca	1. Klik 'Tandai semua dibaca'	Aksi: Tandai semua dibaca	Badge reset ke 0	Badge reset ke 0	**PASS**	Lihat

TR-10 — Hak Akses & Proteksi Halaman

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti
TC-43	Login sebagai Dosen berstatus pending	1. Akses URL /dashboard	Dosen Pending; URL: /dashboard	Redirect ke Menunggu Persetujuan	Redirect ke Menunggu Persetujuan	**PASS**	Lihat
TC-44	Login sebagai Dosen berstatus pending	1. Akses URL /calculations	Dosen Pending; URL: /calculations	Redirect ke Menunggu Persetujuan	Redirect ke Menunggu Persetujuan	**PASS**	Lihat
TC-45	Login sebagai Dosen berstatus pending	1. Akses URL /portal	Dosen Pending; URL: /portal	403 Forbidden	403 Forbidden	**PASS**	Lihat
TC-46	Login sebagai Mahasiswa	1. Akses URL /dashboard	Mahasiswa; URL: /dashboard	403 Forbidden	403 Forbidden	**PASS**	Lihat
TC-47	Login sebagai Mahasiswa	1. Akses URL /calculations	Mahasiswa; URL: /calculations	403 Forbidden	403 Forbidden	**PASS**	Lihat
TC-48	Login sebagai Mahasiswa; ada perhitungan draft/submitted dan approved/locked	1. Buka menu Hasil Perhitungan	Perhitungan draft/submitted	Tidak tampil (hanya approved/locked)	Tidak tampil (hanya approved/locked)	**PASS**	Lihat
TC-49	Belum login	1. Akses URL /dashboard	Semua role; tanpa login	Redirect ke login	Redirect ke login	**PASS**	Lihat
TC-50	Login sebagai Mahasiswa	1. Akses URL /admin/users	Mahasiswa; URL: /admin/users	403 Forbidden	403 Forbidden	**PASS**	Lihat

C. Keamanan & Responsif

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti	Ref. TC Setara
SEC-01	Belum login	1. Akses /dashboard	URL: /dashboard	Redirect ke login	Redirect ke login	**PASS**	Lihat	TC-49
SEC-02	Login sebagai Mahasiswa	1. Akses /admin/users	URL: /admin/users	403 Forbidden	403 Forbidden	**PASS**	Lihat	TC-50
SEC-03	Login sebagai Mahasiswa	1. Akses /calculations	URL: /calculations	403 Forbidden	403 Forbidden	**PASS**	Lihat	TC-47
SEC-04	Halaman Login terbuka	1. Login dengan password salah 6x berurutan	Password salah 6x	Terkunci sementara	Terkunci sementara	**PASS**	Lihat	BVA-08

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti	Ref. TC Setara
SEC-05	Halaman Registrasi terbuka	1. Registrasi 11x dari IP yang sama dalam 1 menit	11 registrasi / IP / menit	Throttle 10/menit	Throttle 10/menit	**PASS**	Lihat	BVA-10
SEC-06	Aplikasi dapat diakses	1. Buka halaman aplikasi 2. Periksa response header (DevTools > Network)	Header: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options	X-Content-Type-Options: nosniff dan X-Frame-Options ada	Header X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY, Referrer-Policy, dan Permissions-Policy ada. Strict-Transport-Security dan Content-Security-Policy tidak ada (lokal)	**PASS**	Lihat	-
SEC-07	Aplikasi dapat diakses	1. Picu halaman error 403, 404, dan 500	URL tidak valid / tidak berhak / error server	Halaman error 403 / 404 / 500 tampil sesuai	404, 403, dan 500 tampil dengan halaman error aplikasi. Halaman 500 dipicu dari server terpisah (port 8001, APP_DEBUG=false) lewat unduhan backup yang filenya tidak ada	**PASS**	Lihat 1 Lihat 2	-
SEC-08	Login; viewport desktop dan mobile	1. Collapse/expand sidebar 2. Buka aplikasi pada ukuran layar mobile	Viewport desktop dan mobile	Sidebar collapse/expand dan tampilan mobile responsif berfungsi	Desktop 1440x900: sidebar terbuka 248px dan collapsed 64px. Mobile 390x844: sidebar tampil sebagai overlay dengan backdrop	**PASS**	Lihat	-

D. Pengujian Tambahan

Test case tambahan untuk menutup item risk checklist (XSS, CSRF, perubahan NIP) yang belum punya test case pada rancangan awal.

ID	Precondition	Langkah Pengujian	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status	Bukti	Bug Terkait
EXT-01	Login sebagai Kasub Lab; halaman Profil Pengguna terbuka	1. Isi field Nama Lengkap dengan `<script>alert(1)</script>` 2. Simpan dan lihat kembali halaman	Nama: payload skrip alert(1)	Output ter-escape, skrip tidak dieksekusi	Teks tampil ter-escape (bukan elemen script); dialog alert yang muncul: 0	**PASS**	Lihat	BUG-12
EXT-02	Login sebagai Kasub Lab	1. Kirim POST /users/2/suspend tanpa token CSRF	Request tanpa token CSRF	Request ditolak (HTTP 419)	HTTP 419 Page Expired; status dosen tetap active	**PASS**	Lihat	BUG-13
EXT-03	Login sebagai Kasub Lab; halaman Edit Profil terbuka	1. Catat NIP tersimpan 2. Coba ubah NIP (lewat form dan POST langsung) 3. Simpan	NIP tersimpan 198001012005011001; percobaan ubah ke 199901012005011009	NIP tidak dapat diubah setelah tersimpan (aturan sistem)	NIP tidak berubah: field NIP disabled dan server mengabaikan perubahan	**PASS**	Lihat	BUG-18

Bug Reports

Ringkasan

Pengujian pada 22 Oktober 2026 (lingkungan lokal) menemukan **2 bug terkonfirmasi** (BUG-21, BUG-22) dan **3 temuan yang perlu keputusan** apakah termasuk bug atau perubahan spesifikasi (BUG-23, BUG-24, BUG-25).

`BUG-01` s.d. `BUG-20` berasal dari Tabel 5.1 laporan ("Daftar Kemungkinan Bug Sebelum Pengujian") dan diperlakukan sebagai **risk checklist**. `BUG-21` s.d. `BUG-25` adalah temuan baru di luar checklist.

Hasil	Jumlah
Bug terkonfirmasi (Open)	**2** (BUG-21, BUG-22)
Temuan perlu keputusan (Open)	**3** (BUG-23, BUG-24, BUG-25)
Item checklist yang diuji	18 (dari 20 item Tabel 5.1)
— Verified (tidak terjadi)	18

> **Catatan**
> • **Severity** BUG-01 – BUG-20 diambil dari laporan; severity BUG-21 s.d. BUG-25 adalah *usulan* dokumentasi ini. **Priority** tidak ada di laporan; kolom ini diturunkan dari severity dengan pemetaan Critical → P1, High → P2, Medium → P3, Low → P4.
> • Bukti berupa screenshot pengujian 22 Oktober 2026 di `evidence/screenshots/`.
> • BUG-18: pada log pengujian awal 10 Oktober 2026 NIP masih dapat diubah; pada pengujian 22 Oktober 2026 NIP tidak dapat diubah, sehingga item ini berstatus Verified.
> • BUG-11 (backup saat `exec()` nonaktif) dan BUG-17 (stok vs status barang) ada di Tabel 5.1 laporan tetapi **dikeluarkan dari scope pengujian**, sehingga checklist ini berisi 18 dari 20 item.
> • Throttle login berlaku **per IP**, bukan per akun (BVA-08): kredensial benar dari IP yang sama juga ditolak (HTTP 429) selama window aktif. Ini tidak dicatat sebagai bug.

Risk Checklist

Bug ID	Judul	Severity	Priority	TC Terkait	Status
BUG-01	Validasi NIM tidak menerima tepat 12 digit	High	P2	BVA-01, BVA-02, BVA-03	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-02	Login throttling tidak aktif setelah 6x percobaan salah	High	P2	BVA-07, BVA-08, SEC-04	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-03	Perhitungan pembulatan tidak selalu ceil	Critical	P1	BVA-14, BVA-17, BVA-18	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-04	File upload >2MB tetap diproses	Medium	P3	BVA-11, BVA-12	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-05	Hapus data yang sudah di-submit masih bisa dilakukan	High	P2	TC-13, TC-18	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-06	Dosen dapat mengakses/upload modul mata kuliah dosen lain	Critical	P1	TC-29	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-07	Mahasiswa dapat melihat perhitungan draft/submitted	High	P2	TC-48	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-08	Permission role tidak konsisten	High	P2	TC-43 s.d. TC-47, TC-49, TC-50, SEC-01 – SEC-03	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-09	Notifikasi tidak muncul / badge tidak ter-update	Medium	P3	TC-15, TC-16, TC-19, TC-39 s.d. TC-42	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-10	Ekspor laporan PDF/Excel kosong atau rusak	Medium	P3	TC-37, TC-38	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-12	Output HTML tidak ter-escape (XSS)	Critical	P1	EXT-01	Closed — Tidak terjadi (Verified)

Bug ID	Judul	Severity	Priority	TC Terkait	Status
BUG-13	Form tanpa proteksi CSRF	Critical	P1	EXT-02	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-14	Sidebar menampilkan menu operasional untuk user pending	High	P2	TC-04, TC-43, TC-44, TC-45 (verifikasi tidak langsung)	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-15	Responsive mobile gagal	Low	P4	SEC-08	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-16	Throttle registrasi tidak berlaku	Medium	P3	BVA-09, BVA-10, SEC-05	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-18	NIP dosen dapat diubah setelah tersimpan	Medium	P3	EXT-03	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-19	Nama file ekspor tanpa tanggal unduh	Low	P4	TC-37, TC-38	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-20	jumlah_kelompok > jumlah dosen tidak dicegah	Medium	P3	BVA-15, BVA-16	Closed — Tidak terjadi (Verified)
BUG-21	Validasi senyap: upload foto barang >2MB gagal tanpa pesan yang terlihat (pesan hanya ada di modal yang tertutup)	Medium (usulan)	P3	BVA-12	Open — Terkonfirmasi (bug aktual)
BUG-22	Jumlah mahasiswa 0 diterima (validasi min:0, bukan min:1)	Medium (usulan)	P3	BVA-13	Open — Terkonfirmasi (bug aktual)
BUG-23	Form registrasi mahasiswa tidak memiliki pilihan mata kuliah	Low (usulan)	P4	TC-08	Open — Perlu keputusan (bug atau perubahan spesifikasi)
BUG-24	Perhitungan Draft tidak dapat diedit (tidak ada form edit)	Medium (usulan)	P3	TC-10	Open — Perlu keputusan (bug atau perubahan spesifikasi)
BUG-25	Form edit inventaris tidak menyediakan field foto	Low (usulan)	P4	TC-34	Open — Perlu keputusan (bug atau perubahan spesifikasi)

Detail per Item

BUG-01 — Validasi NIM tidak menerima tepat 12 digit

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	High / P2
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Registrasi NIM 12 digit 2. Registrasi NIM 11 dan 13 digit
Expected Result	12 digit diterima; 11/13 digit ditolak dengan pesan 'NIM harus 12 digit'
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	BVA-01, BVA-02, BVA-03
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-02 — Login throttling tidak aktif setelah 6x percobaan salah

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	High / P2
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login salah password 5x lalu login benar 2. Login salah password 6x
Expected Result	Percobaan ke-5 normal; ke-6 terkunci sementara
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	BVA-07, BVA-08, SEC-04
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-03 — Perhitungan pembulatan tidak selalu ceil

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Critical / P1
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Hitung dengan hasil 13,33 2. Hitung dengan hasil 12,0
Expected Result	13,33 menjadi 14; 12,0 tetap 12
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	BVA-14, BVA-17, BVA-18
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-04 — File upload >2MB tetap diproses

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Upload file 2 MB 2. Upload file 2 MB + 1 KB
Expected Result	2 MB diproses; >2 MB ditolak 'maksimal 2MB'
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	BVA-11, BVA-12
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-05 — Hapus data yang sudah di-submit masih bisa dilakukan

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	High / P2
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login Dosen 2. Hapus perhitungan/CR berstatus Submitted
Expected Result	Gagal (403/error)
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	TC-13, TC-18
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-06 — Dosen dapat mengakses/upload modul mata kuliah dosen lain

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Critical / P1
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login Dosen 2. Upload modul pada MK dosen lain
Expected Result	MK tidak muncul di dropdown / 403
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	TC-29
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-07 — Mahasiswa dapat melihat perhitungan draft/submitted

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	High / P2
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login Mahasiswa 2. Buka Hasil Perhitungan
Expected Result	Hanya perhitungan approved/locked tampil
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	TC-48
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-08 — Permission role tidak konsisten

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	High / P2
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Akses URL terlarang per role (mahasiswa, dosen pending, tanpa login)
Expected Result	Redirect login / halaman Menunggu Persetujuan / 403 sesuai role
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	TC-43 s.d. TC-47, TC-49, TC-50, SEC-01 – SEC-03
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-09 — Notifikasi tidak muncul / badge tidak ter-update

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Submit/approve/lock perhitungan 2. Cek badge, buka dropdown, tandai dibaca
Expected Result	Notifikasi muncul; badge sesuai jumlah belum dibaca; reset ke 0
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	TC-15, TC-16, TC-19, TC-39 s.d. TC-42
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-10 — Ekspor laporan PDF/Excel kosong atau rusak

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Buka Laporan 2. Ekspor PDF dan Excel
Expected Result	File terunduh dan berisi data
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	TC-37, TC-38
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-12 — Output HTML tidak ter-escape (XSS)

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Critical / P1
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Input skrip HTML/JS pada field nama 2. Tampilkan kembali halaman terkait
Expected Result	Output ter-escape, skrip tidak dieksekusi
Actual Result	Output tampil sebagai teks ter-escape (<script>alert(1)</script>); skrip tidak dijalankan
Test Case Terkait	EXT-01
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-13 — Form tanpa proteksi CSRF

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Critical / P1
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Kirim POST /users/2/suspend tanpa token CSRF
Expected Result	Request ditolak (419)
Actual Result	HTTP 419
Test Case Terkait	EXT-02
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-14 — Sidebar menampilkan menu operasional untuk user pending

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	High / P2
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login Dosen pending 2. Akses menu/halaman operasional
Expected Result	Diarahkan ke Menunggu Persetujuan; menu operasional tidak dapat diakses
Actual Result	Sesuai expected (halaman operasional tidak dapat diakses; tampilan sidebar tidak diperiksa terpisah)
Test Case Terkait	TC-04, TC-43, TC-44, TC-45 (verifikasi tidak langsung)
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-15 — Responsive mobile gagal

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Low / P4
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Buka aplikasi pada ukuran layar mobile 2. Collapse/expand sidebar
Expected Result	Tampilan responsif dan fungsional
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	SEC-08
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-16 — Throttle registrasi tidak berlaku

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Registrasi ke-10 dan ke-11 dari IP sama dalam 1 menit
Expected Result	Ke-10 berhasil; ke-11 diblokir
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	BVA-09, BVA-10, SEC-05
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-18 — NIP dosen dapat diubah setelah tersimpan

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login sebagai Kasub Lab, buka Edit Profil 2. Catat NIP tersimpan 3. Coba ubah NIP (lewat form dan POST langsung)
Expected Result	NIP tidak dapat diubah setelah tersimpan (aturan sistem)
Actual Result	NIP tidak berubah: field NIP disabled dan server mengabaikan perubahan. Catatan: pada log pengujian awal 10 Oktober 2026 NIP masih dapat diubah
Test Case Terkait	EXT-03
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-19 — Nama file ekspor tanpa tanggal unduh

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Low / P4
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Ekspor laporan PDF/Excel 2. Periksa nama file hasil unduhan
Expected Result	Nama file memuat tanggal unduh
Actual Result	Nama file hasil ekspor (Laporan-Lengkap-DD-MM-YYYY.pdf / .xlsx) memuat tanggal
Test Case Terkait	TC-37, TC-38
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-20 — jumlah_kelompok > jumlah dosen tidak dicegah

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Isi jumlah_kelompok = jumlah dosen 2. Isi jumlah dosen + 1
Expected Result	Yang pertama lolos; yang kedua ditolak
Actual Result	Sesuai expected
Test Case Terkait	BVA-15, BVA-16
Status	Closed — Tidak terjadi (Verified)

BUG-21 — Validasi senyap: upload foto barang >2MB gagal tanpa pesan yang terlihat (pesan hanya ada di modal yang tertutup)

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium (usulan) / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login Kasub Lab, buka Manajemen Inventaris 2. Tambah item dengan foto JPEG 2 MB + 1 KB 3. Simpan
Expected Result	Pesan error ukuran file terlihat oleh user dan form dapat diperbaiki
Actual Result	Item tidak terbuat. Pesan 'The foto field must not be greater than 2048 kilobytes' hanya ada di dalam modal Tambah Barang yang tertutup setelah submit, jadi user tidak melihat pesan; pesan baru terlihat bila modal dibuka ulang. Pembanding: upload avatar menampilkan alert browser dan file dikosongkan
Test Case Terkait	BVA-12
Status	Open — Terkonfirmasi (bug aktual)

BUG-22 — Jumlah mahasiswa 0 diterima (validasi min:0, bukan min:1)

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium (usulan) / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login sebagai Dosen, buka form Perhitungan 2. Isi jumlah mahasiswa 0 3. Simpan
Expected Result	Validasi error: jumlah mahasiswa minimal 1
Actual Result	Tidak ada error; perhitungan CAL-2026-0009 (draft) tersimpan dengan jumlah mahasiswa 0 (aturan validasi min:0)
Test Case Terkait	BVA-13
Status	Open — Terkonfirmasi (bug aktual)

BUG-23 — Form registrasi mahasiswa tidak memiliki pilihan mata kuliah

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Low (usulan) / P4
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Buka halaman Registrasi (tab Mahasiswa) 2. Isi form tanpa memilih mata kuliah 3. Klik Daftar
Expected Result	Validasi error: mata kuliah wajib dipilih (rancangan awal)
Actual Result	Form tidak memiliki field mata kuliah sehingga tidak ada validasi required; registrasi berhasil dan diarahkan ke /verify-email/code. Perlu keputusan: bug atau perubahan spesifikasi
Test Case Terkait	TC-08
Status	Open — Perlu keputusan (bug atau perubahan spesifikasi)

BUG-24 — Perhitungan Draft tidak dapat diedit (tidak ada form edit)

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Medium (usulan) / P3
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Login sebagai Dosen 2. Buka perhitungan berstatus Draft
Expected Result	Perhitungan Draft dapat diedit (rancangan awal)
Actual Result	Halaman detail Draft hanya menyediakan Hitung Ulang, Submit, dan Hapus; tidak ada form edit. Perlu keputusan: bug atau perubahan spesifikasi
Test Case Terkait	TC-10
Status	Open — Perlu keputusan (bug atau perubahan spesifikasi)

BUG-25 — Form edit inventaris tidak menyediakan field foto

Field	Isi
Penguji	Rafid
Severity / Priority	Low (usulan) / P4
Langkah Reproduksi / Verifikasi	1. Buka halaman Inventaris 2. Klik Edit pada item berfoto
Expected Result	Foto dapat diganti pada form edit (rancangan awal)
Actual Result	Form edit inventaris tidak memiliki field foto; foto dikelola dari master barang. Perlu keputusan: bug atau perubahan spesifikasi
Test Case Terkait	TC-34
Status	Open — Perlu keputusan (bug atau perubahan spesifikasi)

Template Bug Baru

Gunakan template berikut jika ditemukan bug pada pengujian ulang (regresi).

```
### BUG-XX — <judul singkat>

| Field | Isi |
|---|---|
| Severity | Critical / High / Medium / Low |
| Priority | P1 / P2 / P3 / P4 |
| Environment | <URL, browser, OS> |
| Precondition | <kondisi awal> |
| Langkah Reproduksi | 1. ... <br> 2. ... |
| Expected Result | ... |
| Actual Result | ... |
| Test Case Terkait | <ID TC> |
| Bukti | <screenshot / log> |
| Status | New / Open / In Progress / Fixed / Retest / Closed |
```

Test Summary

Penguji: Rafid · Browser: Google Chrome 155.0.8059.85 · Lingkungan uji: lokal `http://127.0.0.1:8000` · Tanggal pengujian: 22 Oktober 2026.

1. Hasil Eksekusi Test Case

Suite	Total	PASS	FAIL	BLOCKED
A. BVA (BVA-01 – BVA-22)	22	20	2 (BVA-12, BVA-13)	0
B. All-Pairs (TC-01 – TC-50)	50	47	3 (TC-08, TC-10, TC-34)	0
C. Keamanan & Responsif (SEC-01 – SEC-08)	8	8	0	0
D. Tambahan (EXT-01 – EXT-03)	3	3	0	0
Total	**83**	**78**	**5**	**0**

- **Pass rate: 94,0% (78/83).**
- **Revisi BVA-21/22:** spesifikasi awal (15 vs 16 digit) tidak sesuai batas aplikasi karena 16 digit tetap diterima. Spesifikasi diubah menjadi 30 vs 31 karakter.

Rincian All-Pairs per Kelompok

Kelompok	Area	Total	PASS	FAIL	BLOCKED
TR-01	Login	6	6	0	0
TR-02	Registrasi	3	2	1 (TC-08)	0
TR-03	Perhitungan	7	6	1 (TC-10)	0
TR-04	Change Request	4	4	0	0
TR-05	Manajemen Pengguna	5	5	0	0
TR-06	Modul Praktikum	5	5	0	0
TR-07	Inventaris	5	4	1 (TC-34)	0
TR-08	Laporan	3	3	0	0
TR-09	Notifikasi	4	4	0	0
TR-10	Hak Akses	8	8	0	0
	Total	**50**	**47**	**3**	**0**

2. Jumlah Bug

Kategori	Jumlah
Bug terkonfirmasi (Open)	**2** — BUG-21 (upload foto barang >2MB gagal tanpa pesan yang terlihat), BUG-22 (jumlah mahasiswa 0 diterima)
Temuan perlu keputusan (Open)	**3** — BUG-23 (registrasi tanpa pilihan mata kuliah), BUG-24 (perhitungan Draft tidak dapat diedit), BUG-25 (form edit inventaris tanpa field foto)
Item risk checklist yang diuji	18 (dari 20 item Tabel 5.1; BUG-11 dan BUG-17 dikeluarkan dari scope)
— Verified (tidak terjadi)	18

Severity	Total	Verified
Critical	4	4
High	6	6
Medium	6	6
Low	2	2
Total	**18**	**18**

BUG-18 (NIP dapat diubah) tidak terjadi pada pengujian 22 Oktober 2026; pada log pengujian awal 10 Oktober 2026 NIP masih dapat diubah. BUG-21 s.d. BUG-25 adalah temuan baru di luar checklist (severity usulan).

3. Hasil Akhir

Seluruh 18 item risk checklist, termasuk semua item **Critical dan High**, terverifikasi tidak terjadi, dan kontrol keamanan dasar (akses, throttling, CSRF, XSS, header) berfungsi. Namun ada **5 test case FAIL**: 2 bug terkonfirmasi (BUG-21, BUG-22) dan 3 temuan yang perilakunya berbeda dari rancangan awal (BUG-23, BUG-24, BUG-25).

Kesimpulan: layak dengan catatan — BUG-21 dan BUG-22 perlu diperbaiki, dan BUG-23 s.d. BUG-25 perlu diputuskan sebagai bug atau perubahan spesifikasi sebelum rilis.

4. Risiko yang Belum Terselesaikan

No	Risiko	Severity	Keterangan	Rekomendasi
1	**BUG-21:** upload foto barang >2MB gagal tanpa pesan yang terlihat	Medium (usulan)	Item tidak tersimpan; pesan error hanya ada di modal yang tertutup	Tampilkan pesan di luar modal atau jaga modal tetap terbuka saat error
2	**BUG-22:** jumlah mahasiswa 0 diterima	Medium (usulan)	Validasi memakai min:0, sehingga perhitungan dengan 0 mahasiswa tersimpan	Ubah aturan validasi menjadi min:1
3	**BUG-23 s.d. BUG-25** perlu keputusan	Medium/Low (usulan)	Registrasi tanpa pilihan mata kuliah, perhitungan Draft tanpa form edit, form edit inventaris tanpa foto	Putuskan bug atau perubahan spesifikasi; perbarui test case atau aplikasi
4	Produksi (`midlabum.com`) belum diuji secara fungsional	Medium	Konfigurasi berbeda (`exec()` nonaktif, PHP 8.3.35, header HSTS/CSP) berpotensi memengaruhi perilaku	Smoke test di produksi
5	Audit Log dan Backup tidak punya test case fungsional	Low	Modul ada di BAB 4; BUG-11 dan BUG-17 dikeluarkan dari scope	Tambah test case bila scope diperluas

Observasi (bukan bug, perlu dipertimbangkan)

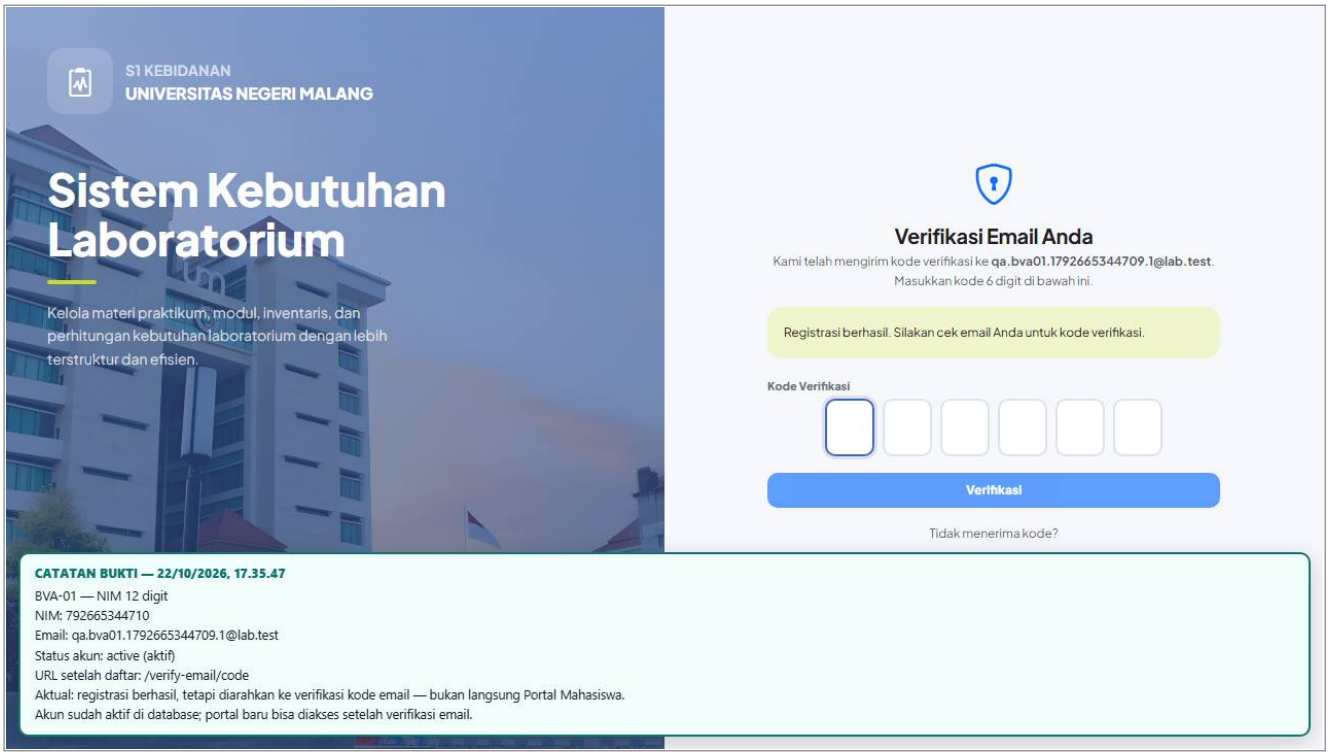
- **Throttle login per IP:** 5 percobaan gagal/menit dari satu IP, dan percobaan ke-6 mendapat HTTP 429, juga menolak login berkredensial benar dari IP itu selama window aktif. Pada jaringan bersama, pengguna lain berpotensi ikut terkunci.
- **Header respons:** HSTS dan CSP tidak ada pada lingkungan lokal. Pemeriksaan header produksi terpisah menunjukkan `X-Powered-By: PHP/8.3.35` terlihat (disarankan disembunyikan, Low).
- **Kop hasil ekspor:** PDF/Excel menampilkan "S1 Kebidanan" dan kontak yang tampak placeholder (`021-5550001`, `lab@univ.ac.id`), sedangkan laporan menyebut prodi D3 Kebidanan.
- **Halaman Approval:** persetujuan change request dilakukan di halaman detail change request, tidak ada halaman Approval terpisah (TC-19, TC-20).
- **Metodologi bukti:** eksekusi dan pengambilan bukti dibantu skrip (headless Chromium). Area pratinjau PDF tampak kosong pada headless Chromium (TC-28) karena plugin PDF tidak dirender; ini bukan bug aplikasi.

Lampiran Evidence

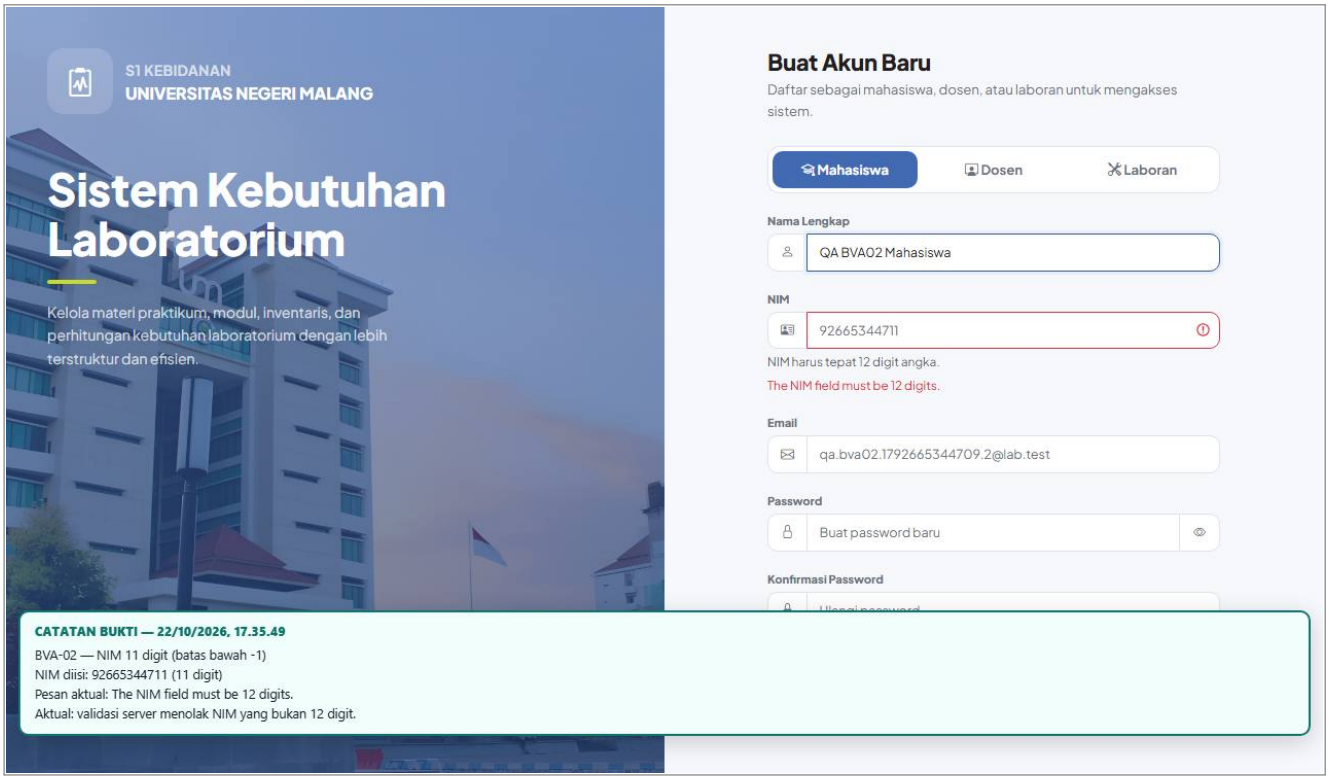
Screenshot pengujian 22 Oktober 2026 (lingkungan lokal). Setiap gambar diberi ID, status, dan Actual Result test case. Pada tabel Test Cases, klik **Lihat** di kolom Bukti untuk melompat ke gambarnya.

A. Boundary Value Analysis (BVA)

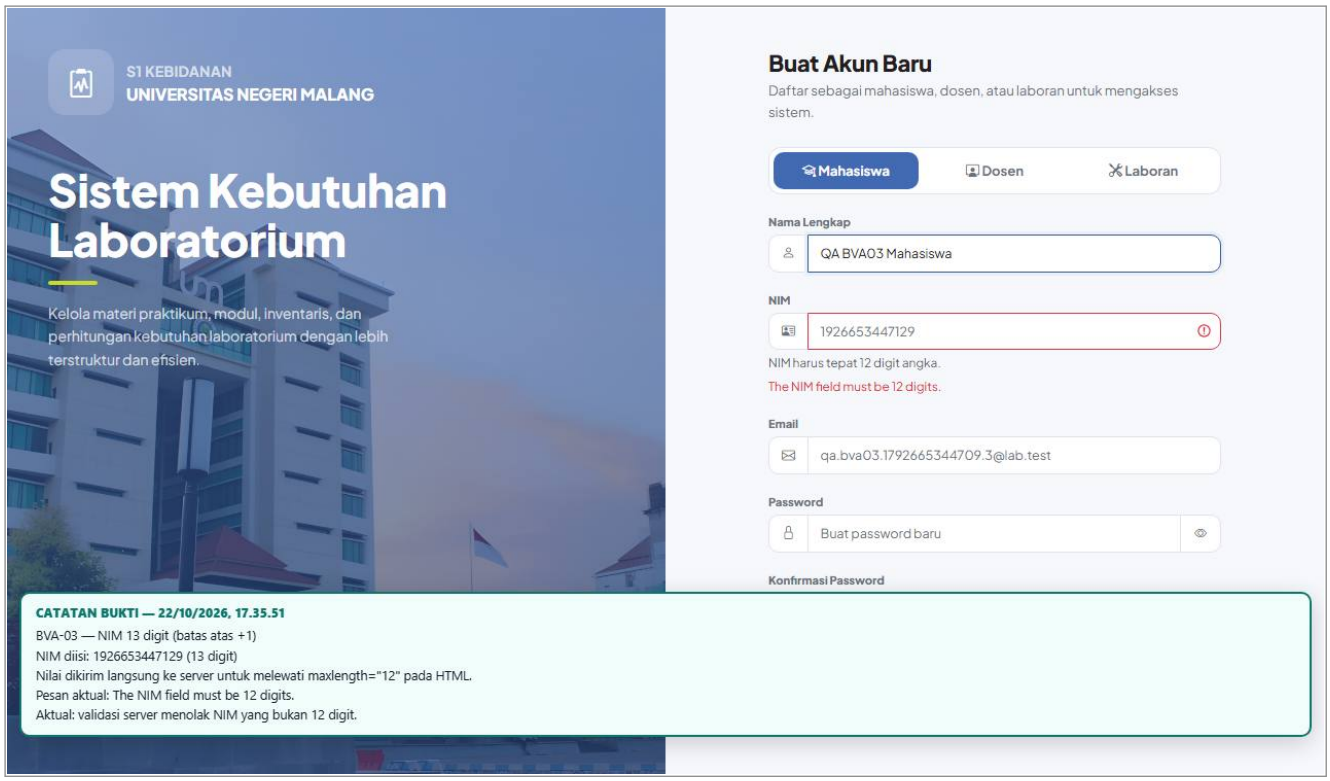
BVA-01 PASS · Registrasi berhasil dan akun aktif; diarahkan ke halaman Verifikasi Email (kode 6 digit)



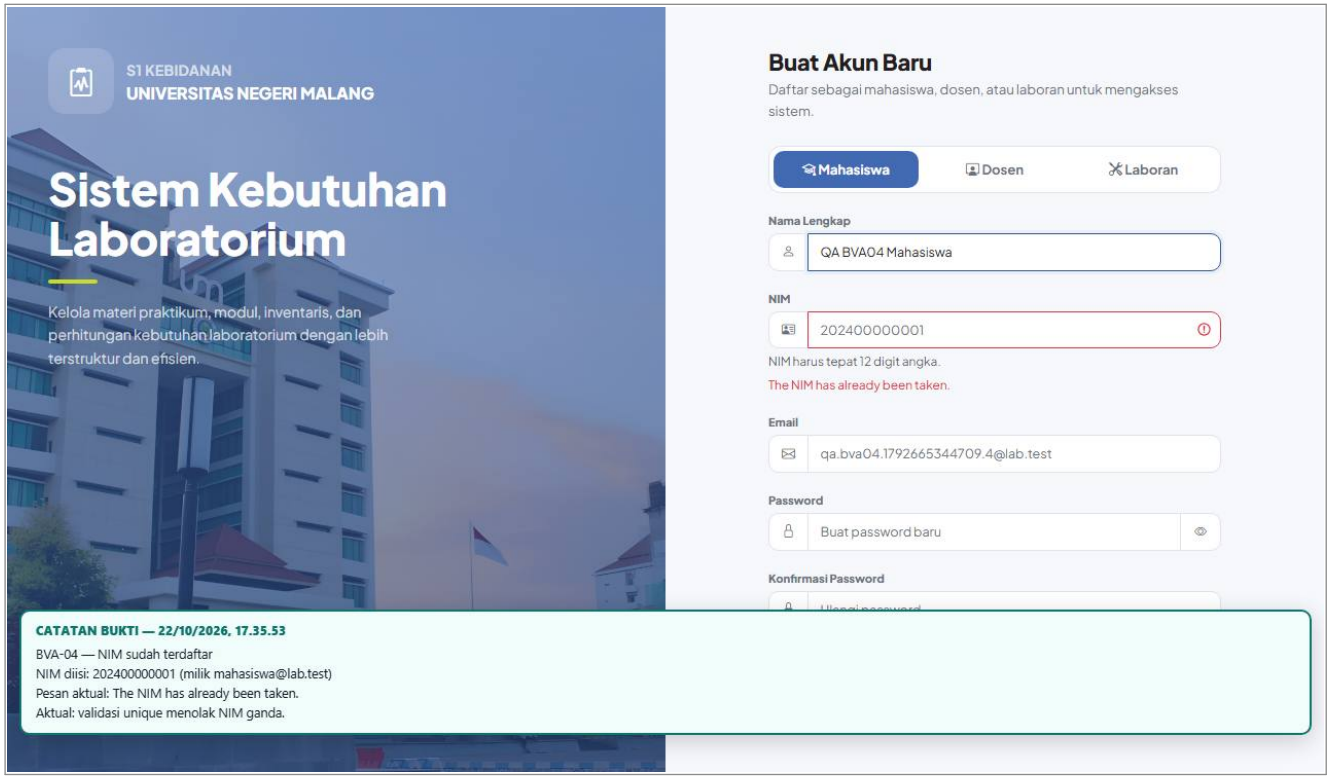
BVA-02 PASS · Validasi error 'NIM harus 12 digit'



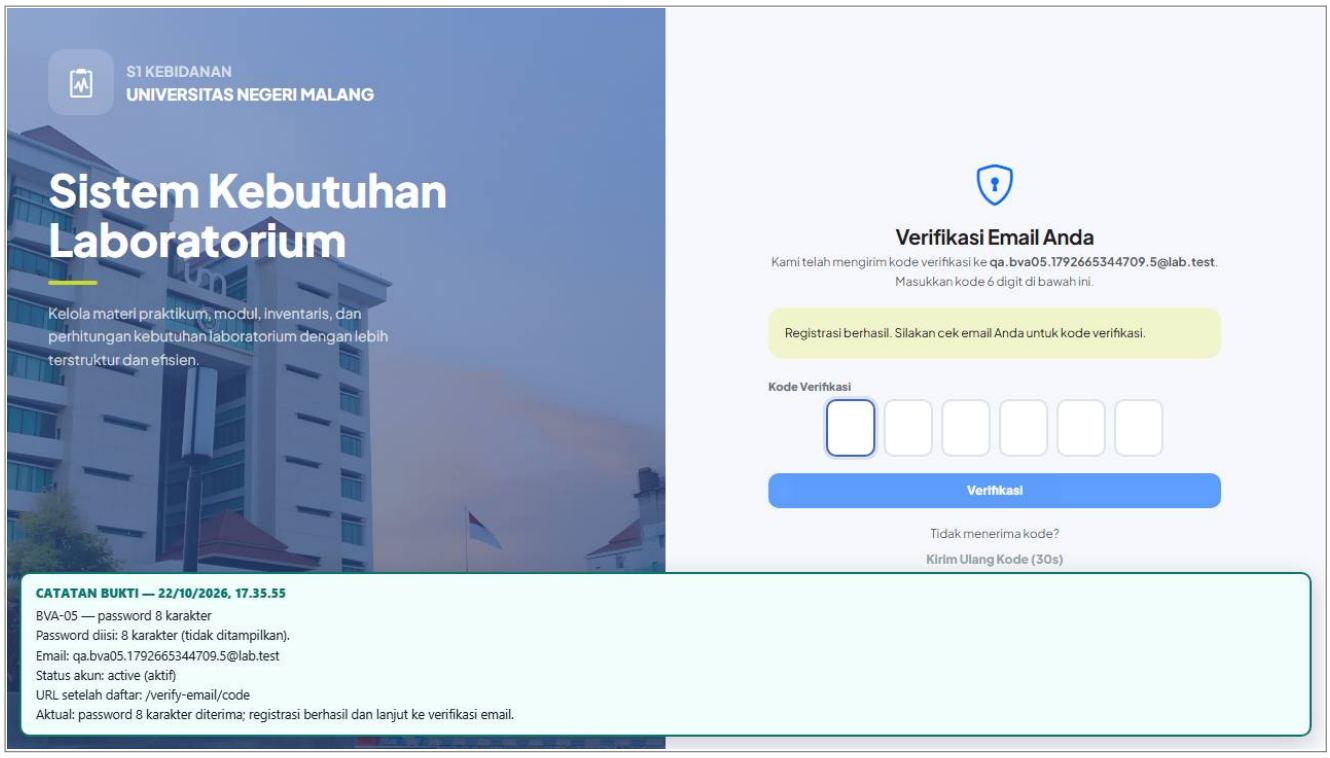
BVA-03 PASS · Validasi error 'NIM harus 12 digit'



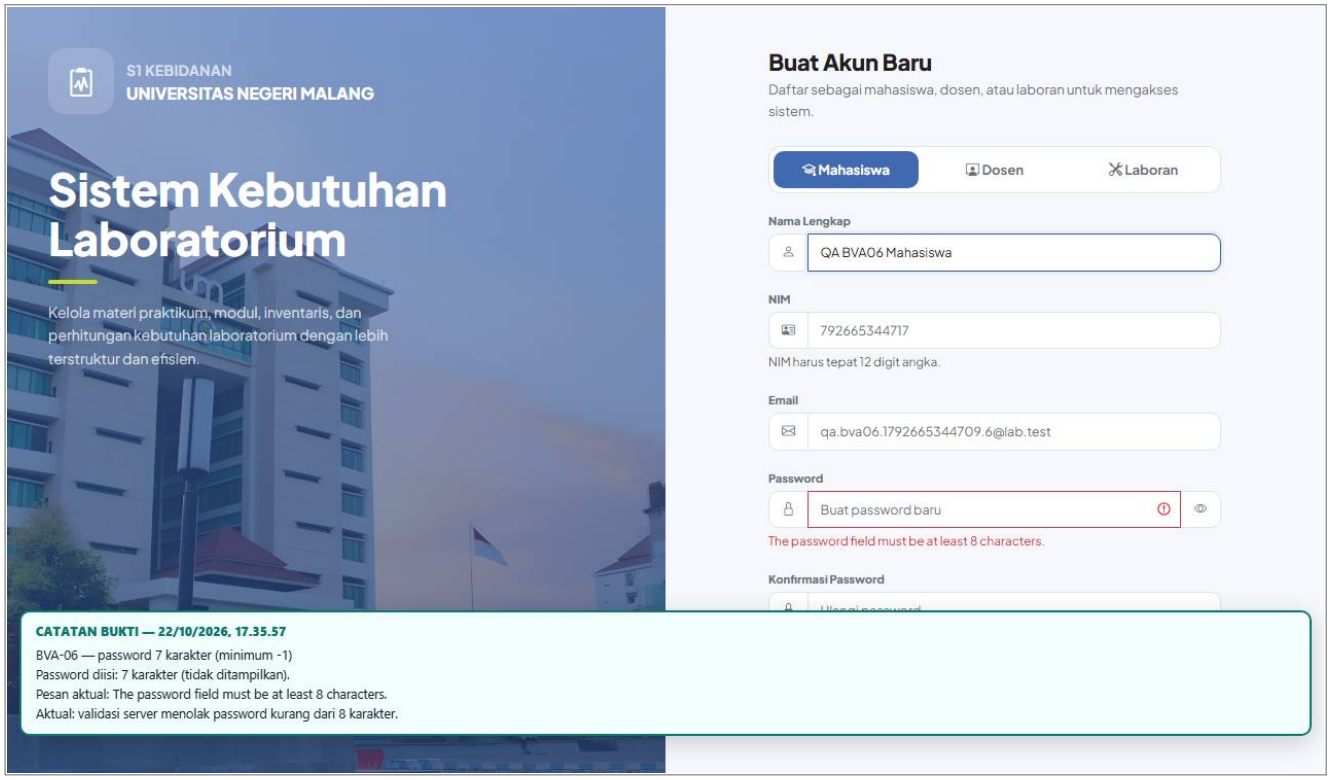
BVA-04 PASS · Validasi error 'NIM sudah digunakan' (unique)



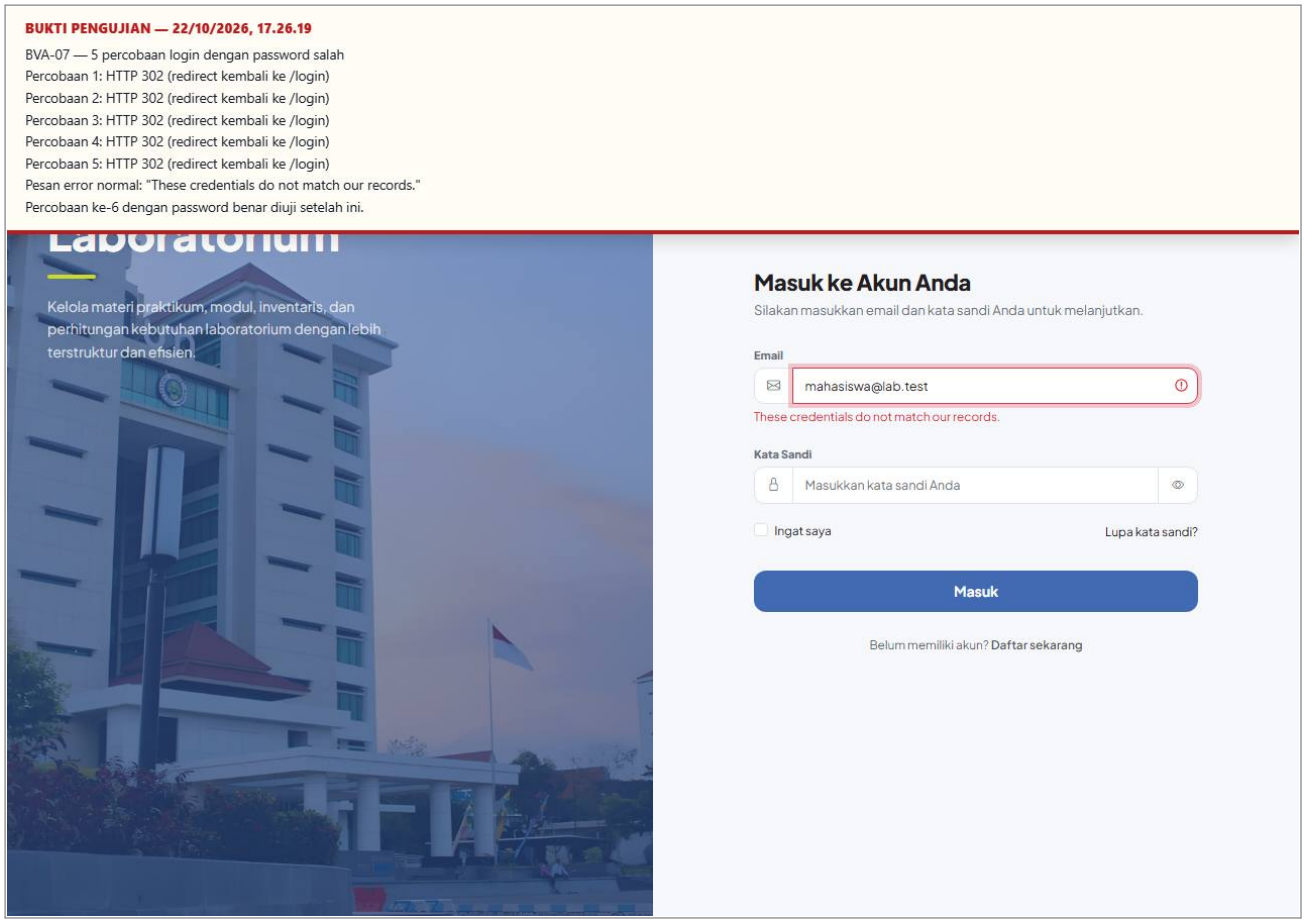
BVA-05 PASS · Password diterima; proses sukses



BVA-06 PASS · Validasi error minimal 8 karakter



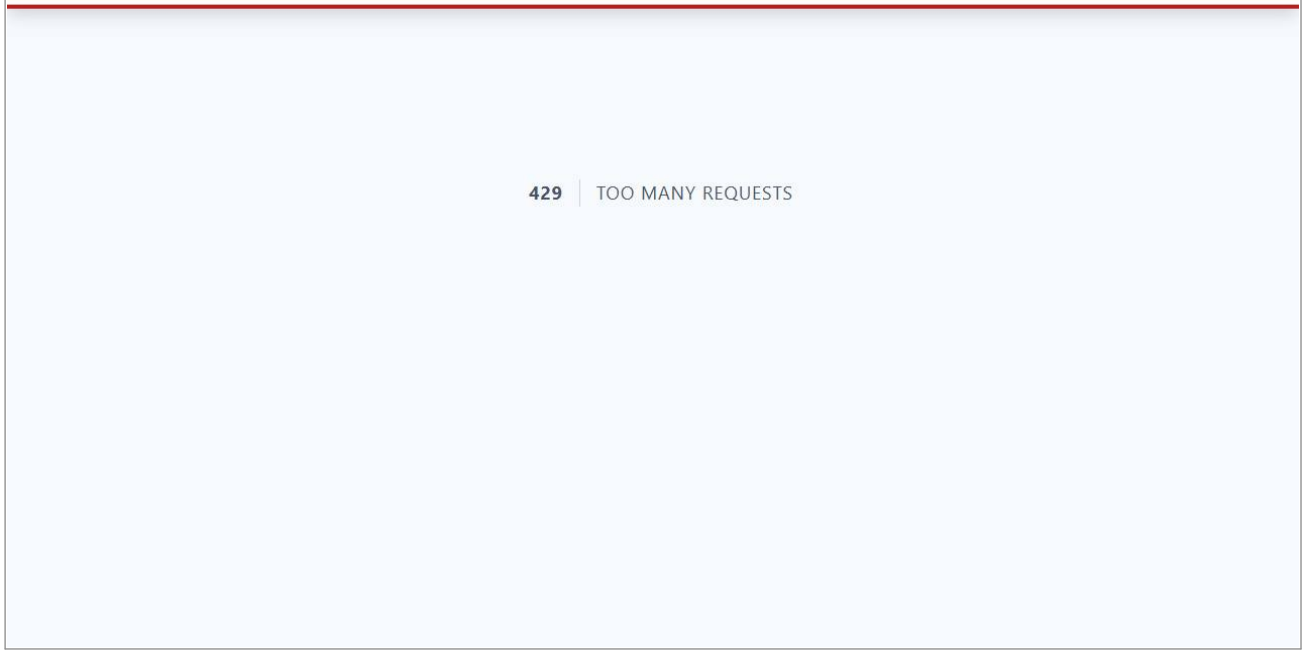
BVA-07 PASS · 5 percobaan salah menghasilkan HTTP 302 kembali ke /login dengan pesan 'These credentials do not match our records'; belum terkunci



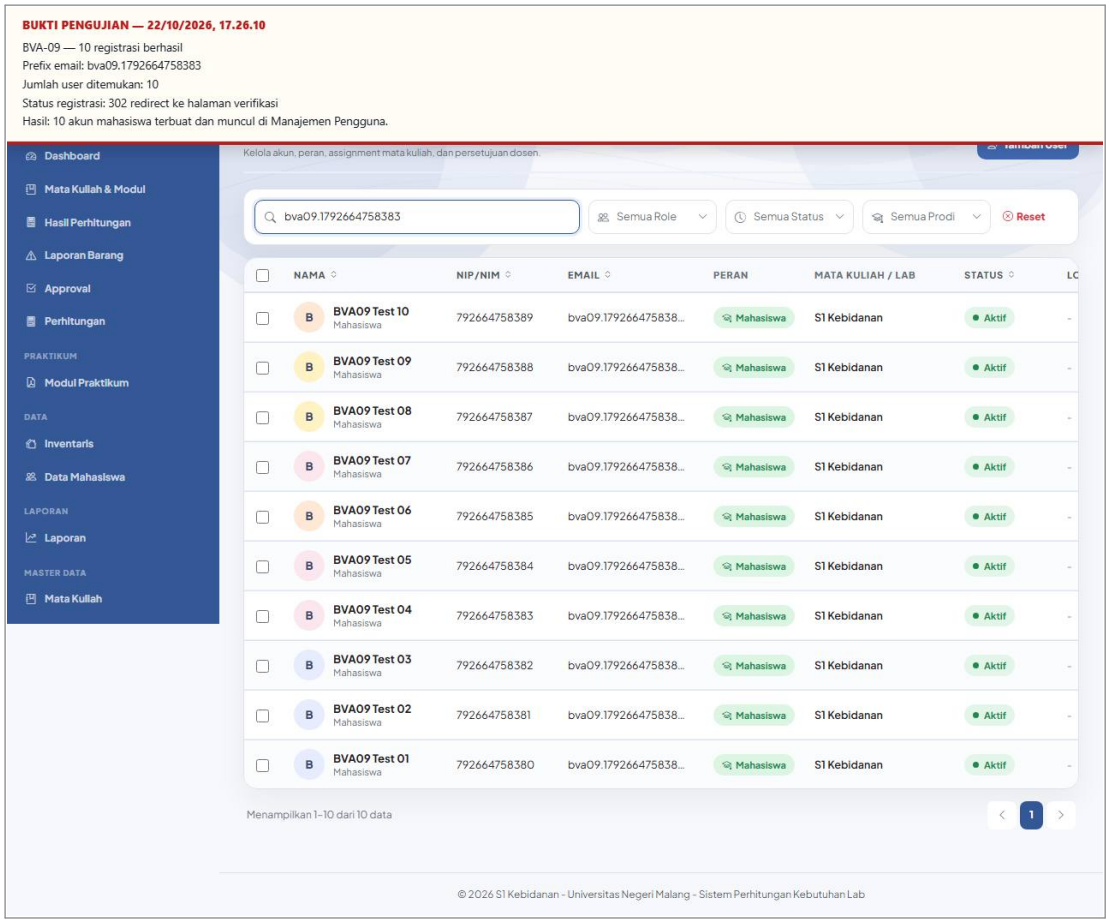
BVA-08 PASS · Percobaan ke-6 menghasilkan HTTP 429. Throttle 5 percobaan/menit per IP (bukan per akun); kredensial benar dari IP yang sama juga kena 429 selama window aktif

BUKTI PENGUJIAN — 22/10/2026, 17.28.30

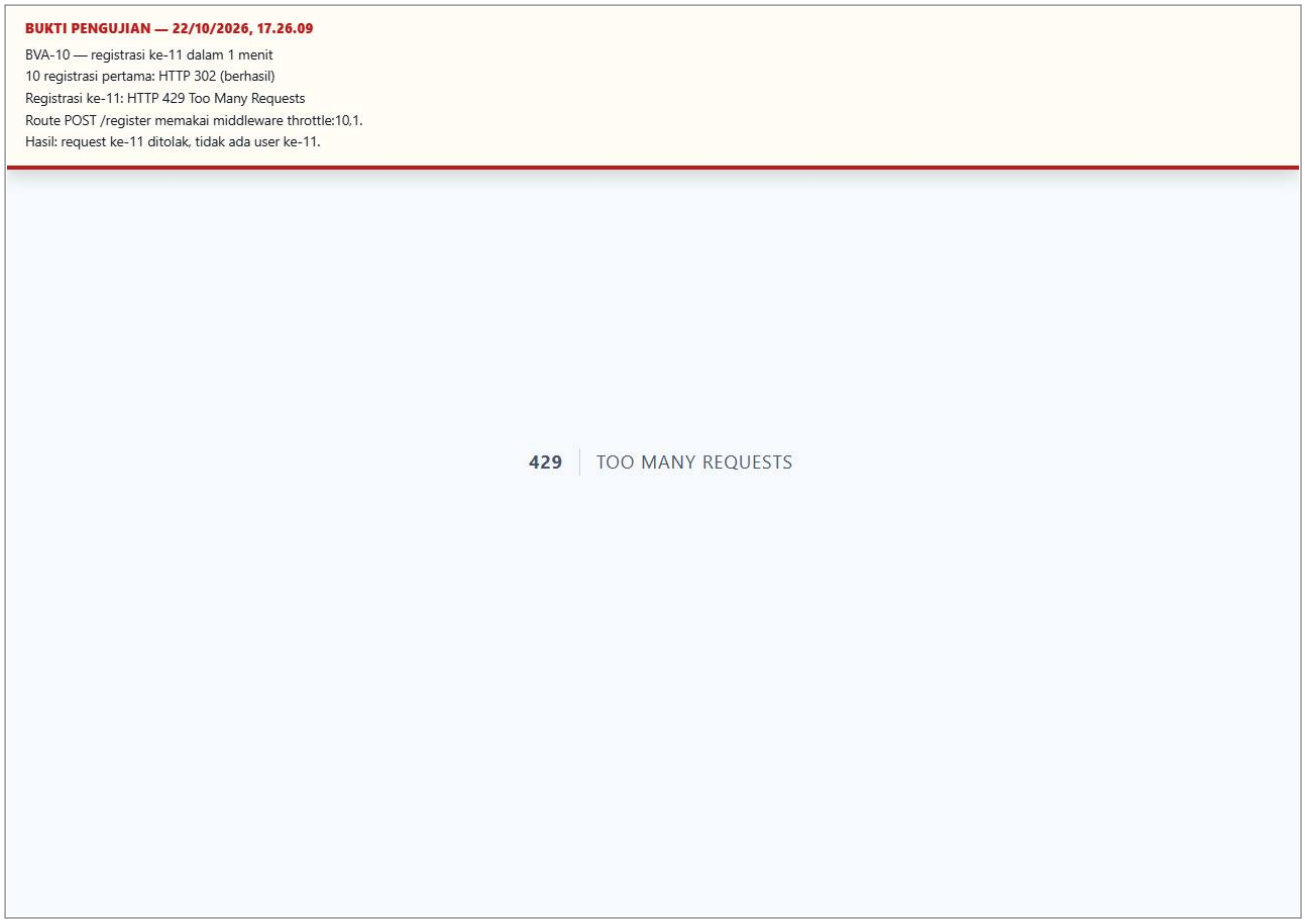
BVA-08 — 6 percobaan login dengan password salah
Percobaan 1: HTTP 302
Percobaan 2: HTTP 302
Percobaan 3: HTTP 302
Percobaan 4: HTTP 302
Percobaan 5: HTTP 302
Percobaan 6: HTTP 429
Percobaan ke-6: 429 Too Many Requests
Route POST /login: throttle 5 percobaan/menit per IP.
Selama window aktif, kredensial benar dari IP yang sama juga akan 429 (lihat BVA-07).



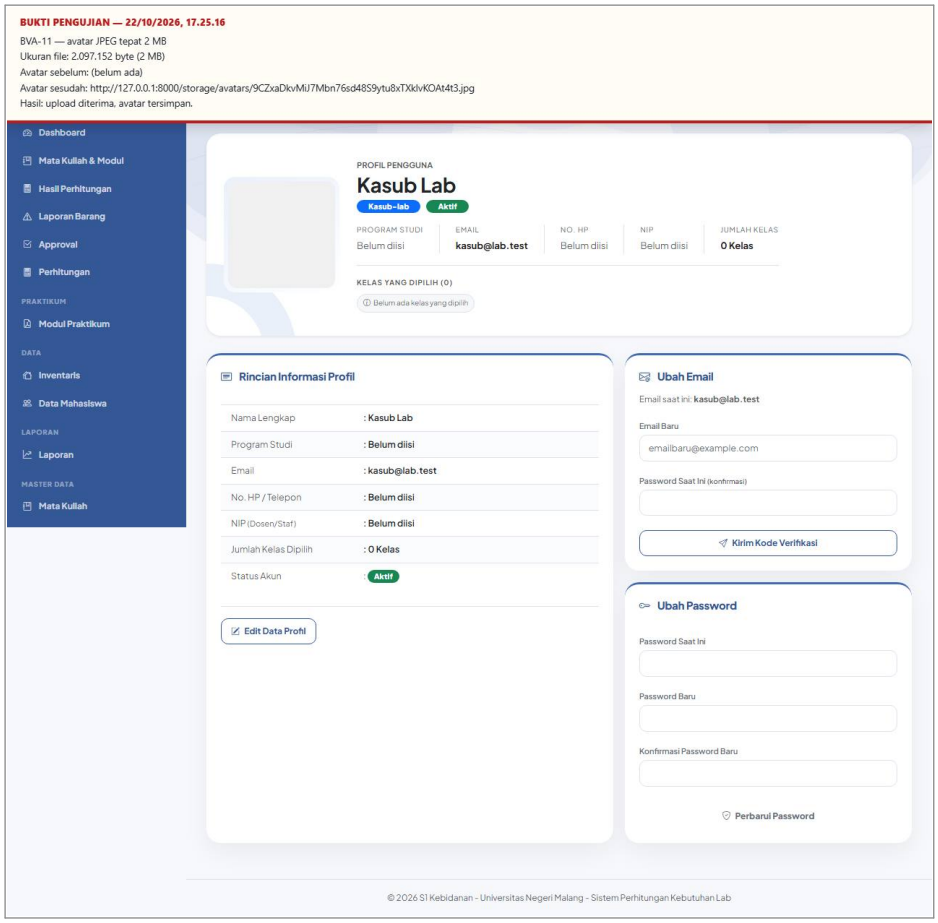
BVA-09 PASS · 10 registrasi pertama menghasilkan HTTP 302 (berhasil, diarahkan ke verifikasi); 10 akun mahasiswa terbuat dan muncul di Manajemen Pengguna



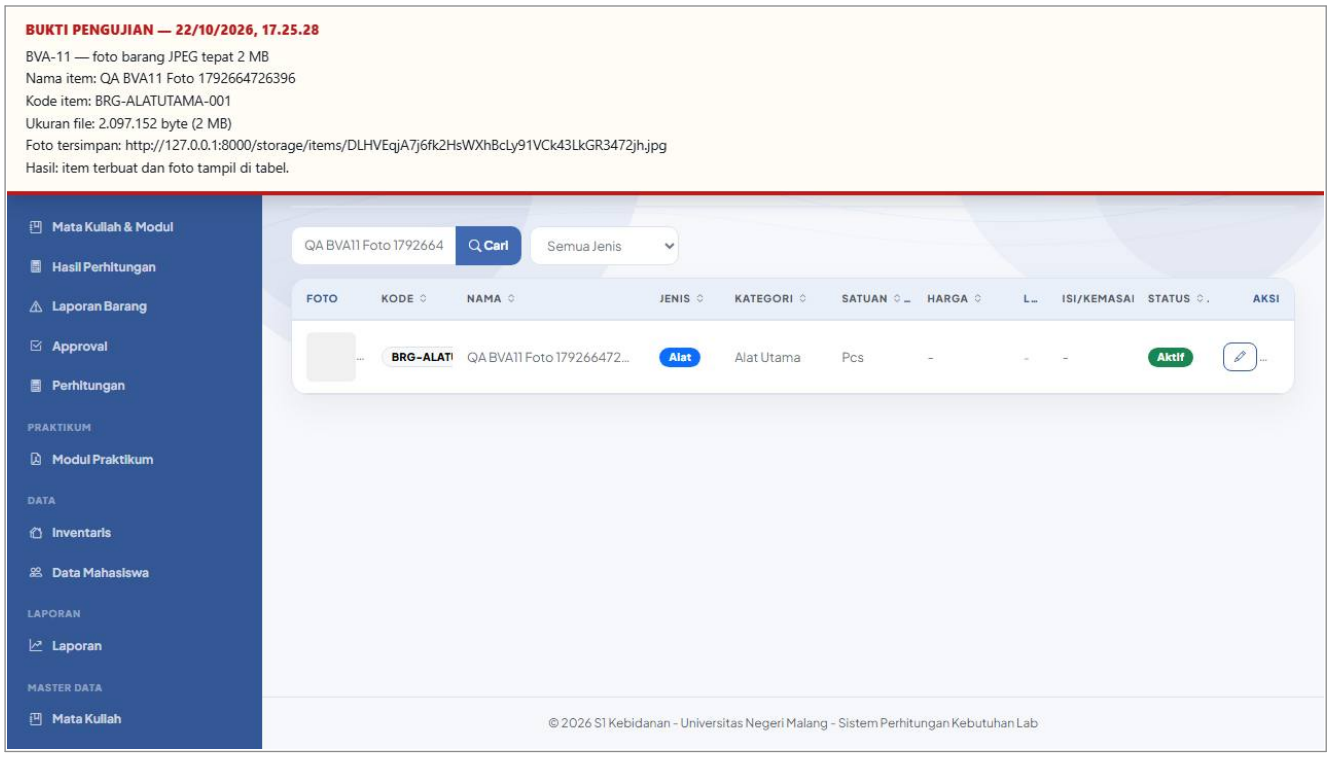
BVA-10 PASS · Registrasi ke-11 menghasilkan HTTP 429 (middleware throttle 10/menit); tidak ada user ke-11



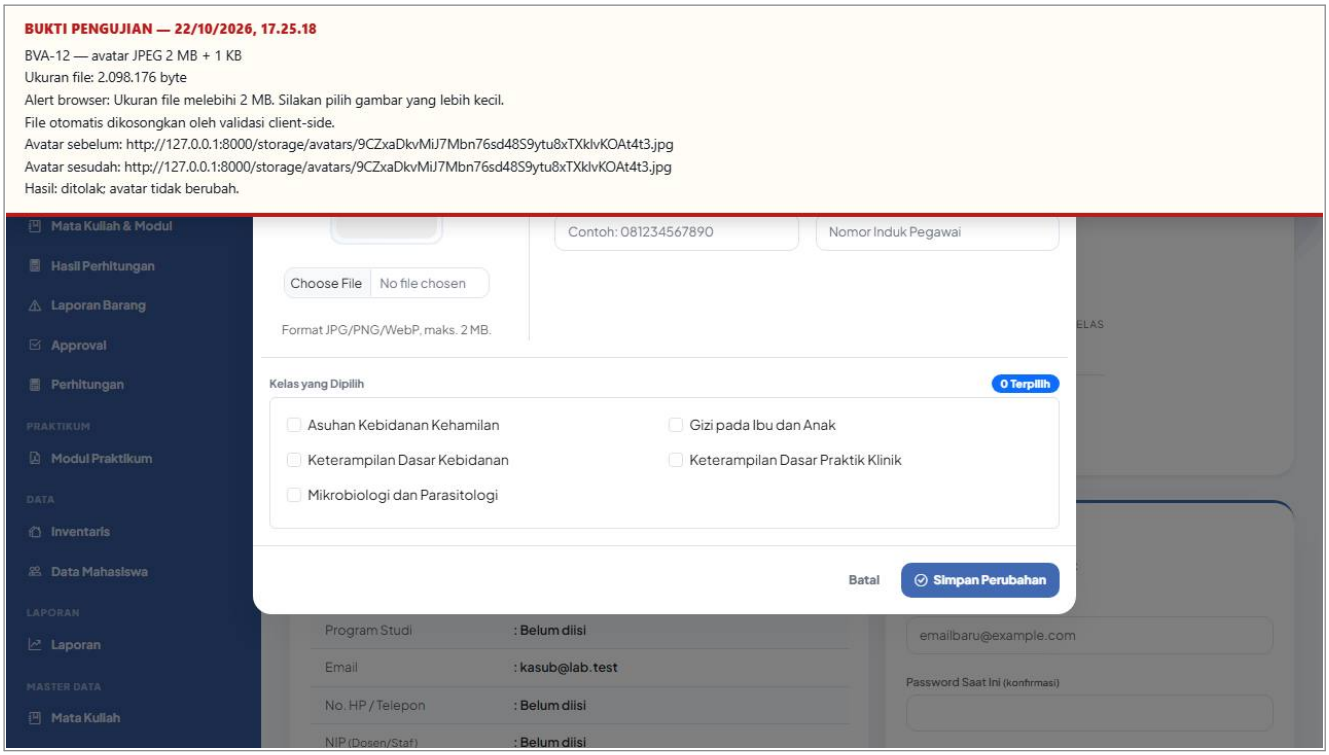
BVA-11_avatar PASS · Avatar: upload diterima, avatar tersimpan. Foto barang: item terbuat (BRG-ALATUTAMA-001), foto tampil di tabel



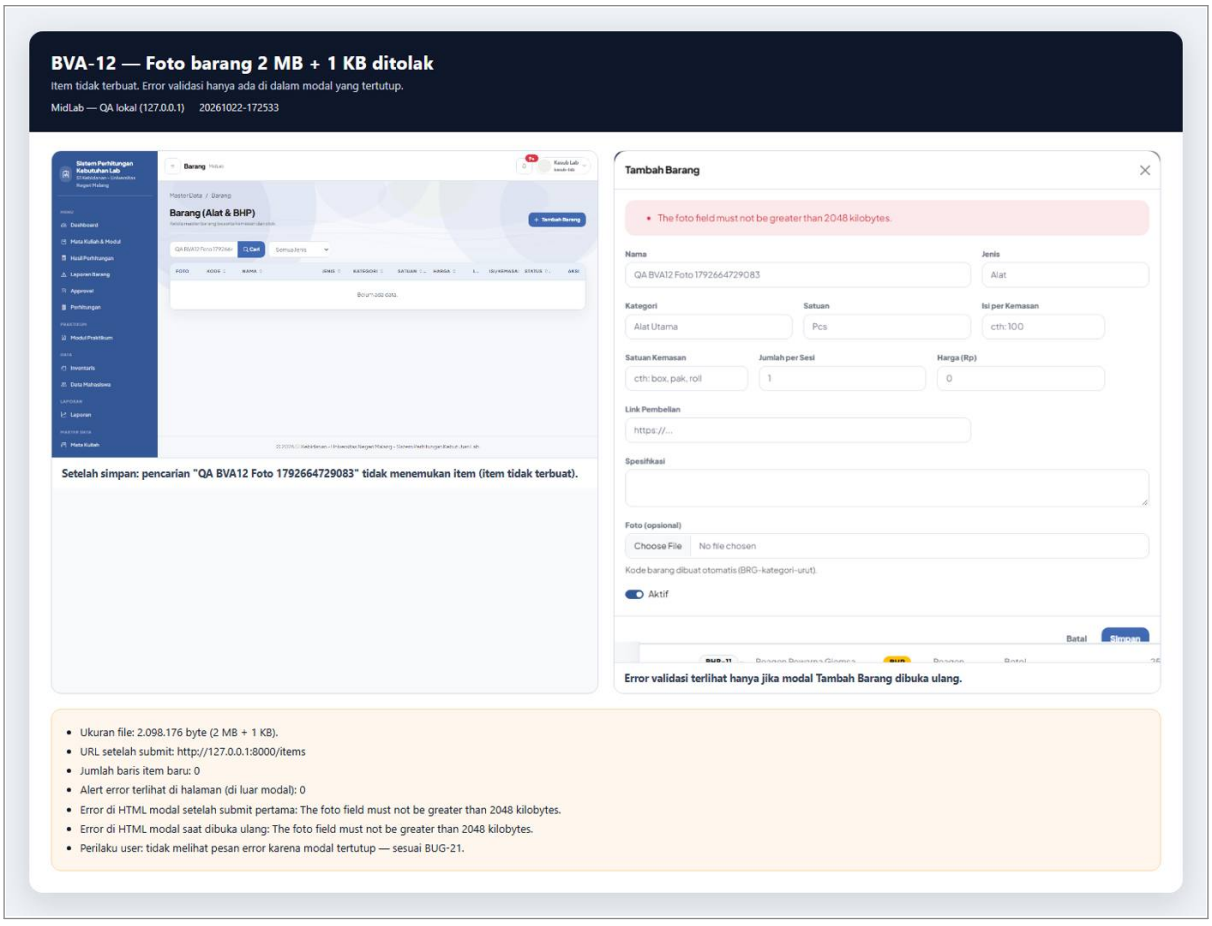
BVA-11_foto-barang PASS



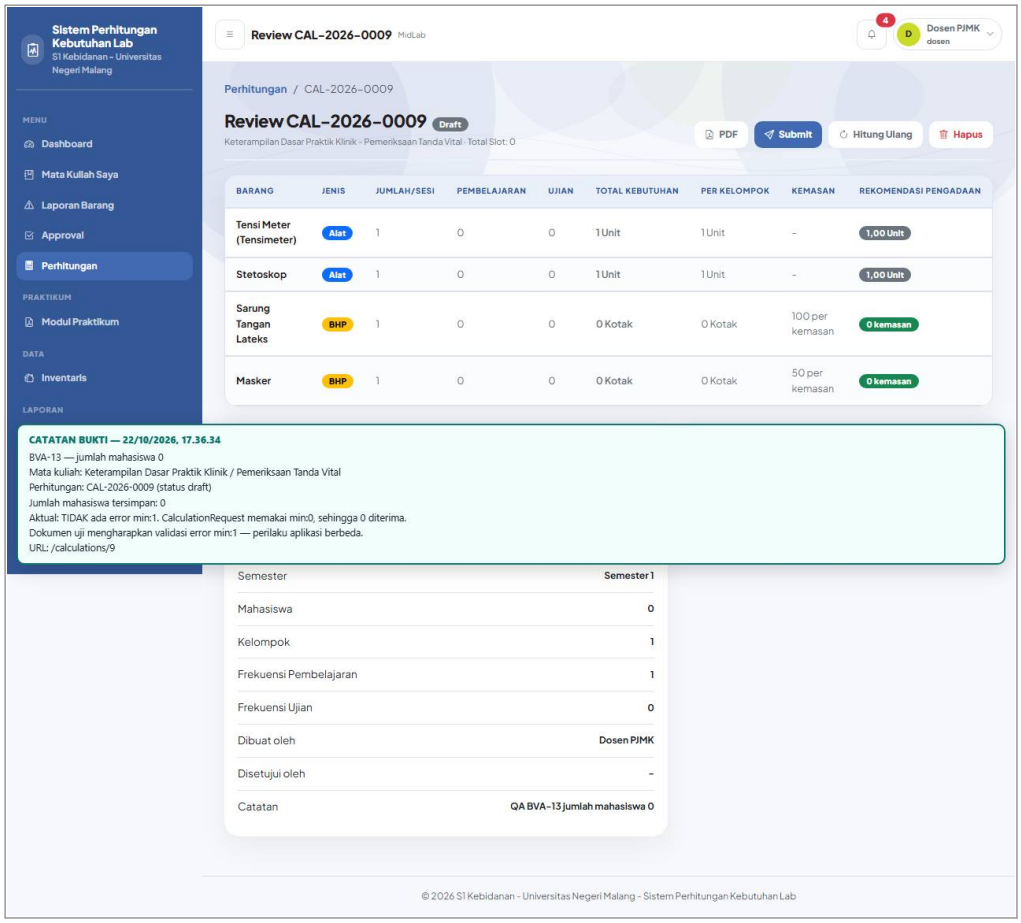
BVA-12_avatar FAIL · Avatar: alert browser 'Ukuran file melebihi 2 MB', file dikosongkan, avatar tidak berubah. Foto barang: item tidak terbuat; pesan 'The foto field must not be greater than 2048 kilobytes' hanya ada di dalam modal Tambah Barang yang tertutup, sehingga user tidak melihat pesan -> lihat BUG-21



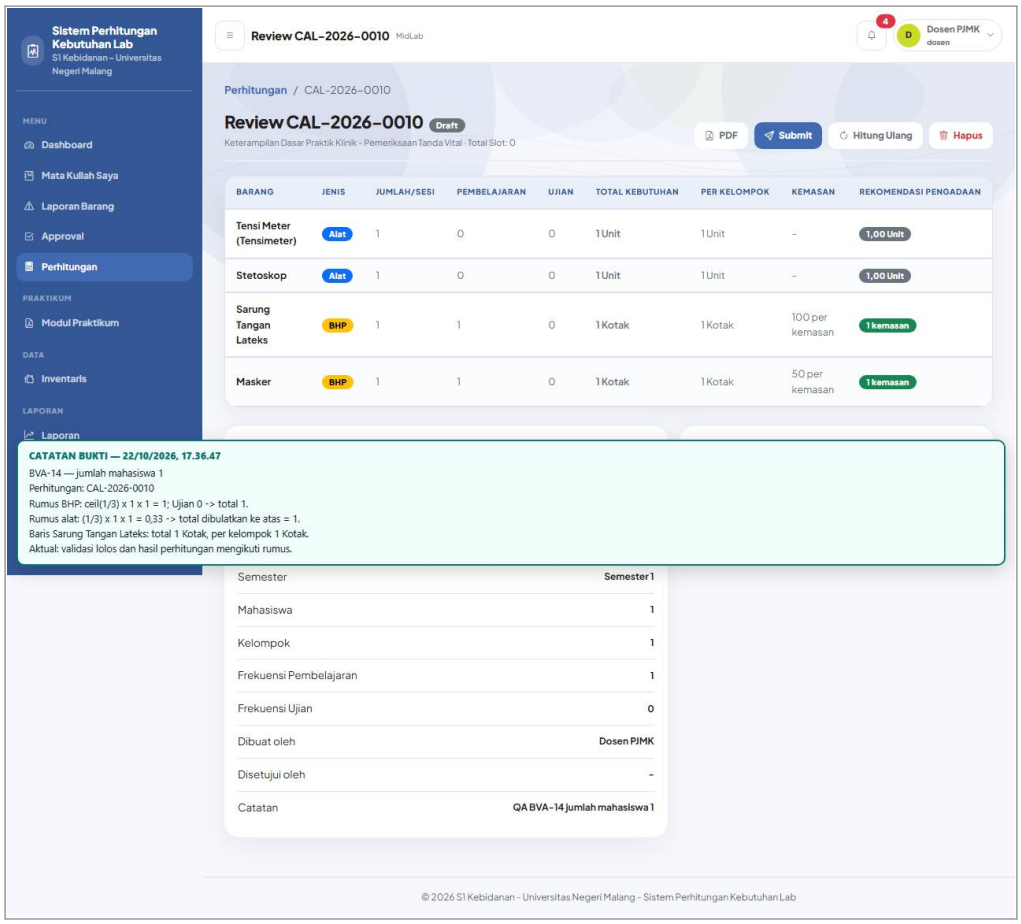
BVA-12_foto-barang FAIL



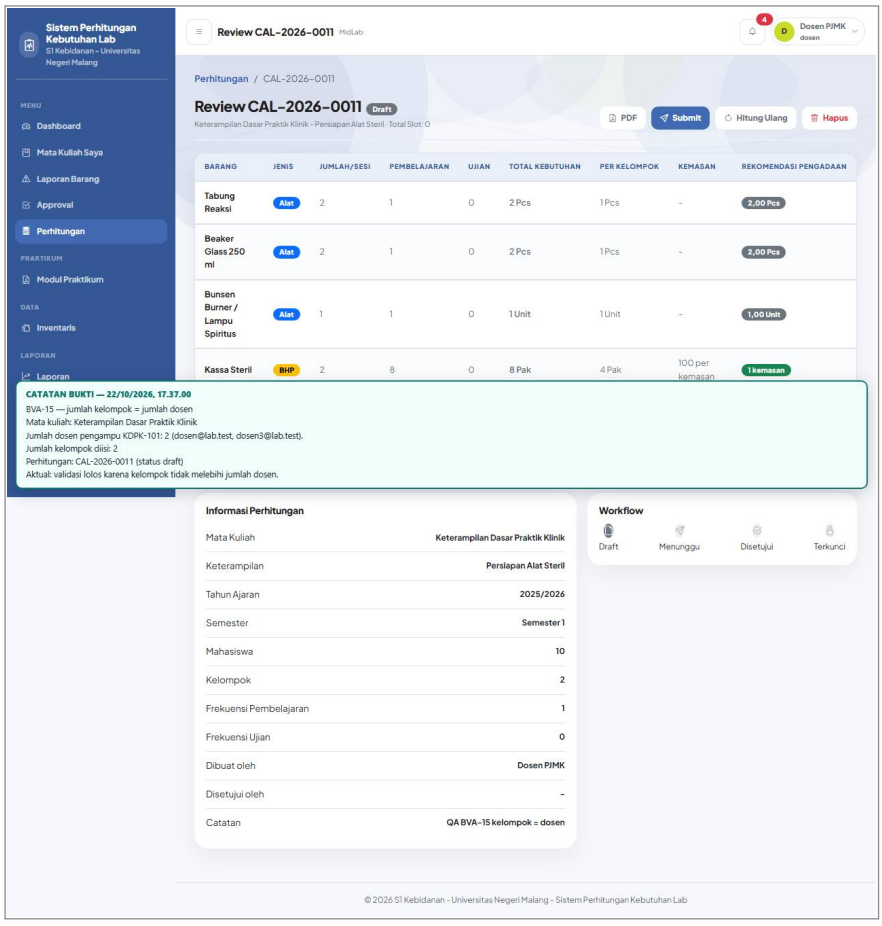
BVA-13 FAIL · Tidak ada error: perhitungan CAL-2026-0009 (draft) tersimpan dengan jumlah mahasiswa 0 (aturan validasi min:0, bukan min:1) -> lihat BUG-22



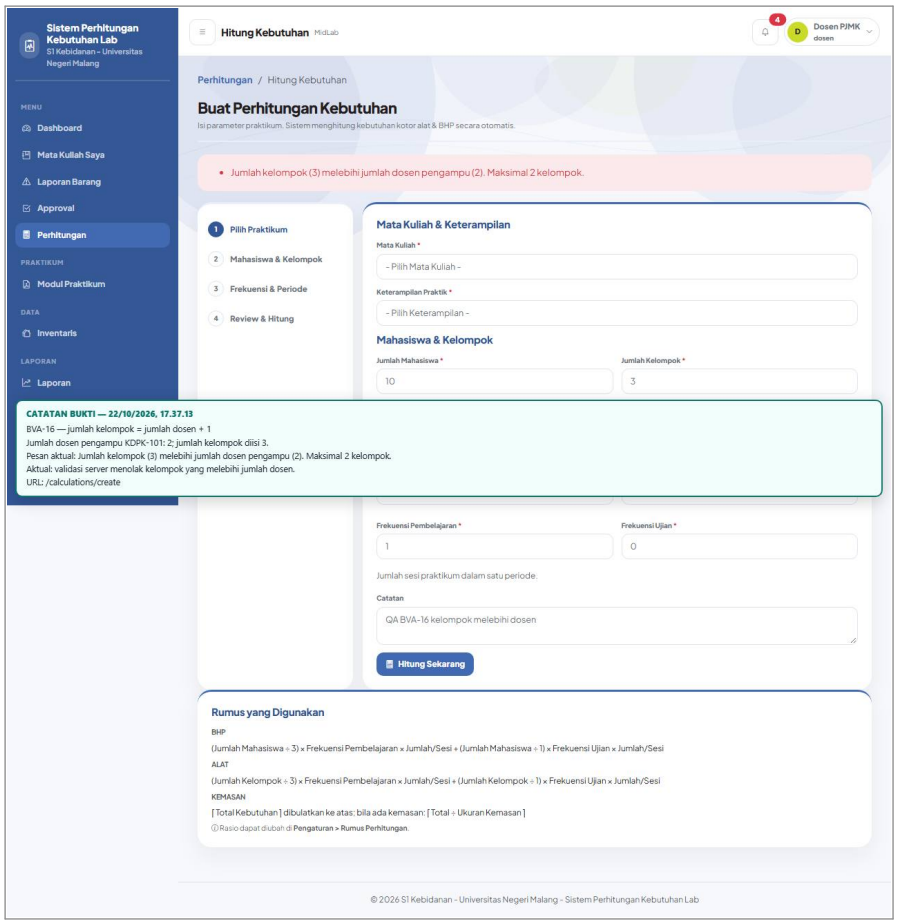
BVA-14 PASS · Validasi lolos; hasil sesuai rumus (CAL-2026-0010, total 1)



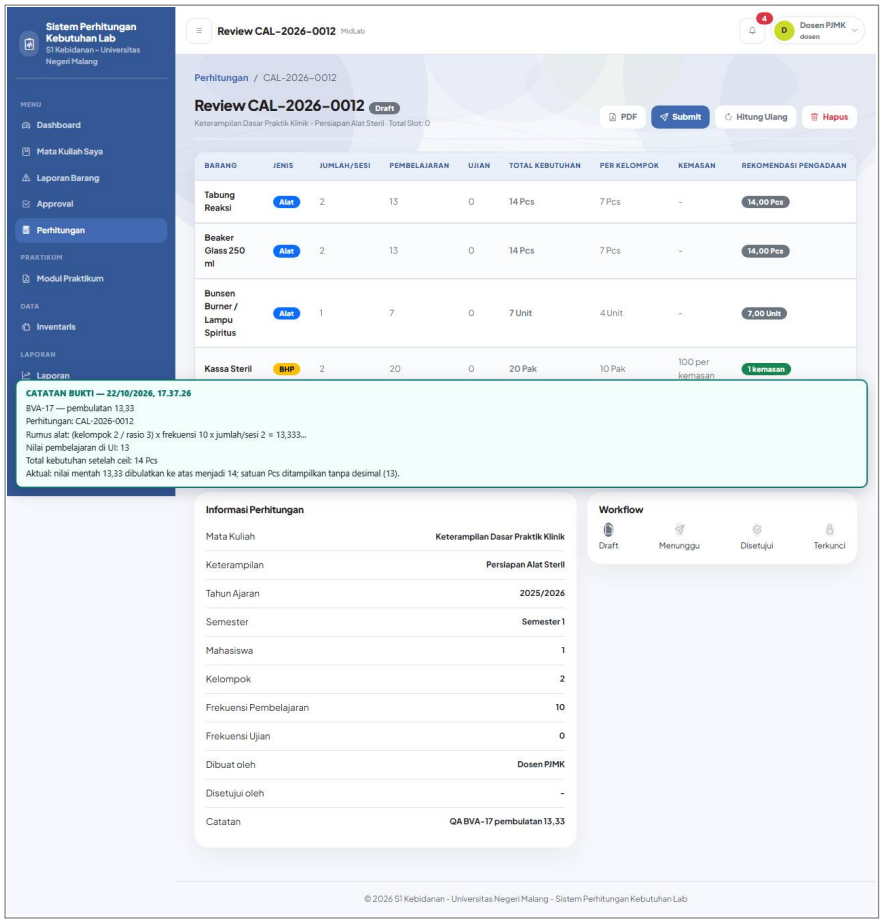
BVA-15 PASS · Validasi lolos



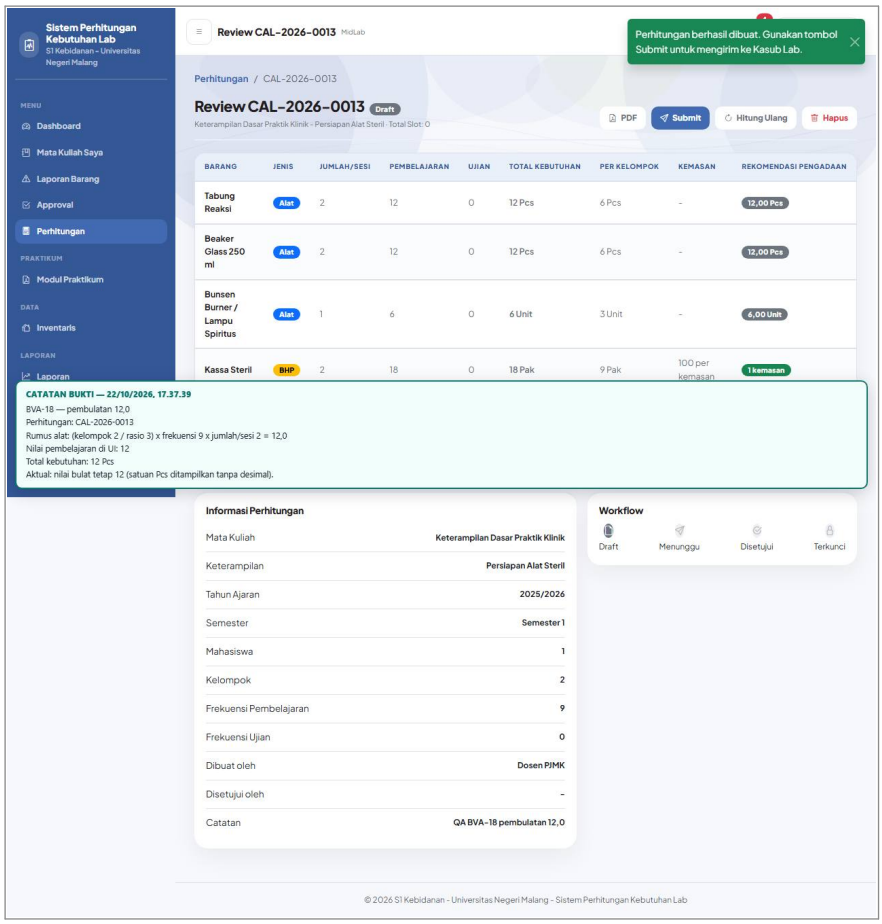
BVA-16 PASS · Pesan: 'Jumlah kelompok (3) melebihi jumlah dosen pengampu (2). Maksimal 2 kelompok.'



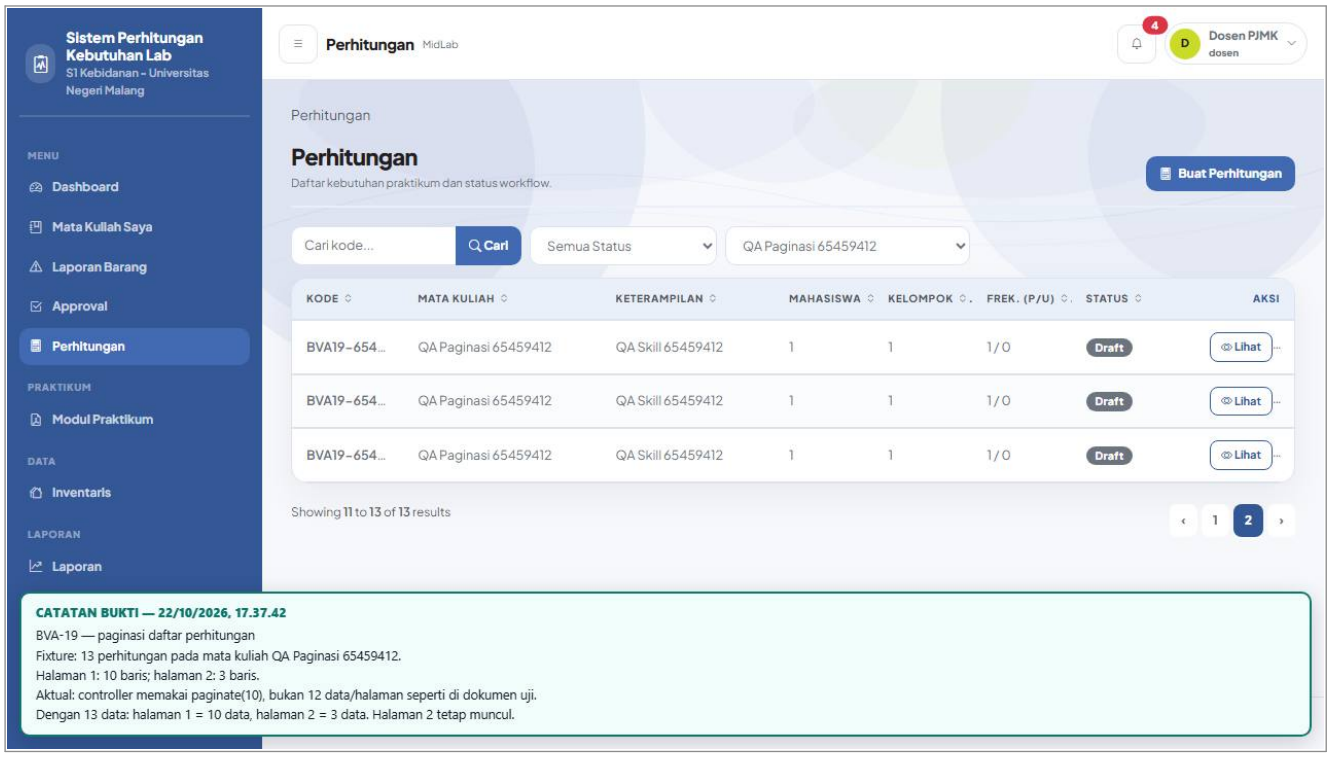
BVA-17 PASS · Nilai mentah 13,33 dibulatkan ke atas menjadi 14 (total kebutuhan); kolom pembelajaran menampilkan 13 tanpa desimal



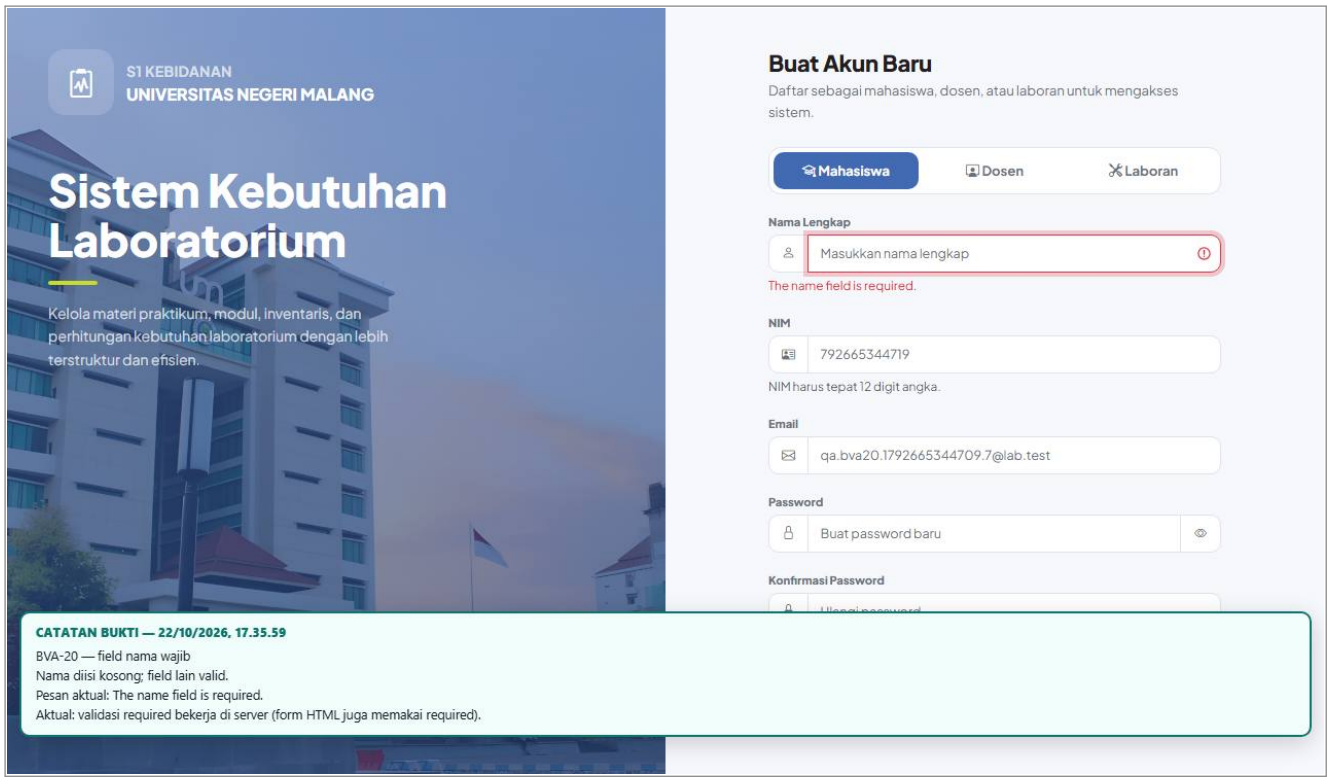
BVA-18 PASS · 12,0 tetap 12



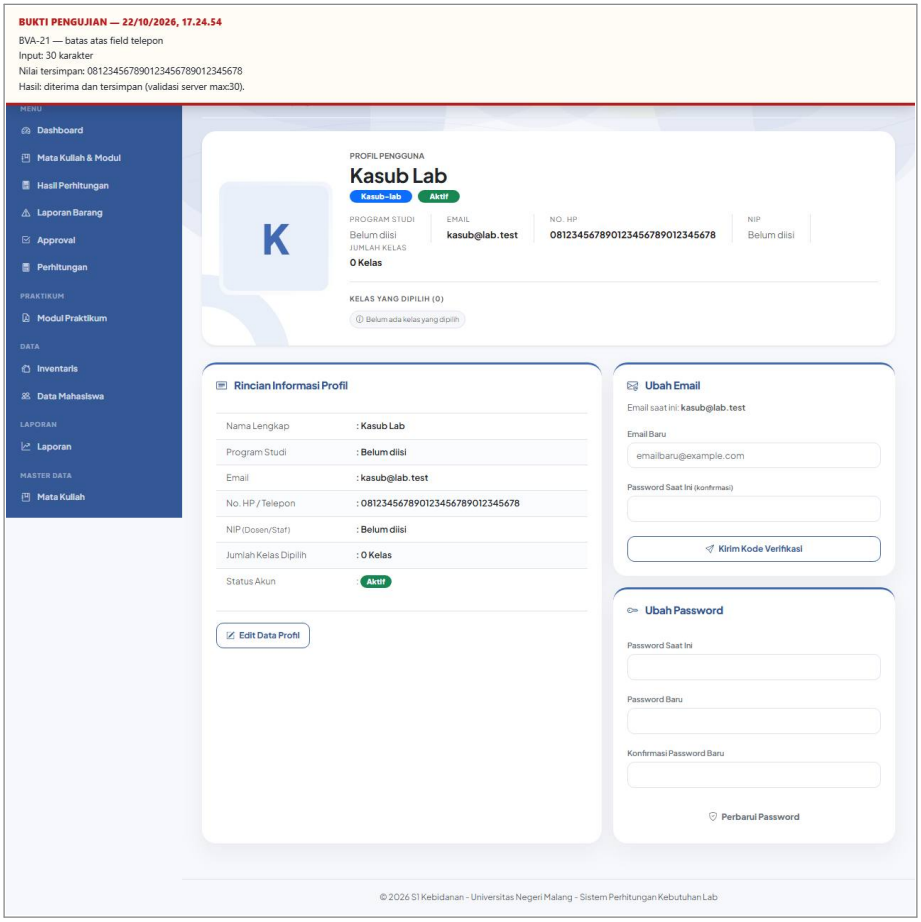
BVA-19 PASS · Halaman 2 muncul dengan 1 data



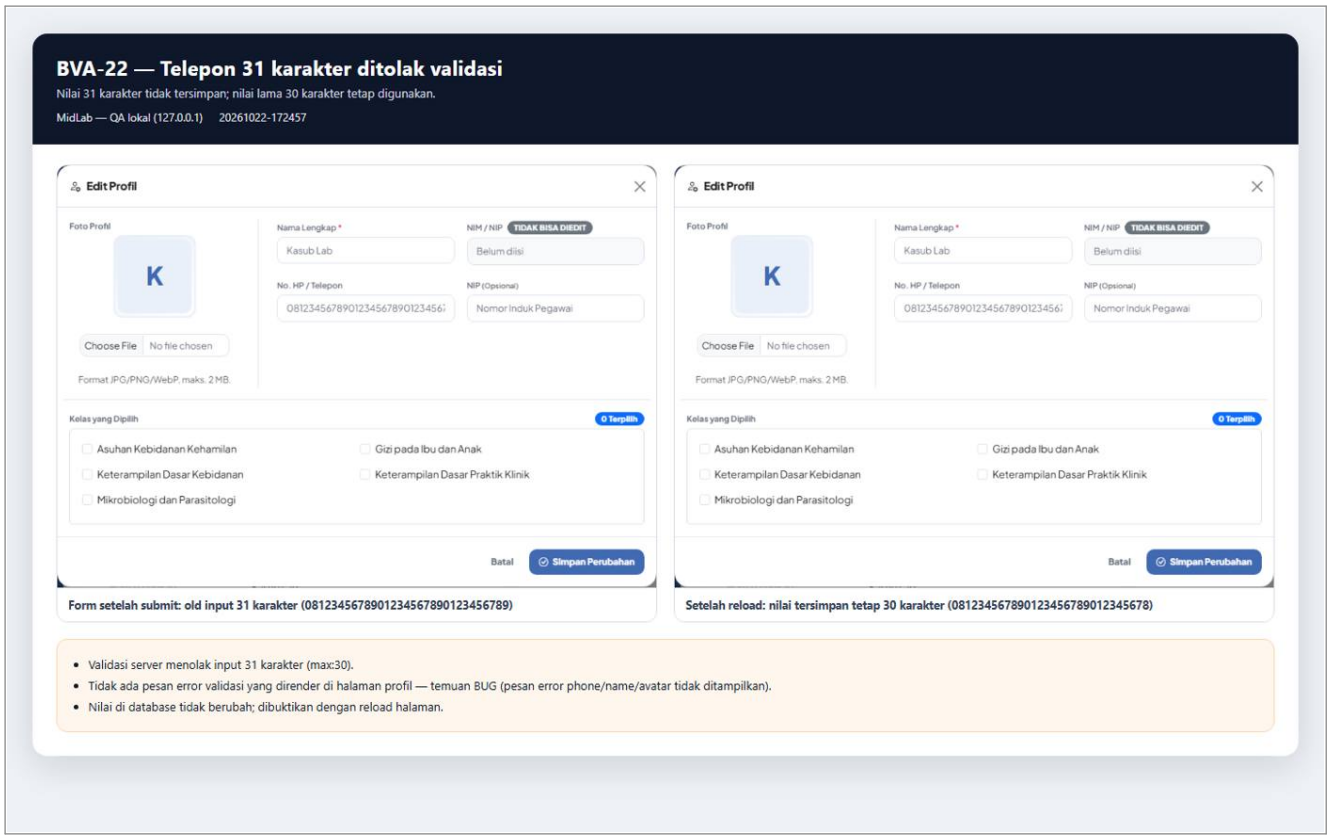
BVA-20 PASS · Validasi error wajib diisi



BVA-21 PASS · 30 karakter diterima dan tersimpan (validasi server max:30)

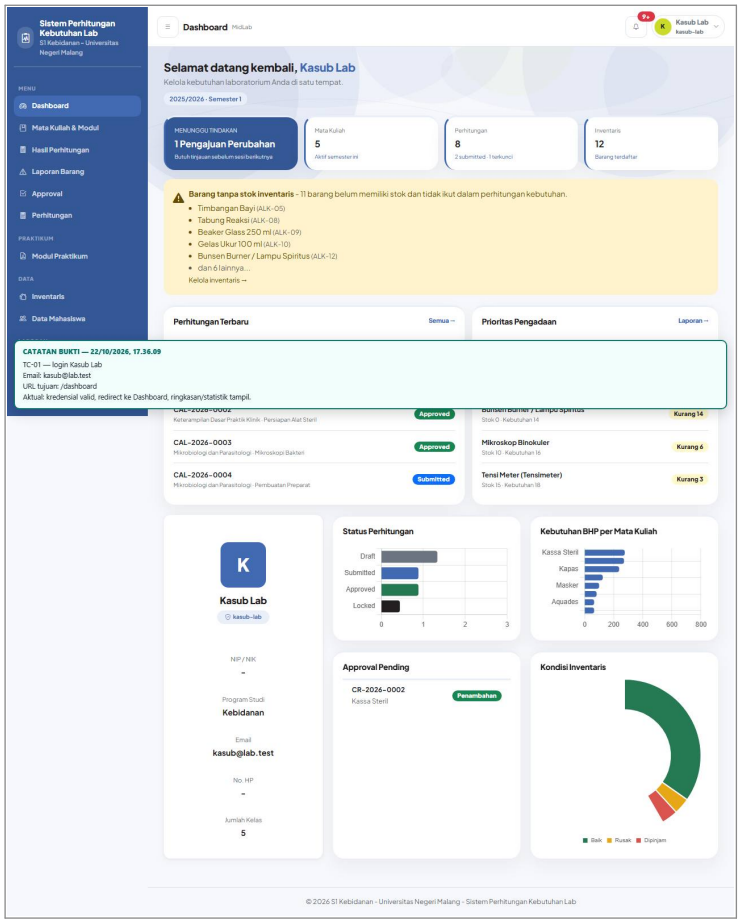


BVA-22 PASS · 31 karakter ditolak validasi, nilai tidak tersimpan

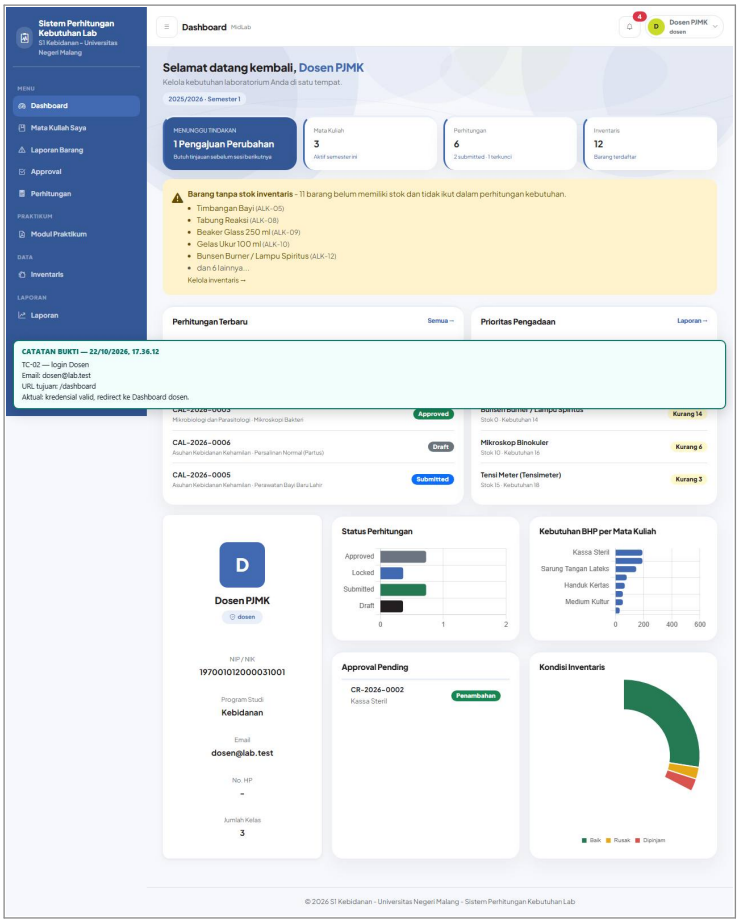


B. All-Pairs Testing

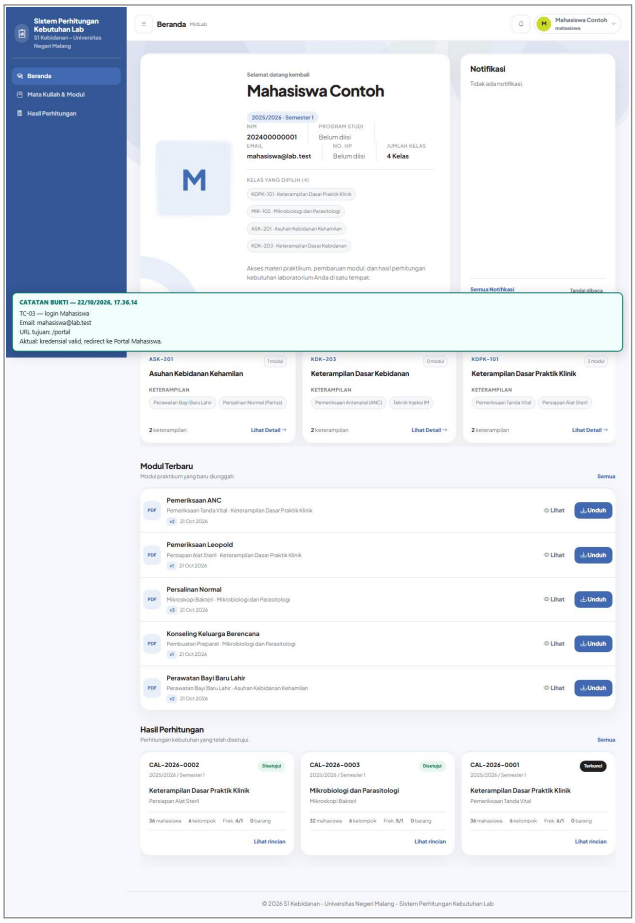
TC-01 PASS · Redirect ke Dashboard, statistik tampil



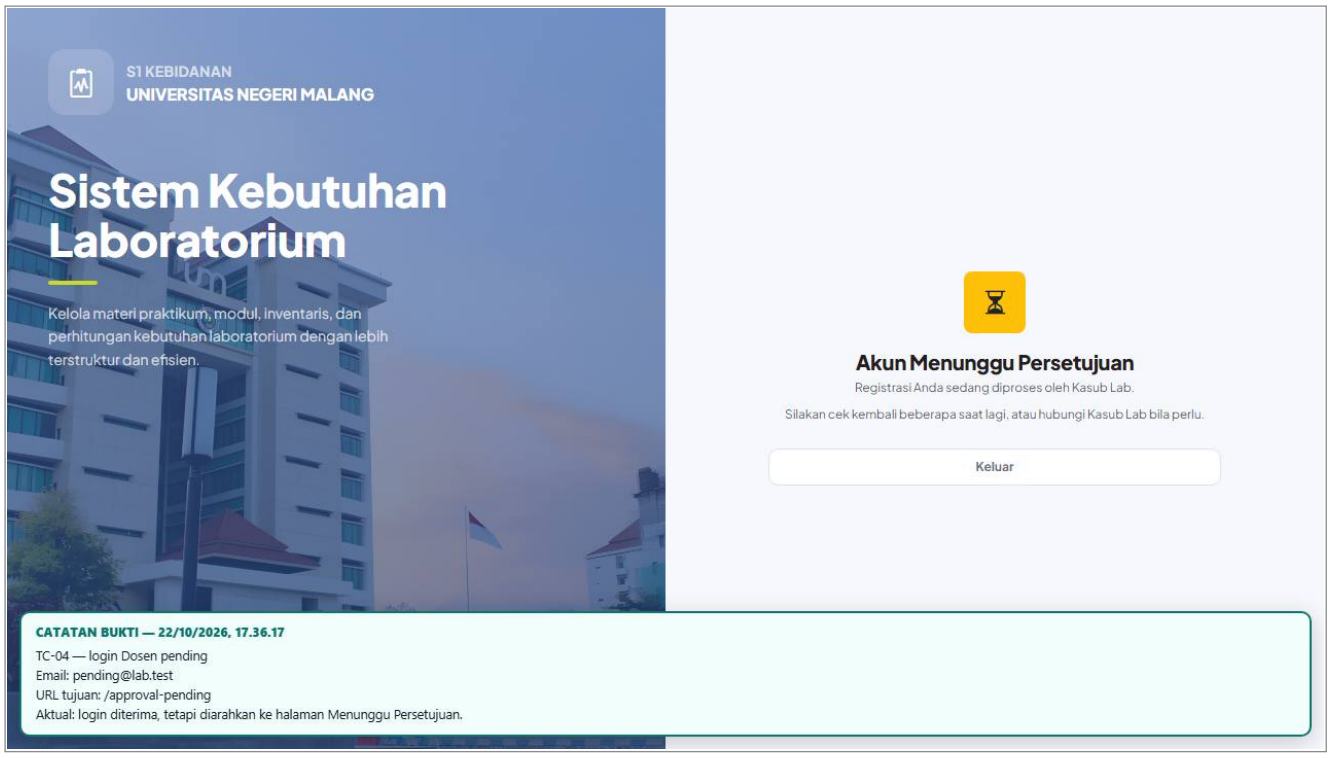
TC-02 PASS · Redirect ke Dashboard dosen



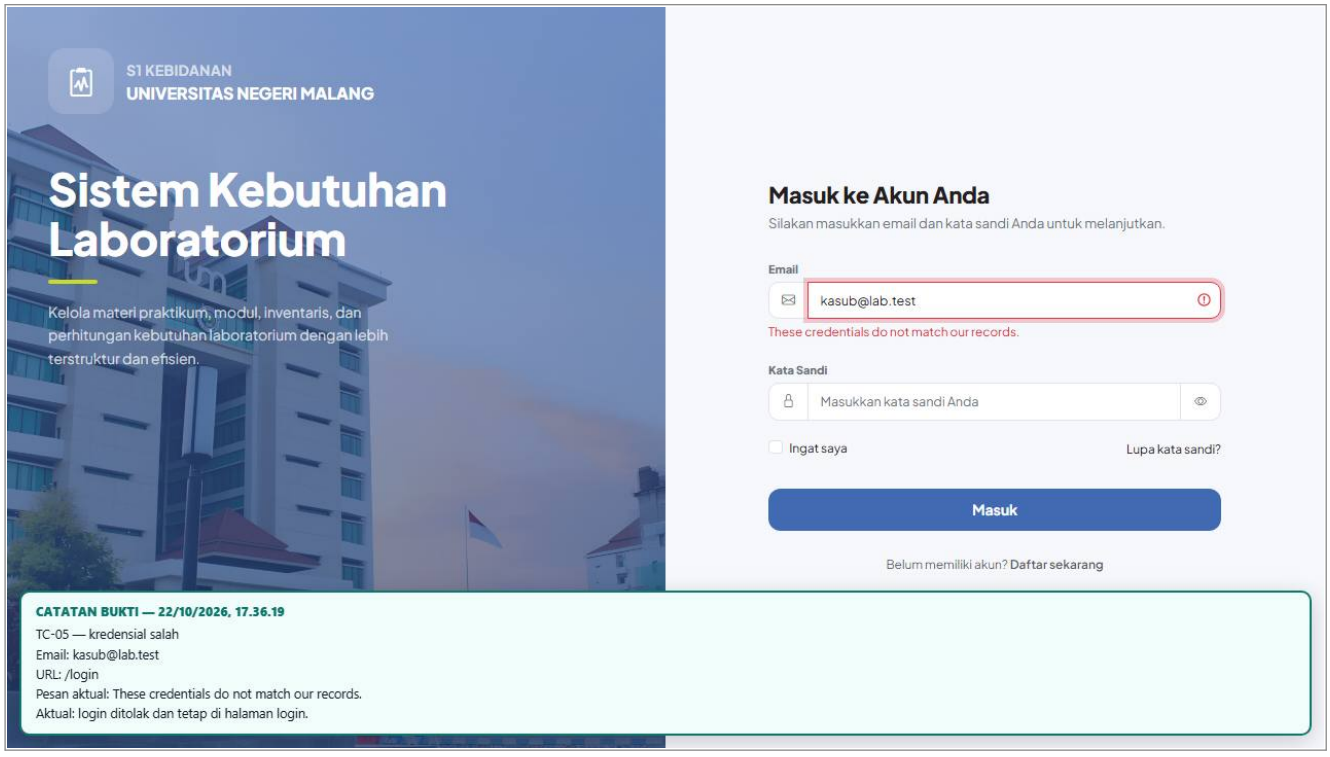
TC-03 PASS · Kredensial valid, redirect ke /portal (Portal Mahasiswa)



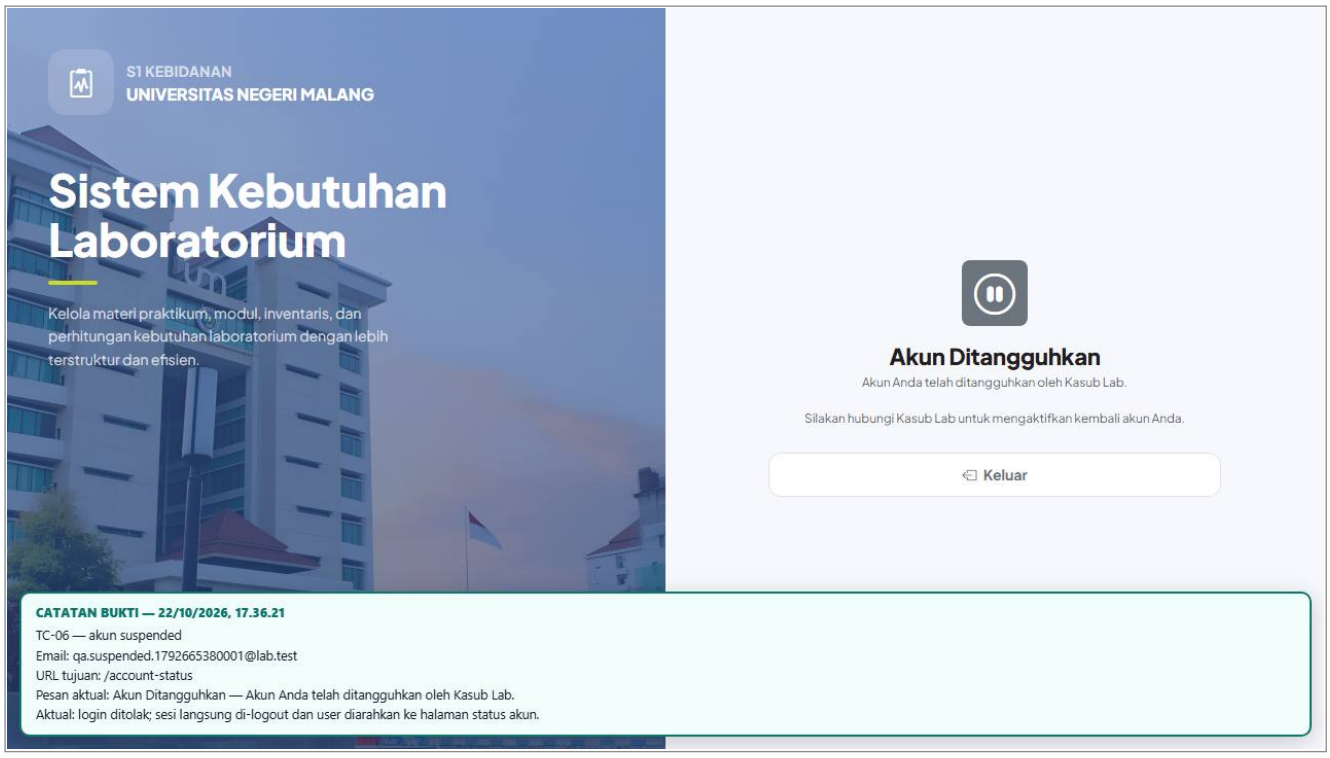
TC-04 PASS · Masuk halaman Menunggu Persetujuan



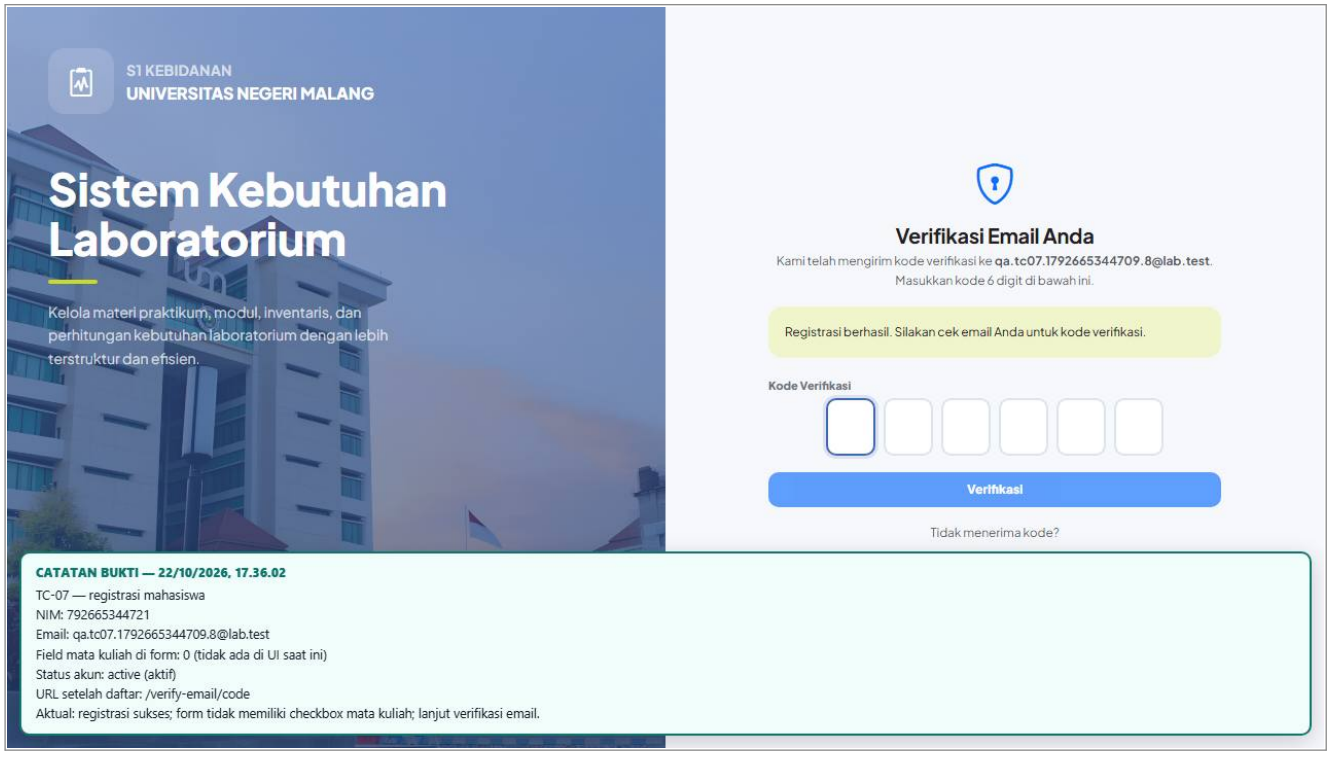
TC-05 PASS · Error 'credentials do not match'



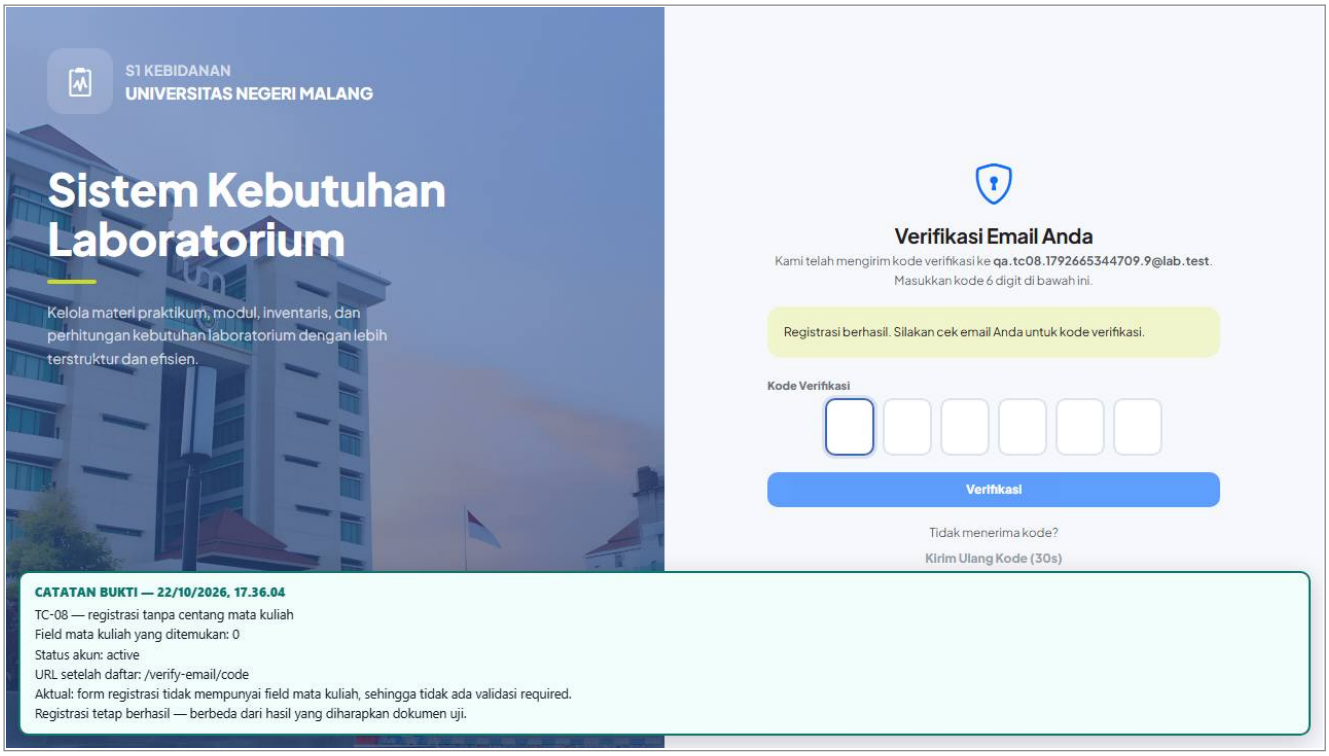
TC-06 PASS · Login gagal, akun ditangguhkan



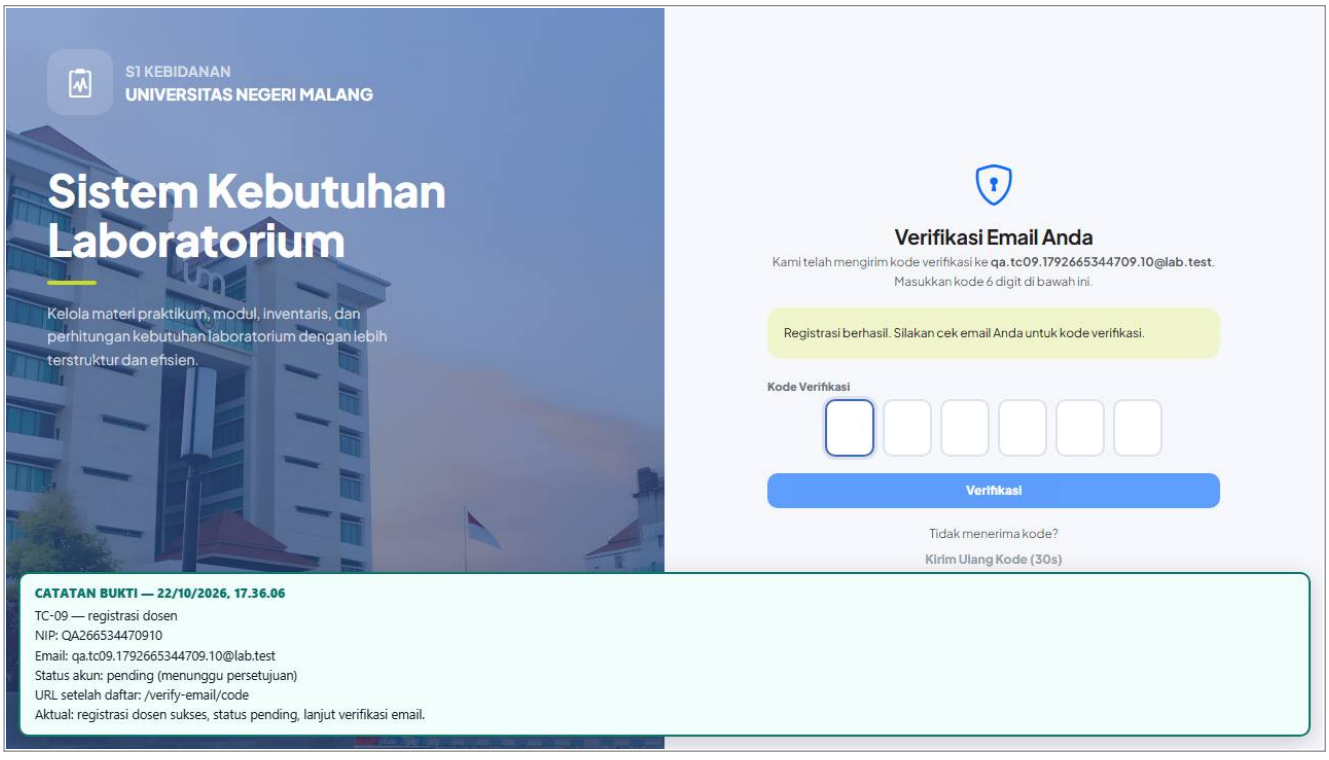
TC-07 PASS · Registrasi berhasil, akun aktif; diarahkan ke halaman Verifikasi Email



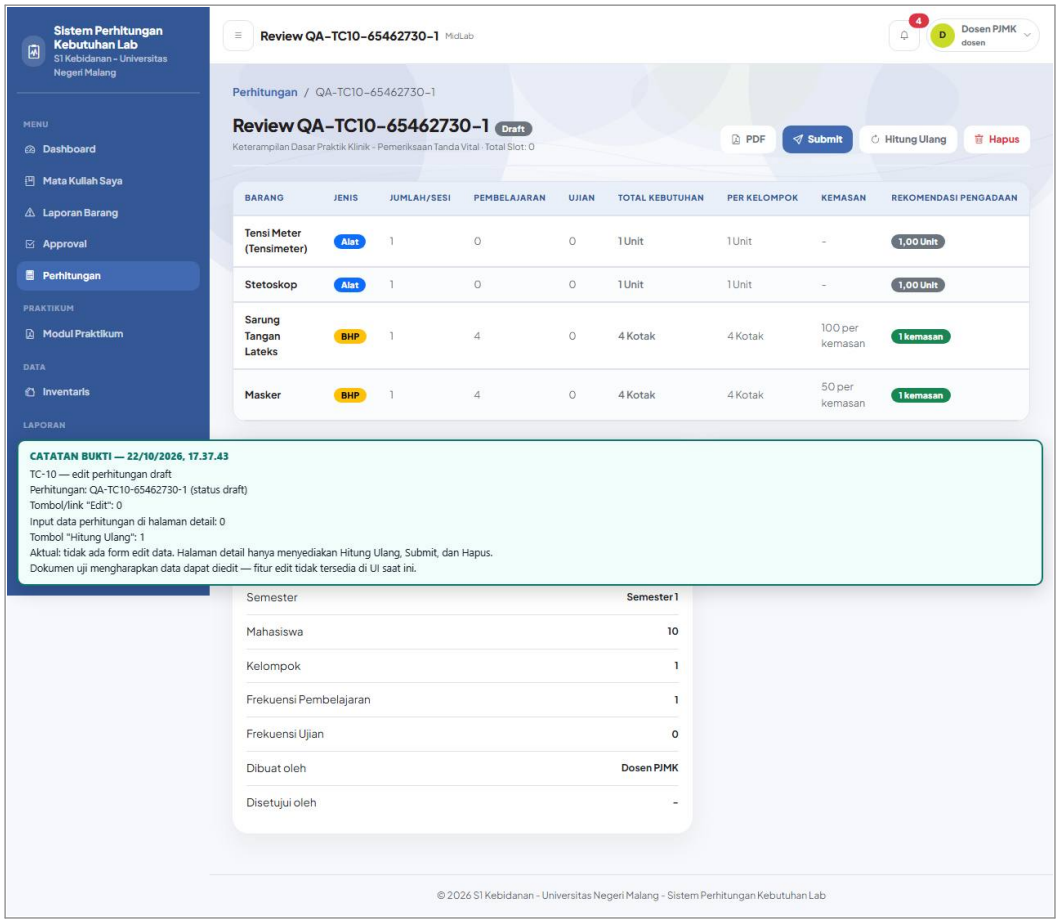
TC-08 FAIL · Form registrasi tidak memiliki field mata kuliah sehingga tidak ada validasi required; registrasi tetap berhasil (diarahkan ke /verify-email/code) -> lihat BUG-23



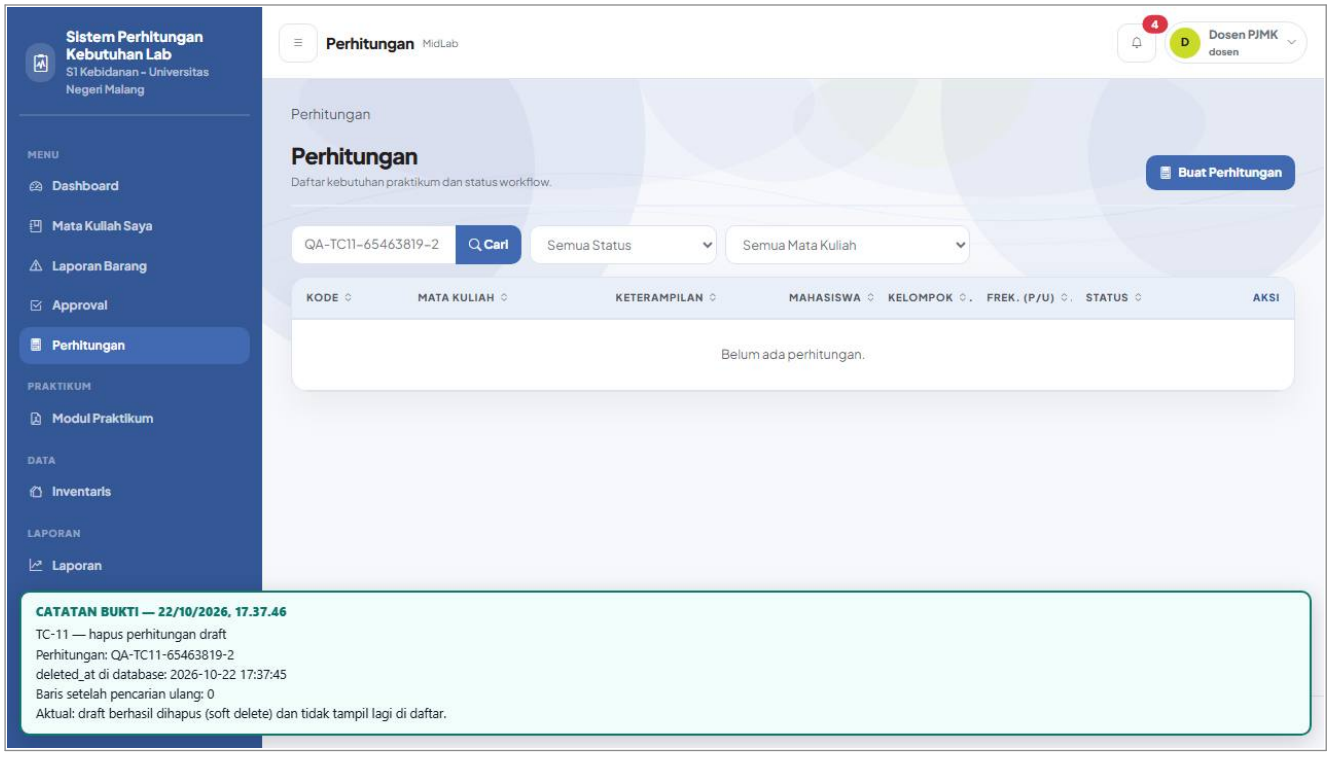
TC-09 PASS · Registrasi sukses, status menunggu persetujuan



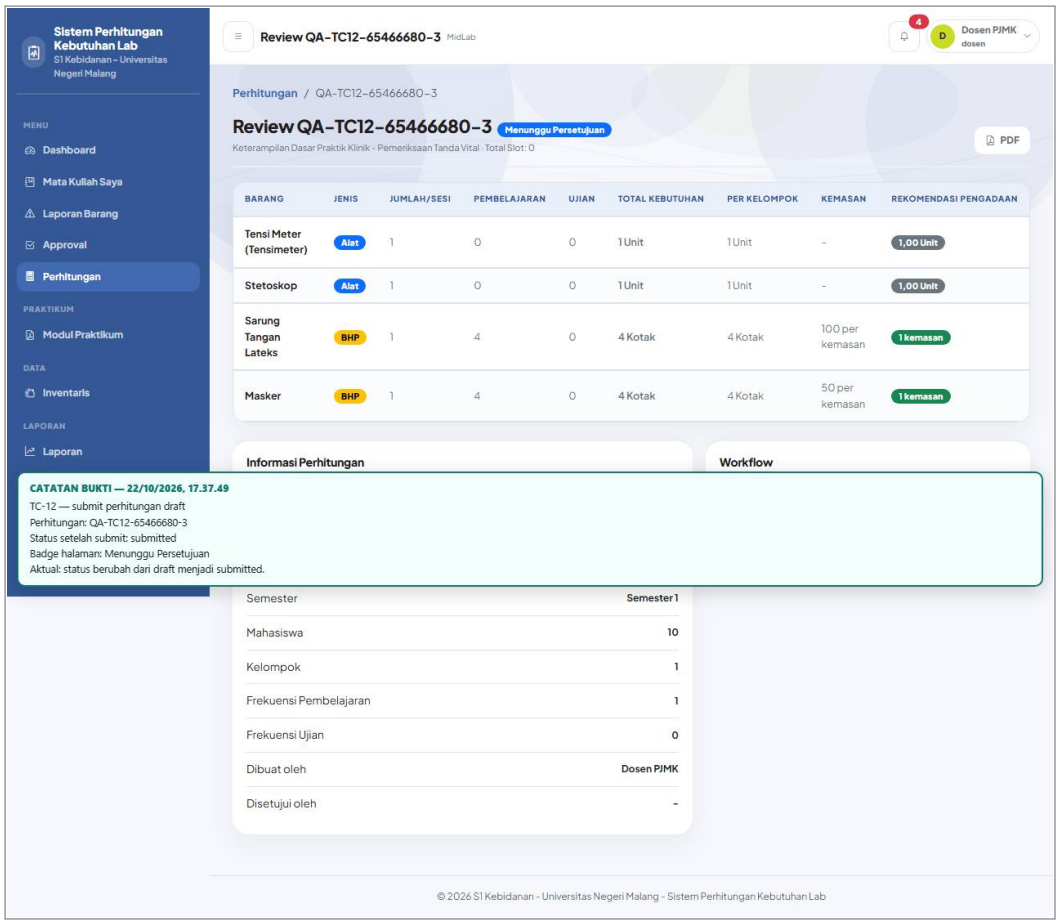
TC-10 FAIL · Tidak ada form edit: halaman detail perhitungan Draft hanya menyediakan Hitung Ulang, Submit, dan Hapus -> lihat BUG-24



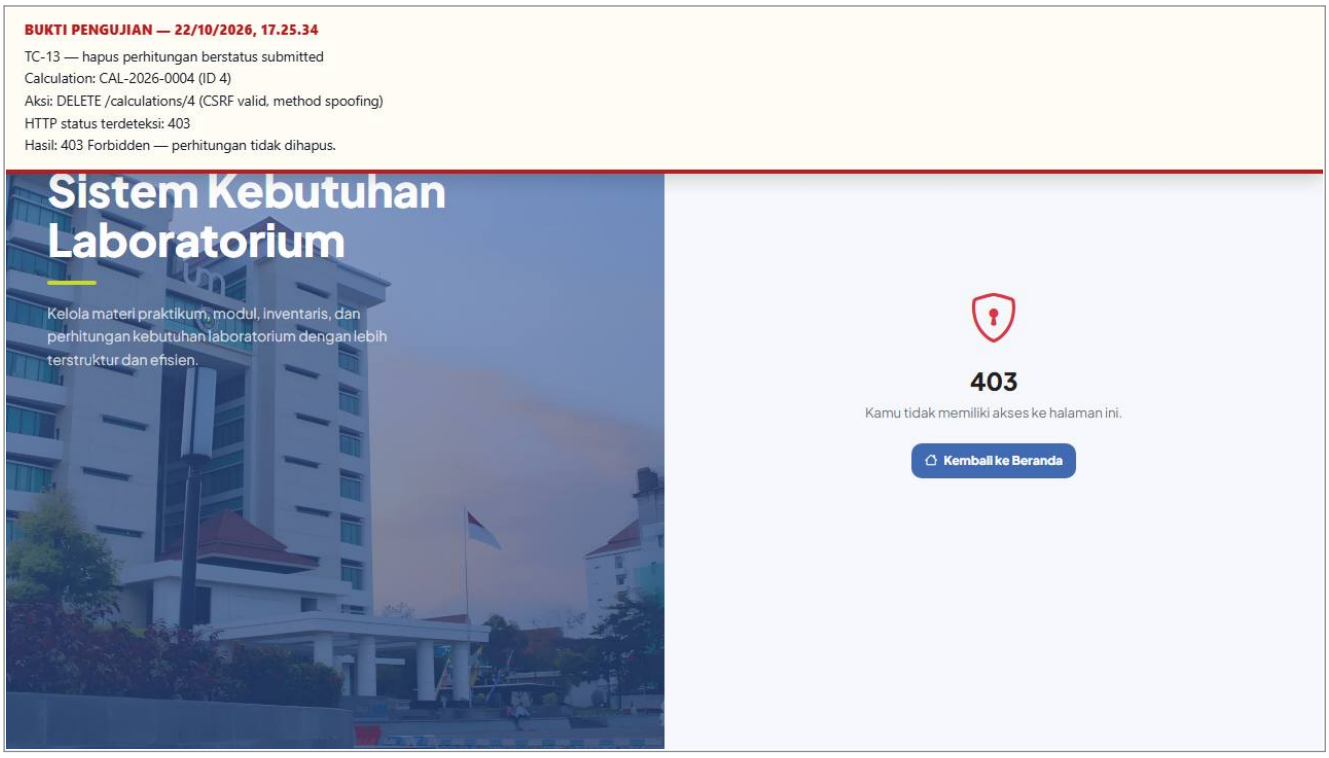
TC-11 PASS · Draft terhapus



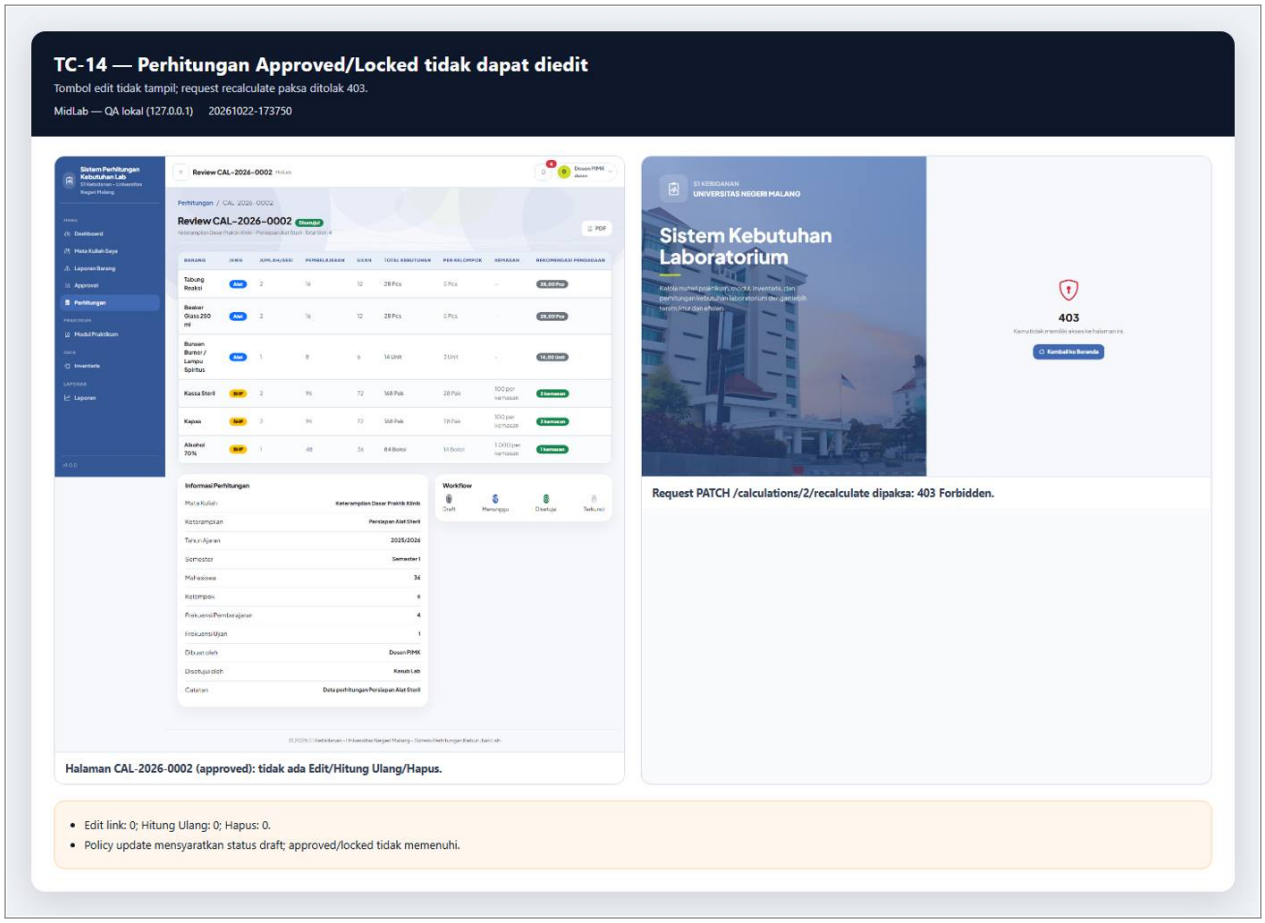
TC-12 PASS · Status berubah dari draft menjadi submitted; badge Menunggu Persetujuan



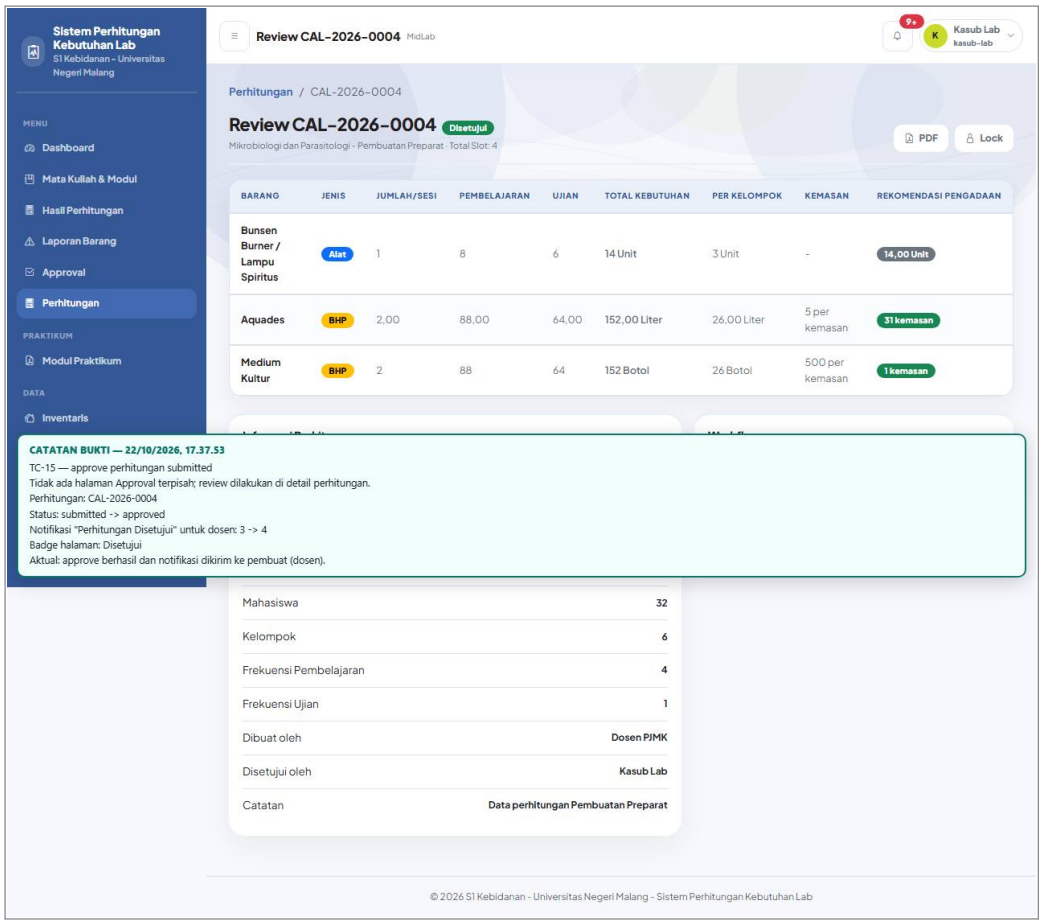
TC-13 PASS · HTTP 403 Forbidden; perhitungan tidak dihapus



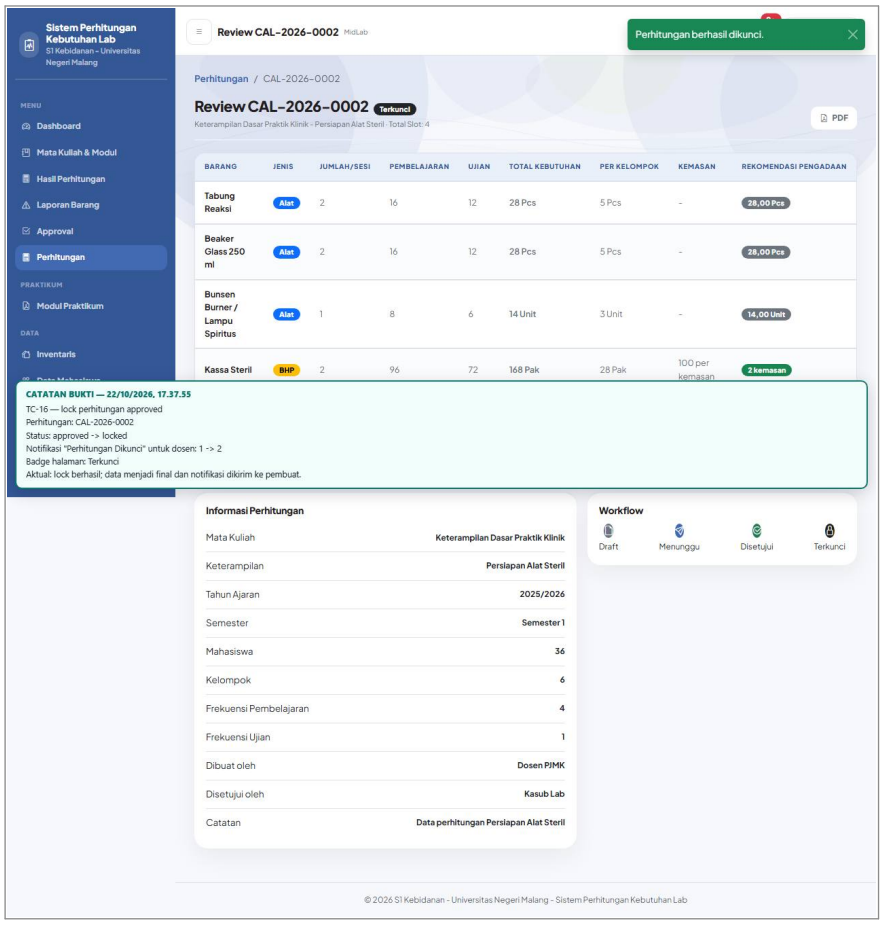
TC-14 PASS · PATCH /calculations/2/recalculate dipaksa: 403 Forbidden; halaman perhitungan approved tidak menampilkan Edit/Hitung Ulang/Hapus



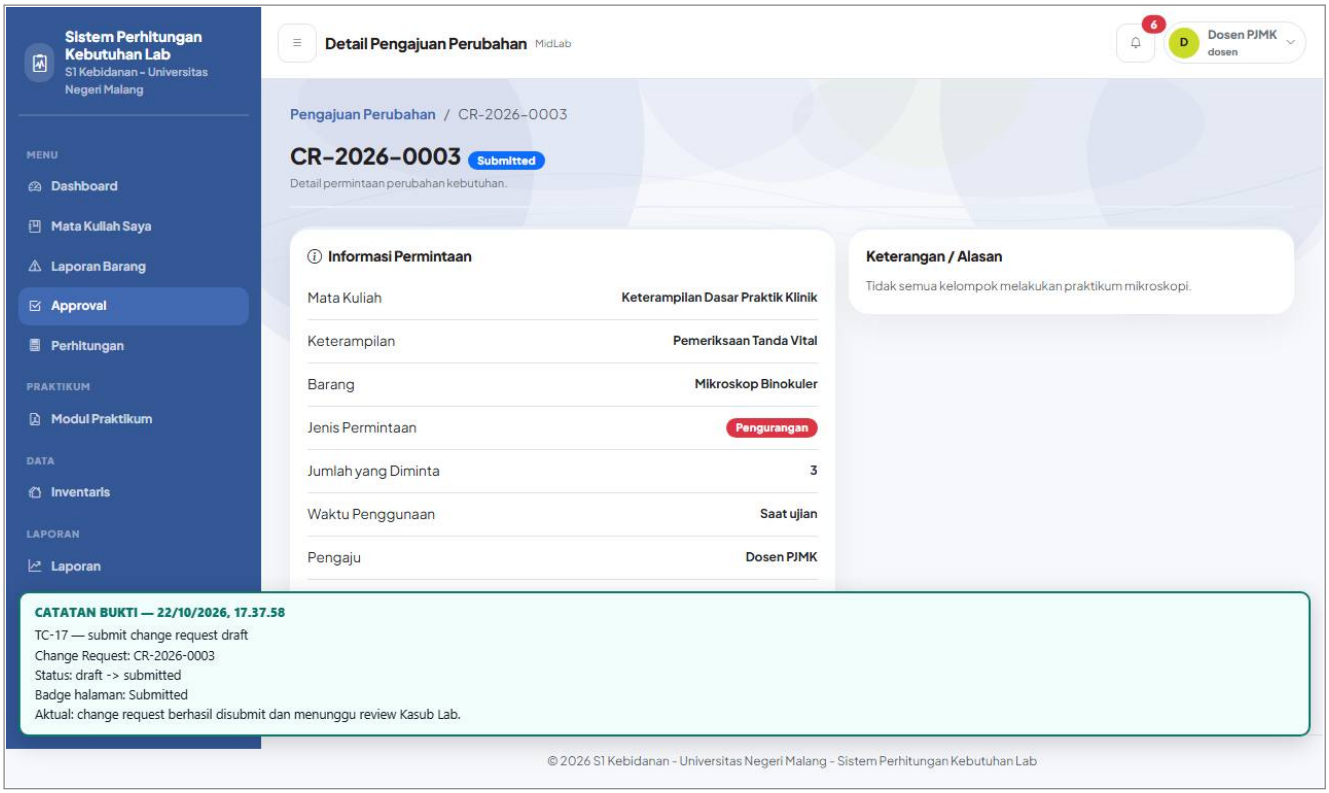
TC-15 PASS · Status -> approved; dosen dapat notifikasi



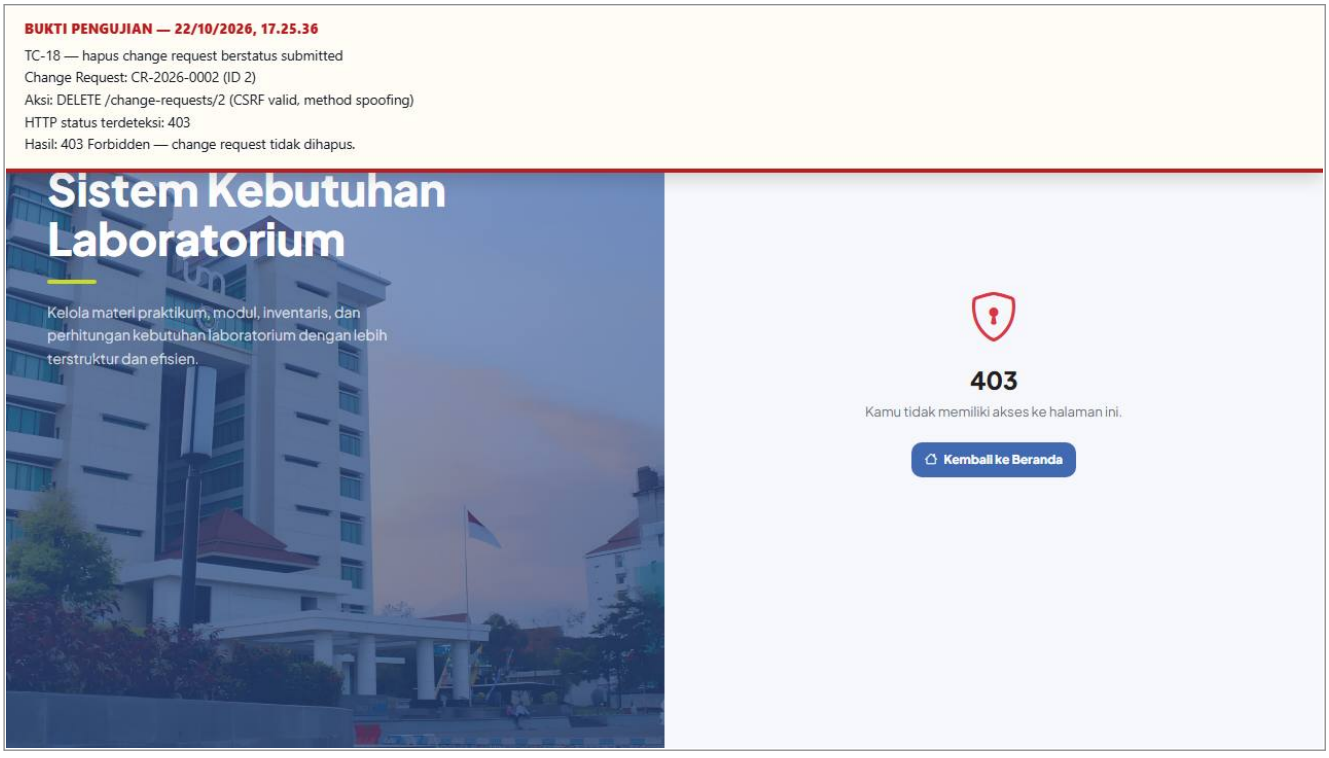
TC-16 PASS · Status approved -> locked; notifikasi dikirim ke pembuat



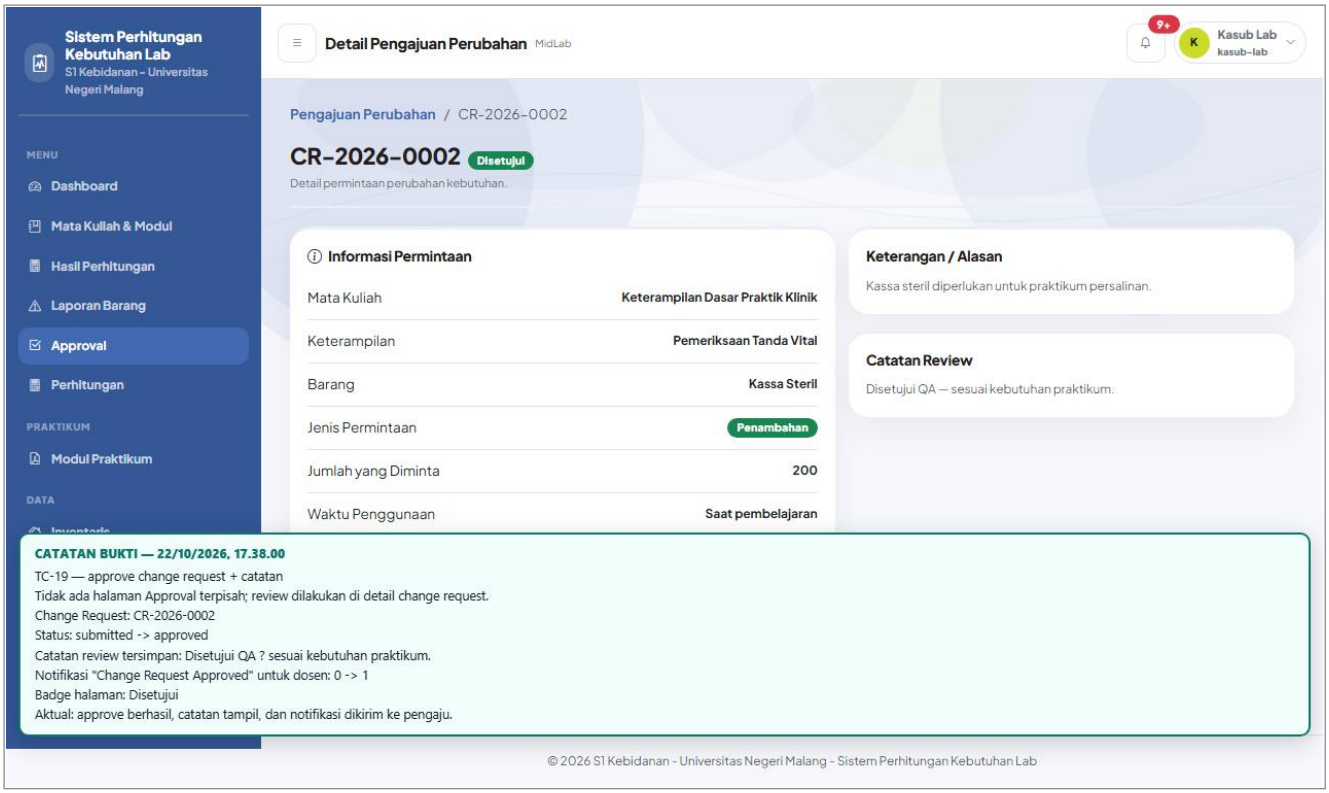
TC-17 PASS · Status draft -> submitted; menunggu review Kasub Lab



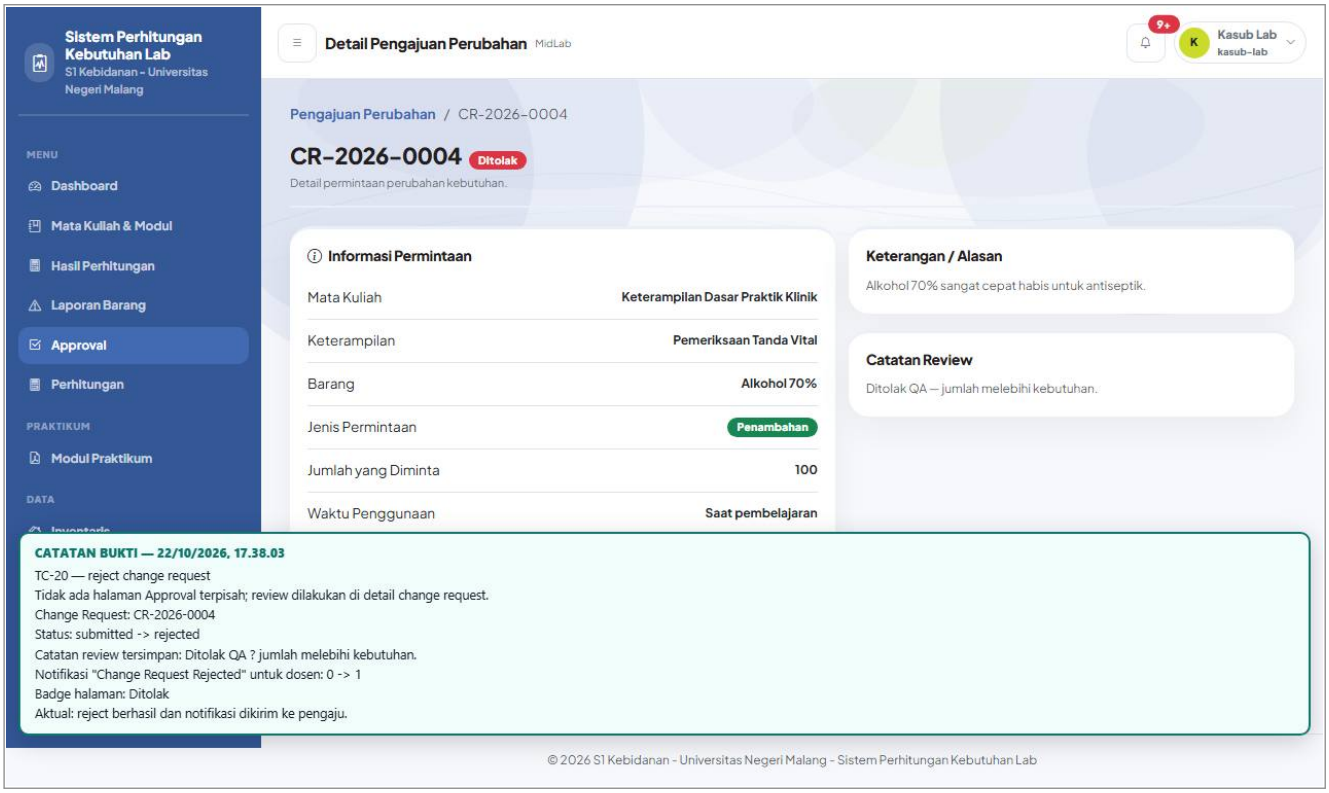
TC-18 PASS · HTTP 403 Forbidden; change request tidak dihapus



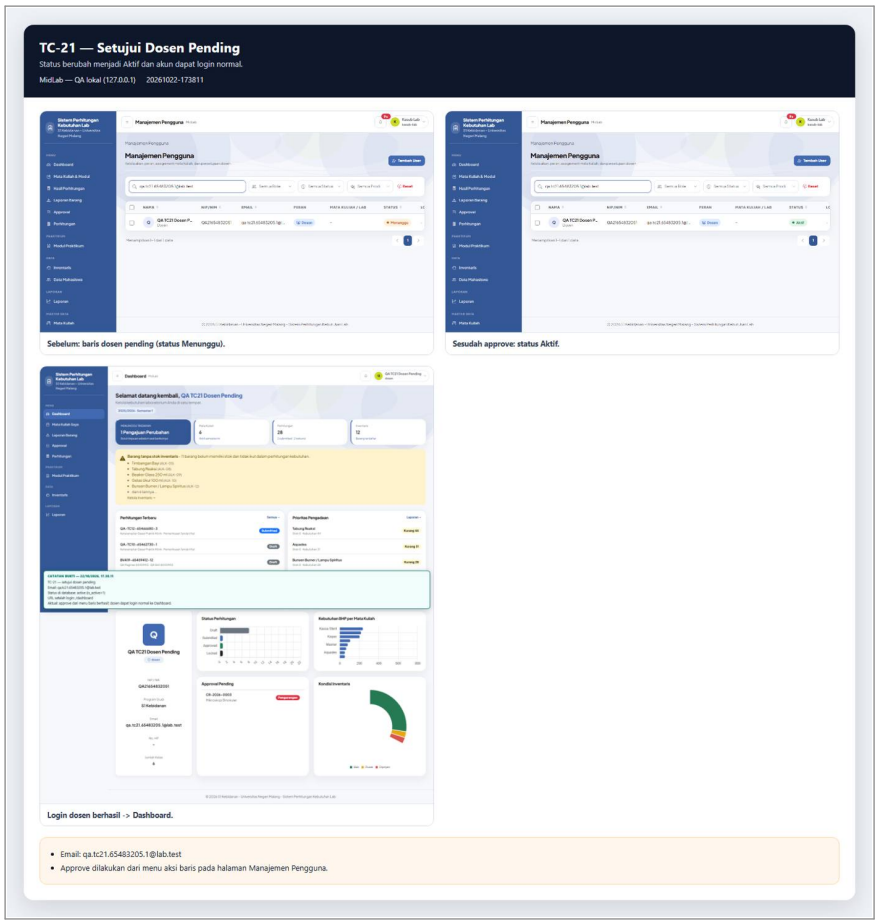
TC-19 PASS · Status submitted -> approved; catatan review tersimpan dan notifikasi dikirim. Tidak ada halaman Approval terpisah; review dilakukan di detail change request



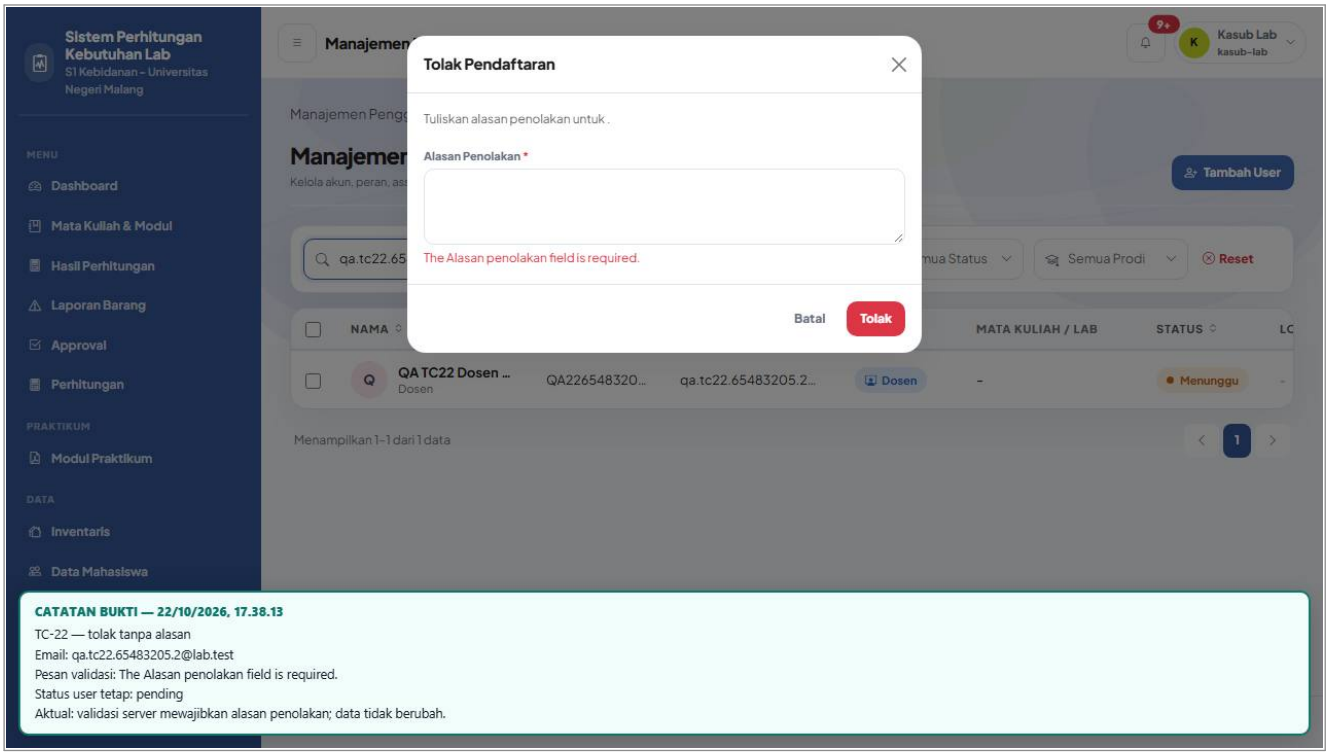
TC-20 PASS · Status submitted -> rejected; notifikasi dikirim. Review dilakukan di detail change request



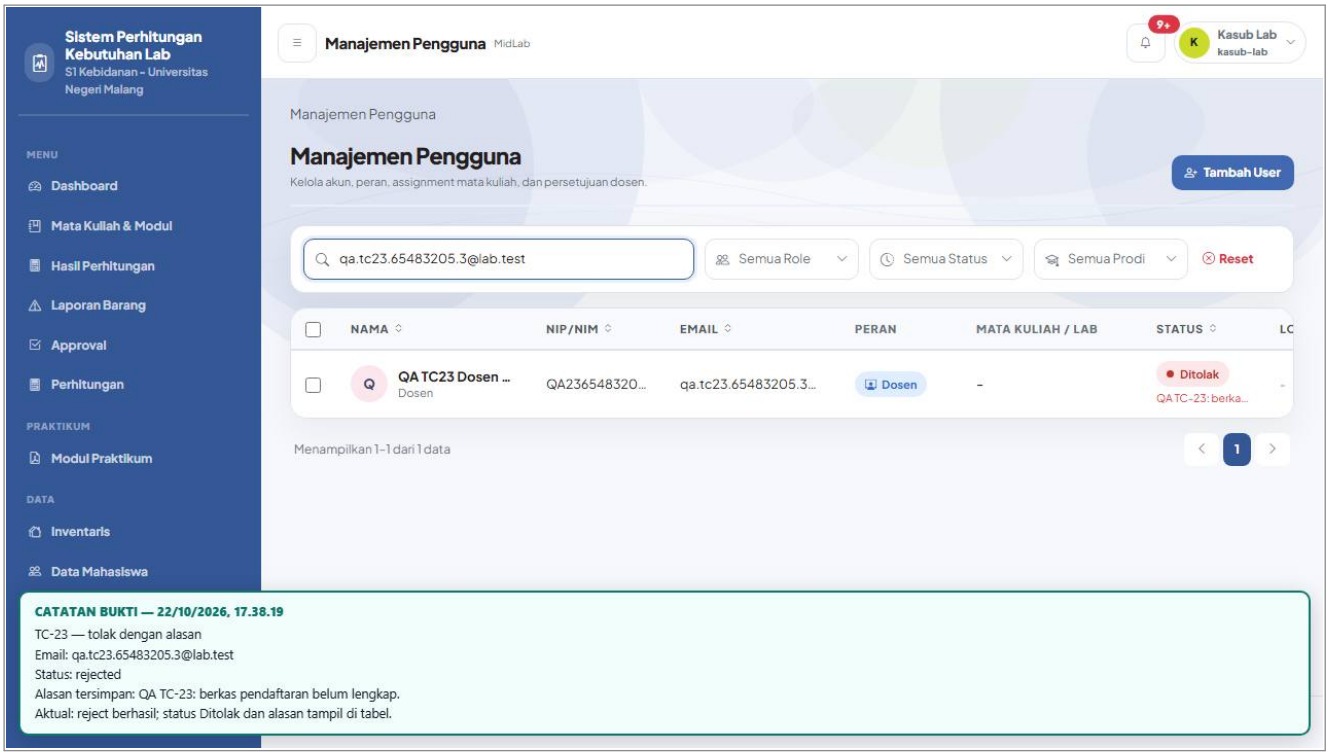
TC-21 PASS · Status -> Aktif; dosen login normal



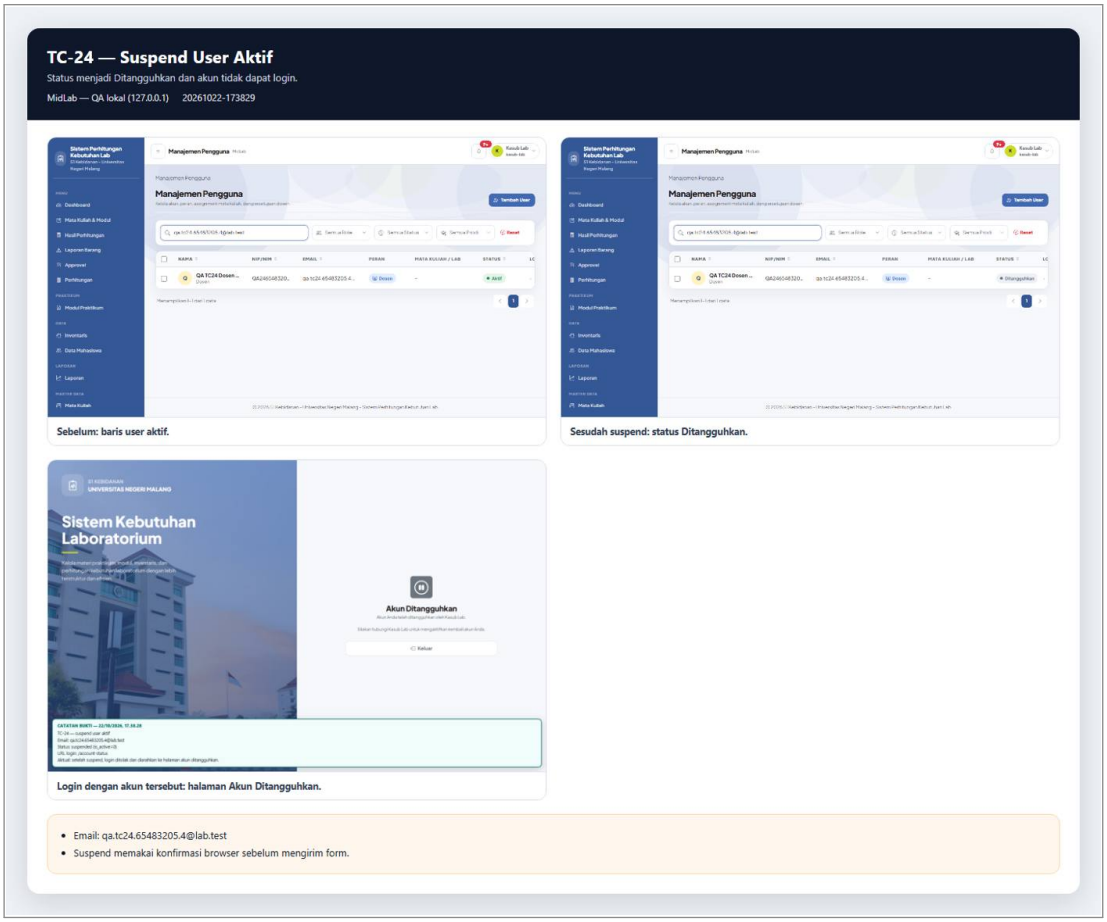
TC-22 PASS · Pesan validasi 'The Alasan penolakan field is required'; status user tetap pending



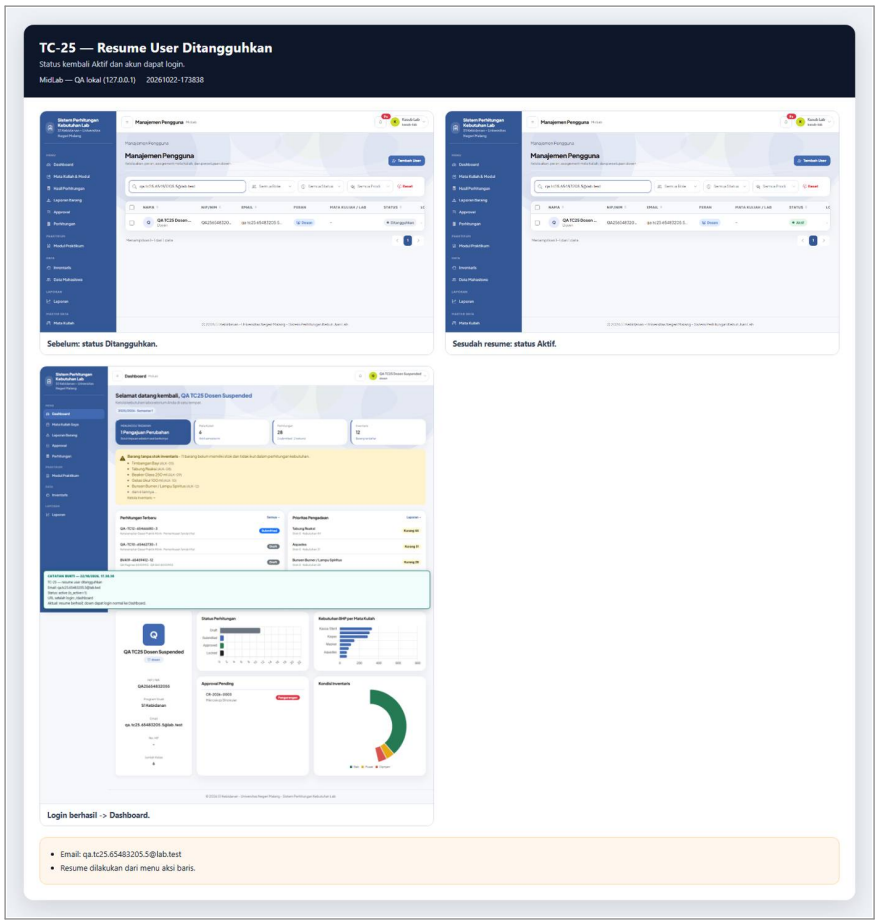
TC-23 PASS · Status -> Ditolak; alasan tampil



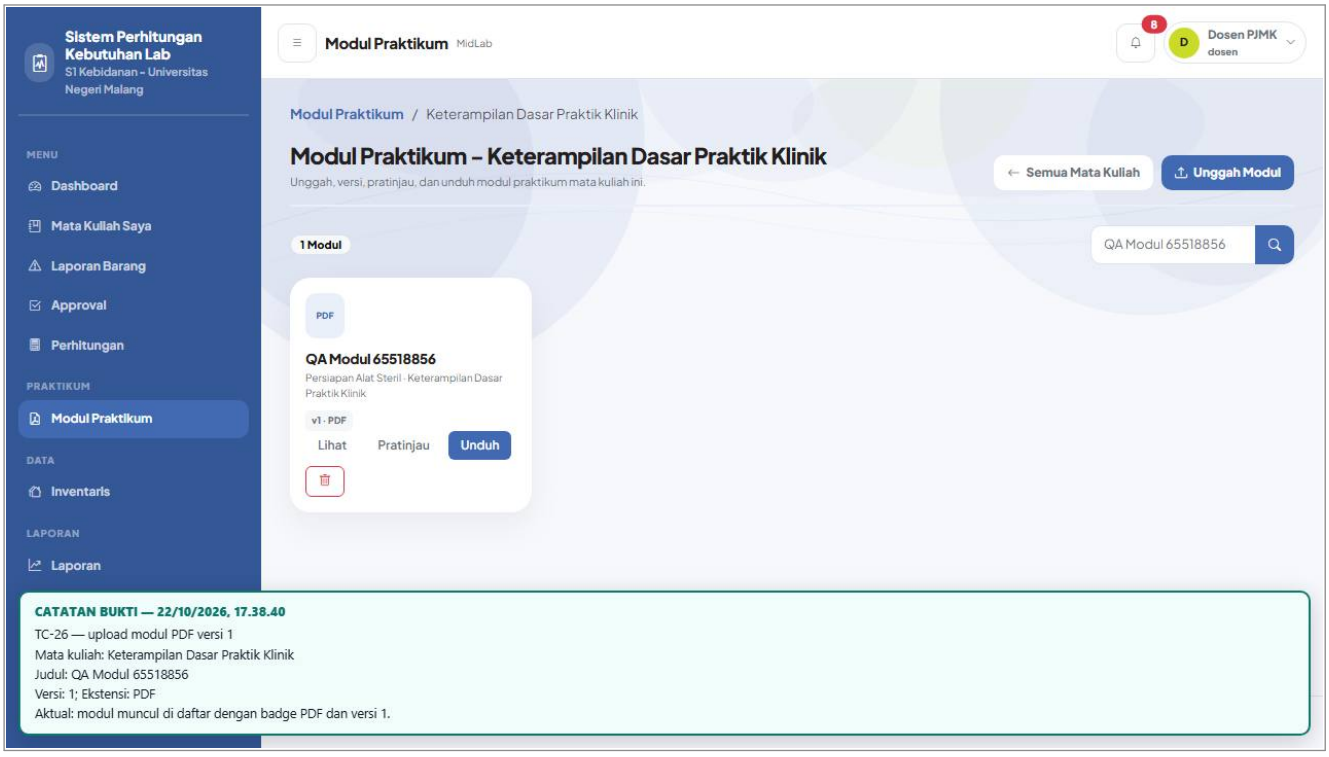
TC-24 PASS · Status -> Ditangguhkan; tidak bisa login



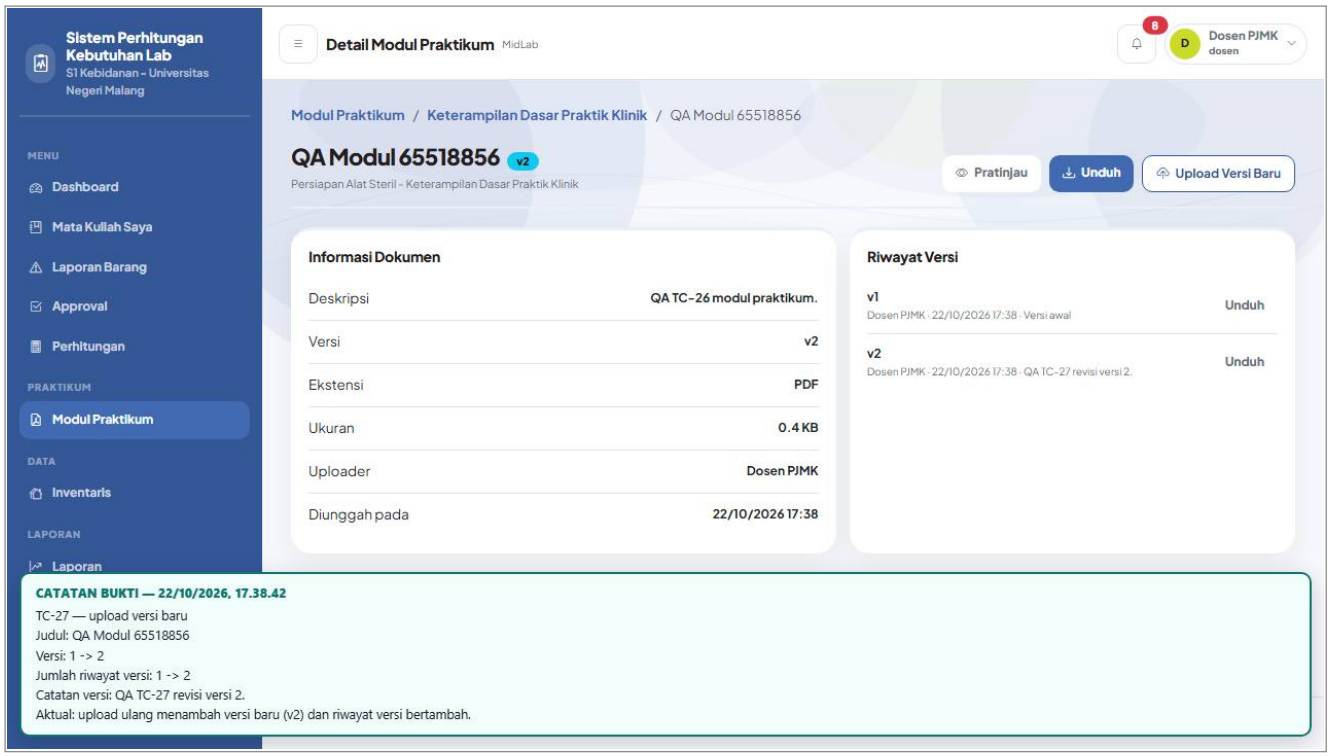
TC-25 PASS · Status -> Aktif; bisa login



TC-26 PASS · Modul muncul, badge PDF



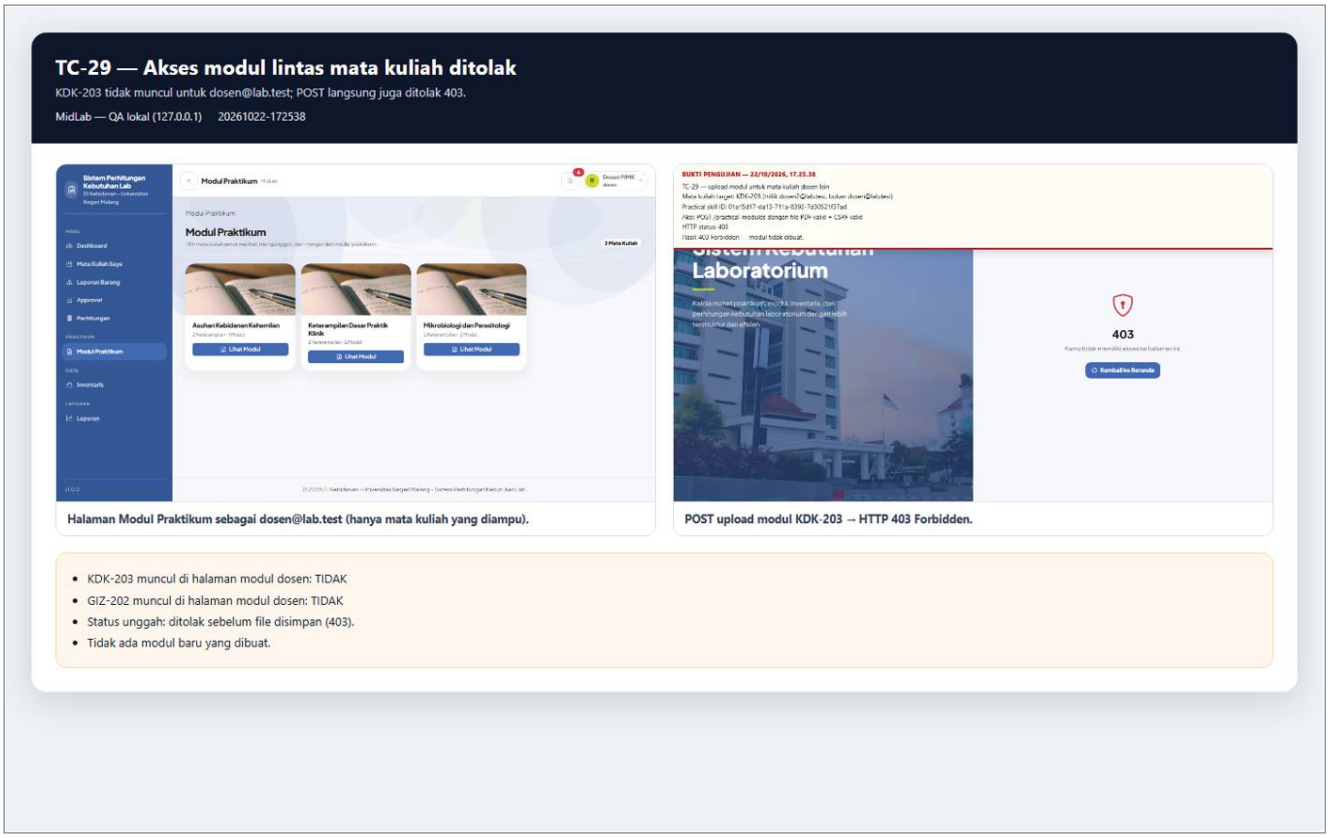
TC-27 PASS · Versi 1 -> 2; riwayat versi bertambah



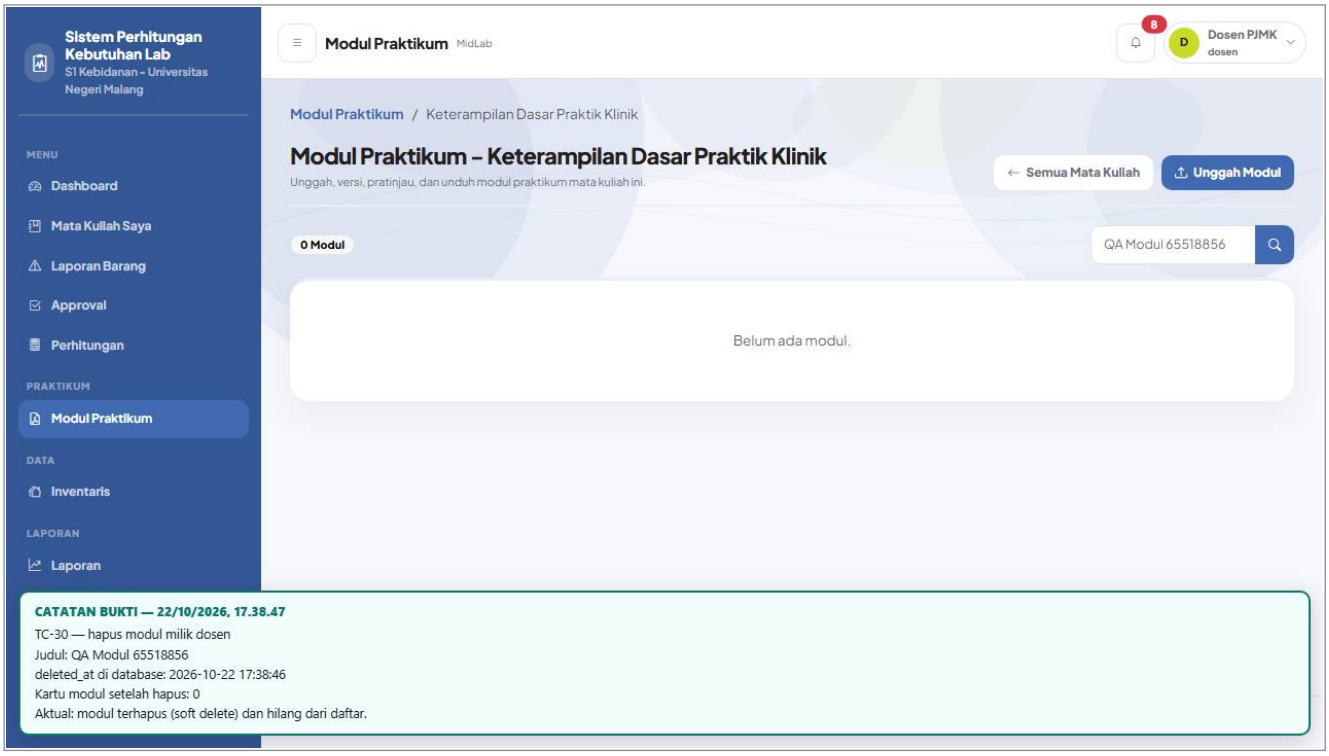
TC-28 PASS · Pratinjau terbuka di tab baru (/practical-modules/6/preview); stream PDF HTTP 200 application/pdf



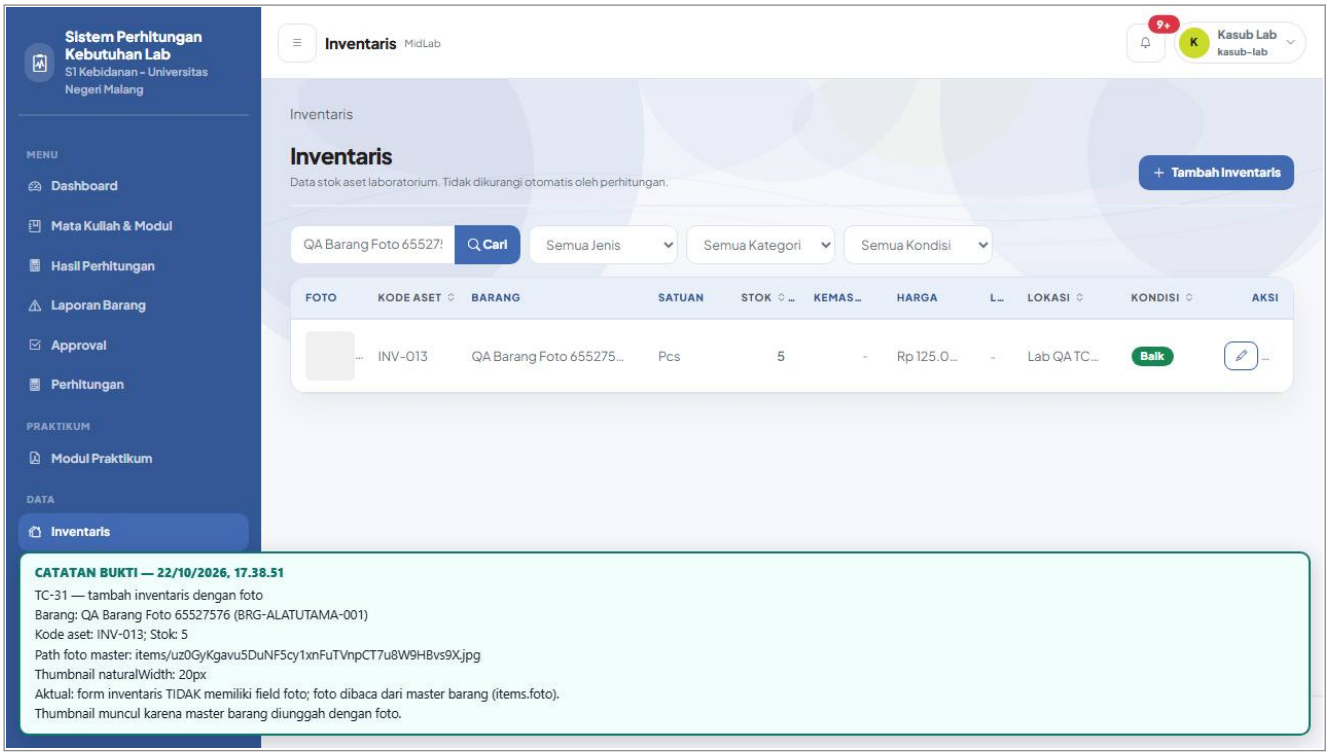
TC-29 PASS · POST upload modul mata kuliah lain: 403 Forbidden; mata kuliah tersebut tidak muncul di halaman modul dosen; tidak ada modul baru



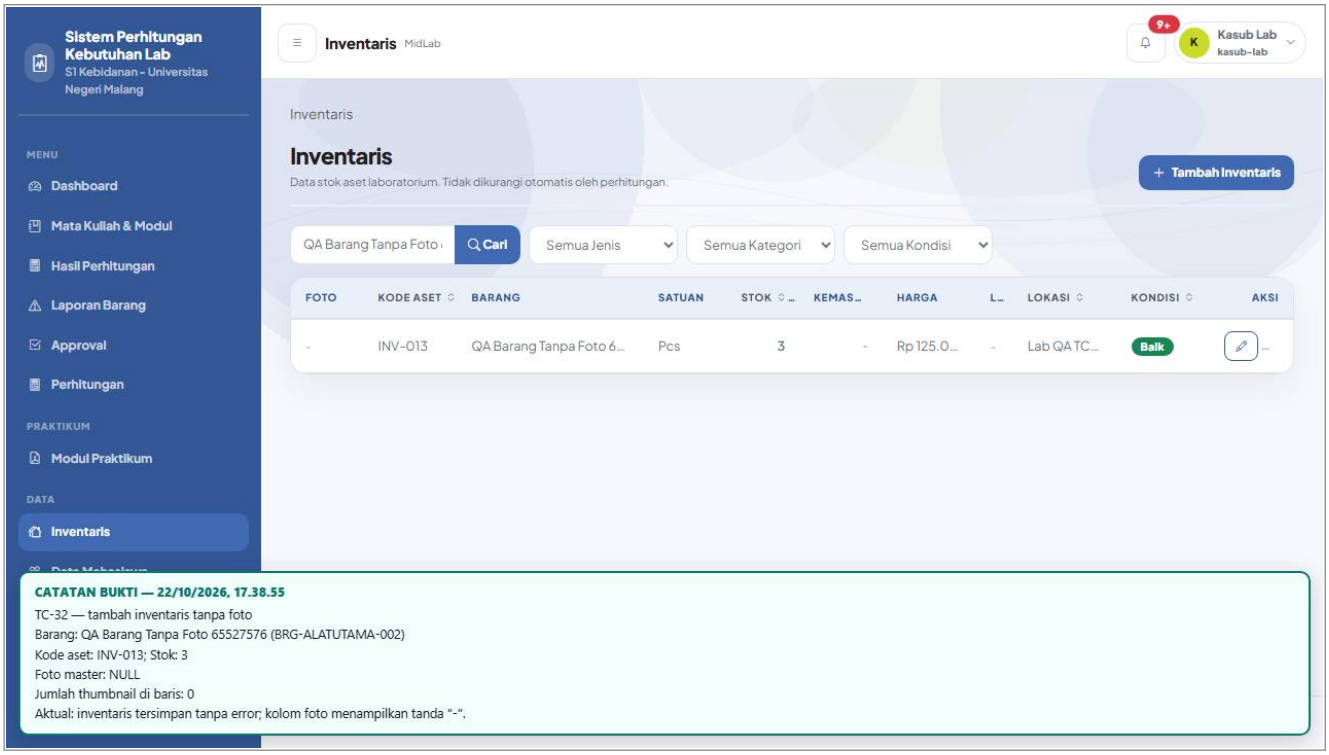
TC-30 PASS · Modul terhapus dari daftar



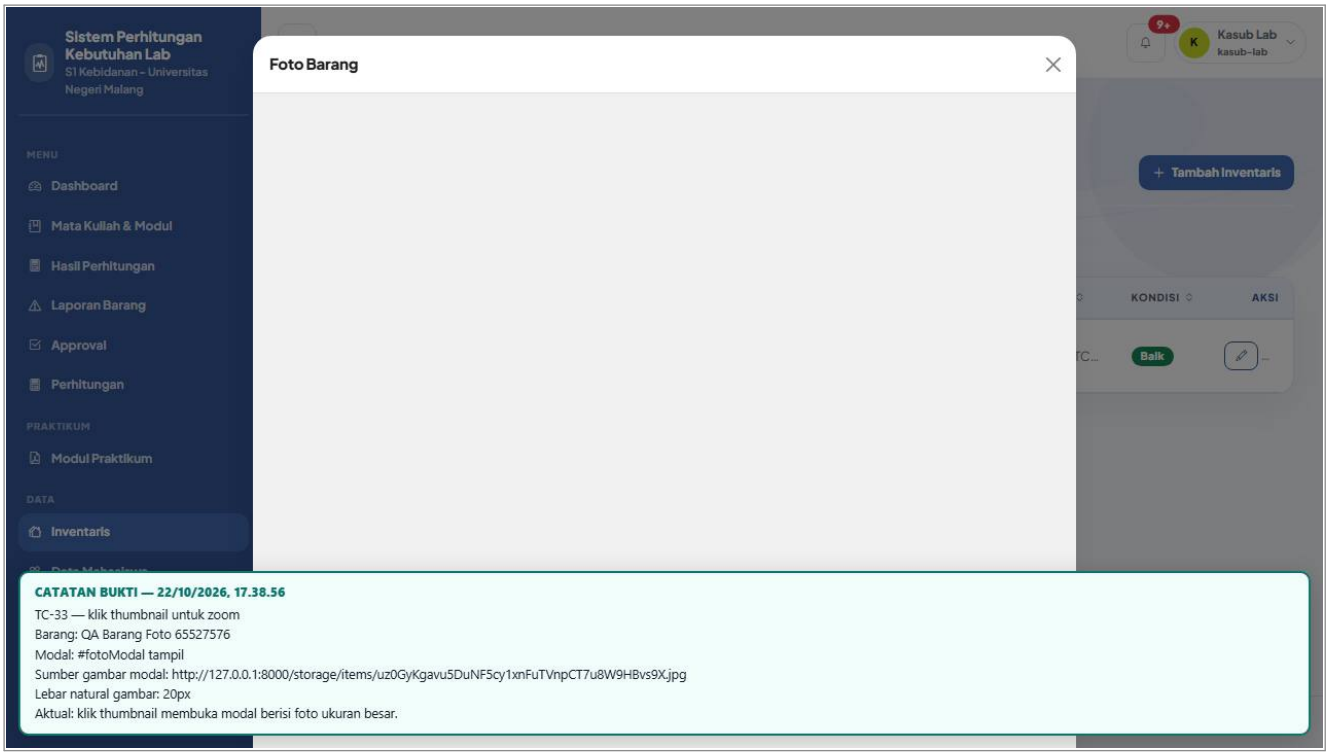
TC-31 PASS · Thumbnail muncul di tabel



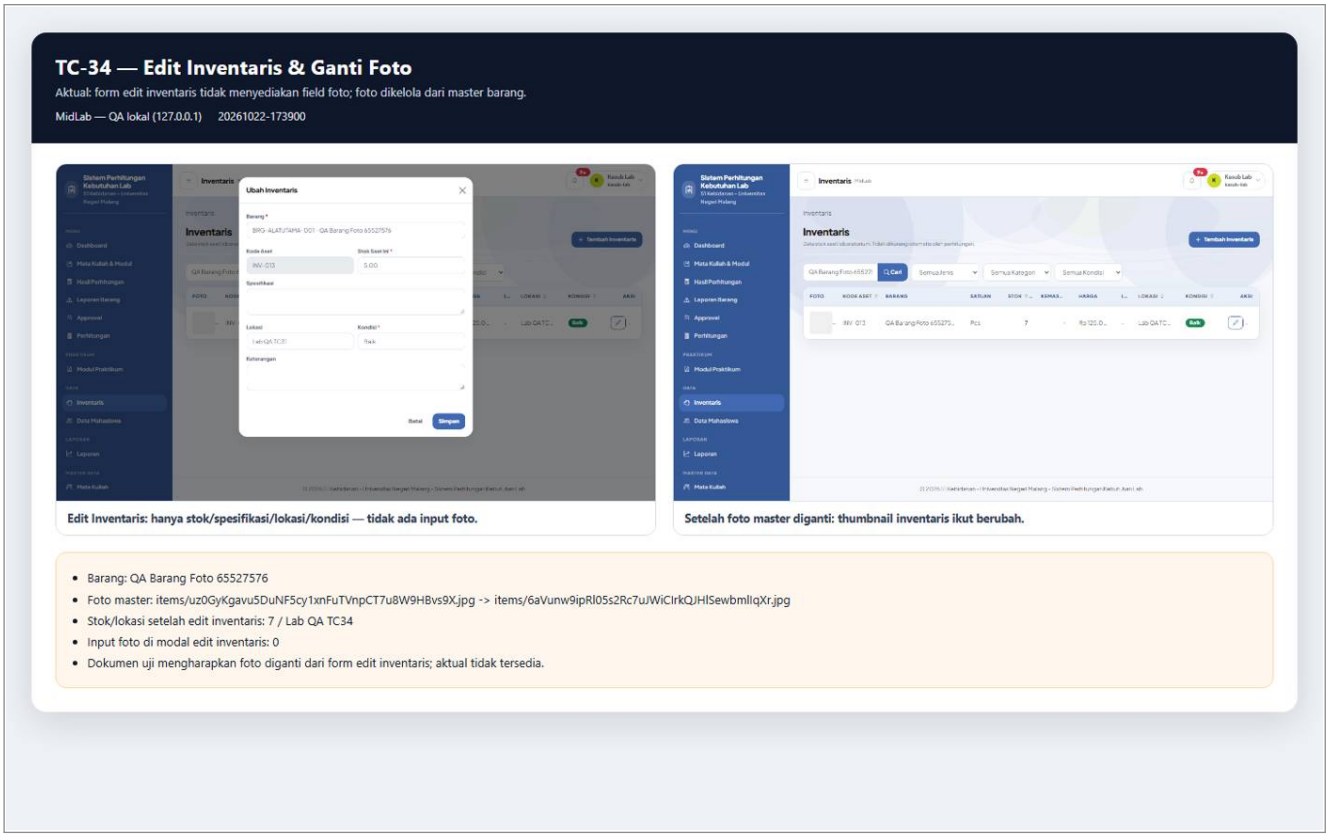
TC-32 PASS · Tersimpan tanpa error



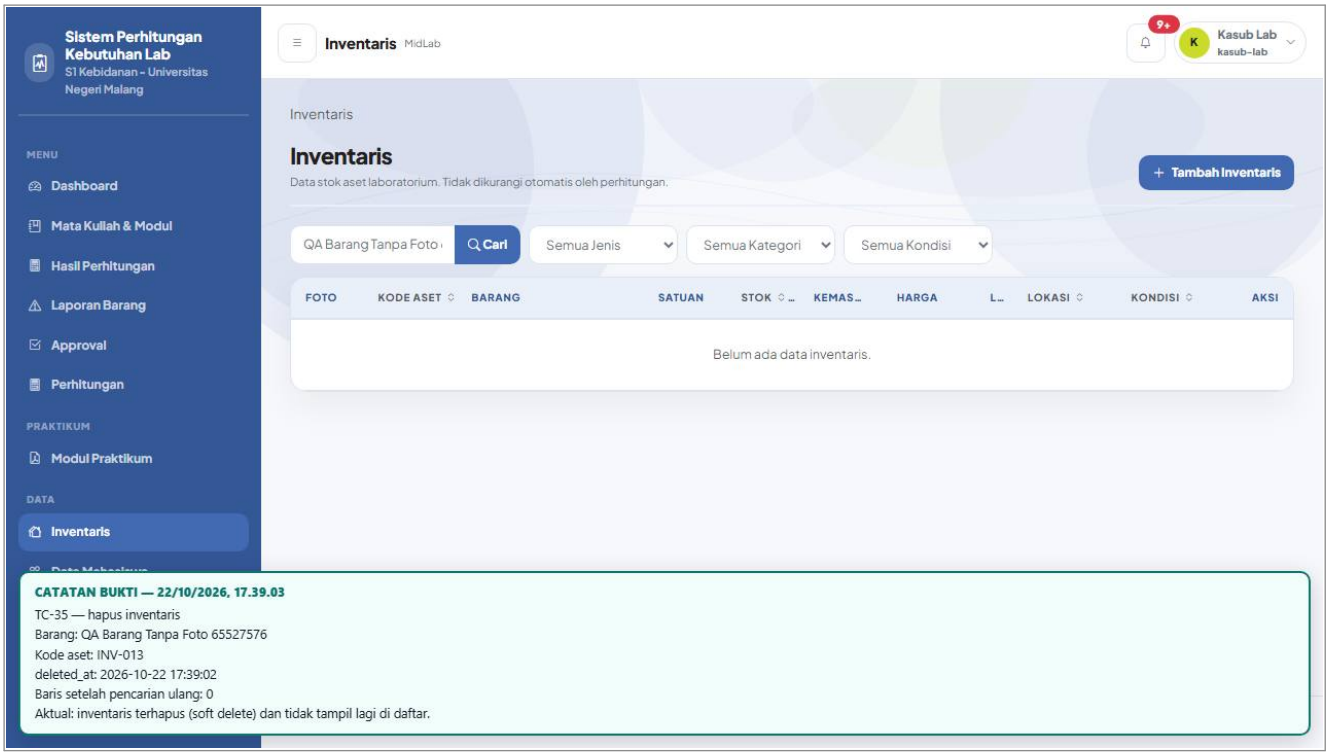
TC-33 PASS · Klik thumbnail membuka modal #fotoModal berisi foto ukuran besar



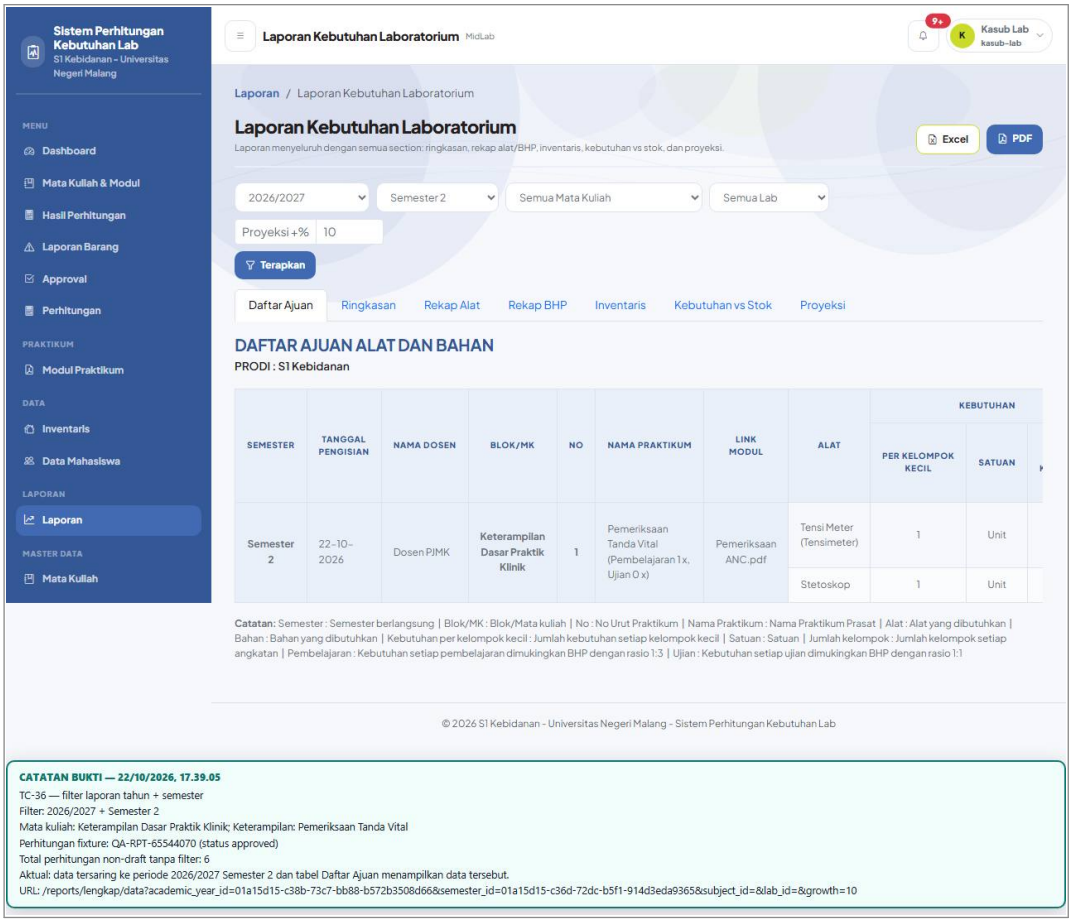
TC-34 FAIL · Form edit inventaris tidak menyediakan field foto; foto dikelola dari master barang -> lihat BUG-25



TC-35 PASS · Data inventaris terhapus



TC-36 PASS · Data tersaring



TC-37_ekspor PASS · HTTP 200; file Laporan-Lengkap-22-10-2026.pdf (887.411 byte) terunduh, valid, dan berisi data



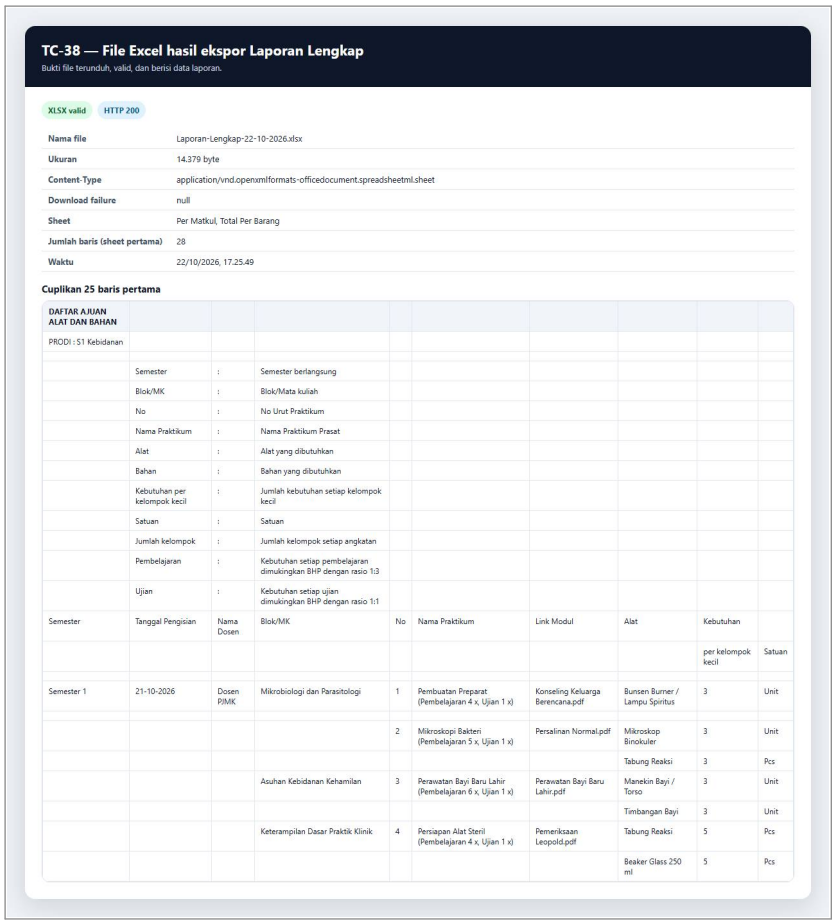
TC-37_file PASS



TC-38_ekspor PASS · HTTP 200; file Laporan-Lengkap-22-10-2026.xlsx (14.379 byte) terunduh, valid, dan berisi data



TC-38_file PASS



TC-38 — File Excel hasil ekspor Laporan Lengkap

Bukti file terunduh, valid, dan berisi data laporan.

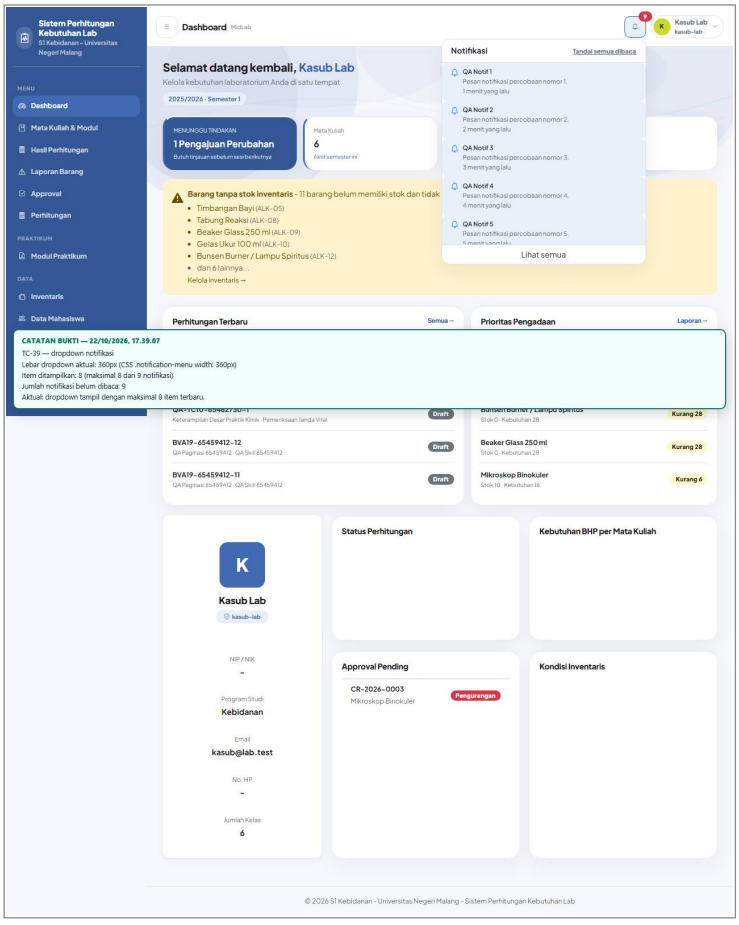
XLSX valid | HTTP 200

Nama file	Laporan-Lengkap-22-10-2026.xlsx
Ukuran	14.379 byte
Content-Type	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Download failure	null
Sheet	Per Matkul, Total Per Barang
Jumlah baris (sheet pertama)	28
Waktu	22/10/2026, 17.25.49

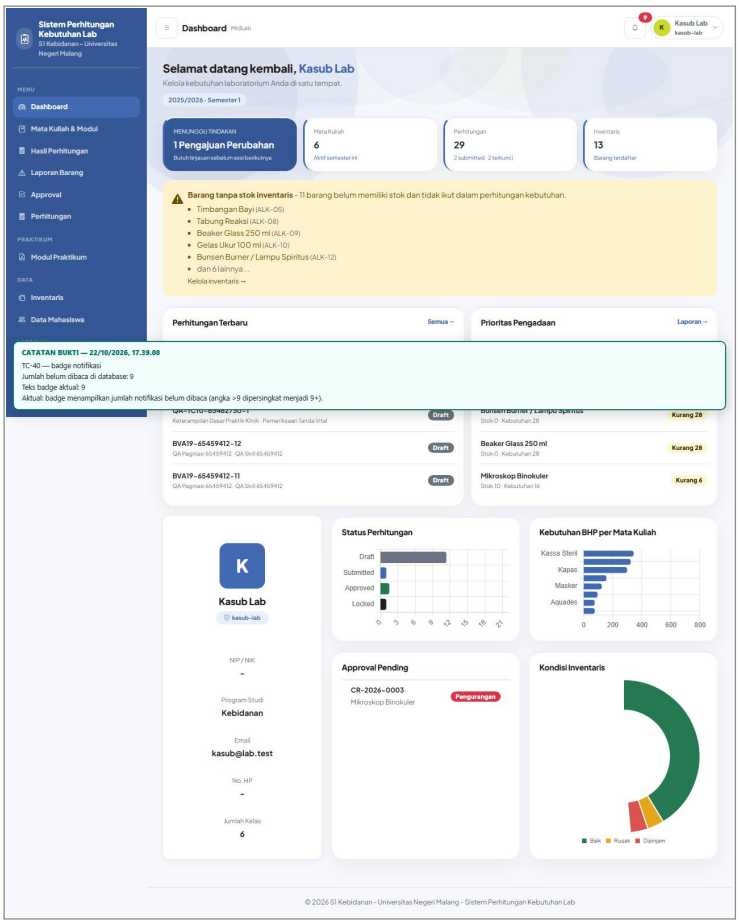
Cuplikan 25 baris pertama

DAFTAR AJUAN ALAT DAN BAHAN									
PRODI : S1 Kebidanan									
	Semester	:	Semester berlangsung						
	Blok/MK	:	Blok/Mata kuliah						
	No	:	No Urut Praktikum						
	Nama Praktikum	:	Nama Praktikum Prasat						
	Alat	:	Alat yang dibutuhkan						
	Bahan	:	Bahan yang dibutuhkan						
	Kebutuhan per kelompok kecil	:	Jumlah kebutuhan setiap kelompok kecil						
	Satuan	:	Satuan						
	Jumlah kelompok	:	Jumlah kelompok setiap angkatan						
	Pembelajaran	:	Kebutuhan setiap pembelajaran dimukingkan BHP dengan rasio 1:3						
	Ujian	:	Kebutuhan setiap ujian dimukingkan BHP dengan rasio 1:1						
Semester	Tanggal Pengisian	Nama Dosen	Blok/MK	No	Nama Praktikum	Link Modul	Alat	Kebutuhan	
								per kelompok kecil	Satuan
Semester 1	21-10-2026	Dosen PJMK	Mikrobiologi dan Parasitologi	1	Pembuatan Preparat (Pembelajaran 4 x, Ujian 1 x)	Konseling Keluarga Berencana.pdf	Bunsen Burner / Lampu Spiritus	3	Unit
				2	Mikroskopi Bakteri (Pembelajaran 5 x, Ujian 1 x)	Persalinan Normal.pdf	Mikroskop Binokuler	3	Unit
							Tabung Reaksi	3	Pcs
			Asuhan Kebidanan Kehamilan	3	Perawatan Bayi Baru Lahir (Pembelajaran 6 x, Ujian 1 x)	Perawatan Bayi Baru Lahir.pdf	Manekin Bayi / Torso	3	Unit
							Timbangan Bayi	3	Unit
			Keterampilan Dasar Praktik Klinik	4	Persiapan Alat Steril (Pembelajaran 4 x, Ujian 1 x)	Pemeriksaan Leopold.pdf	Tabung Reaksi	5	Pcs
							Beaker Glass 250 ml	5	Pcs

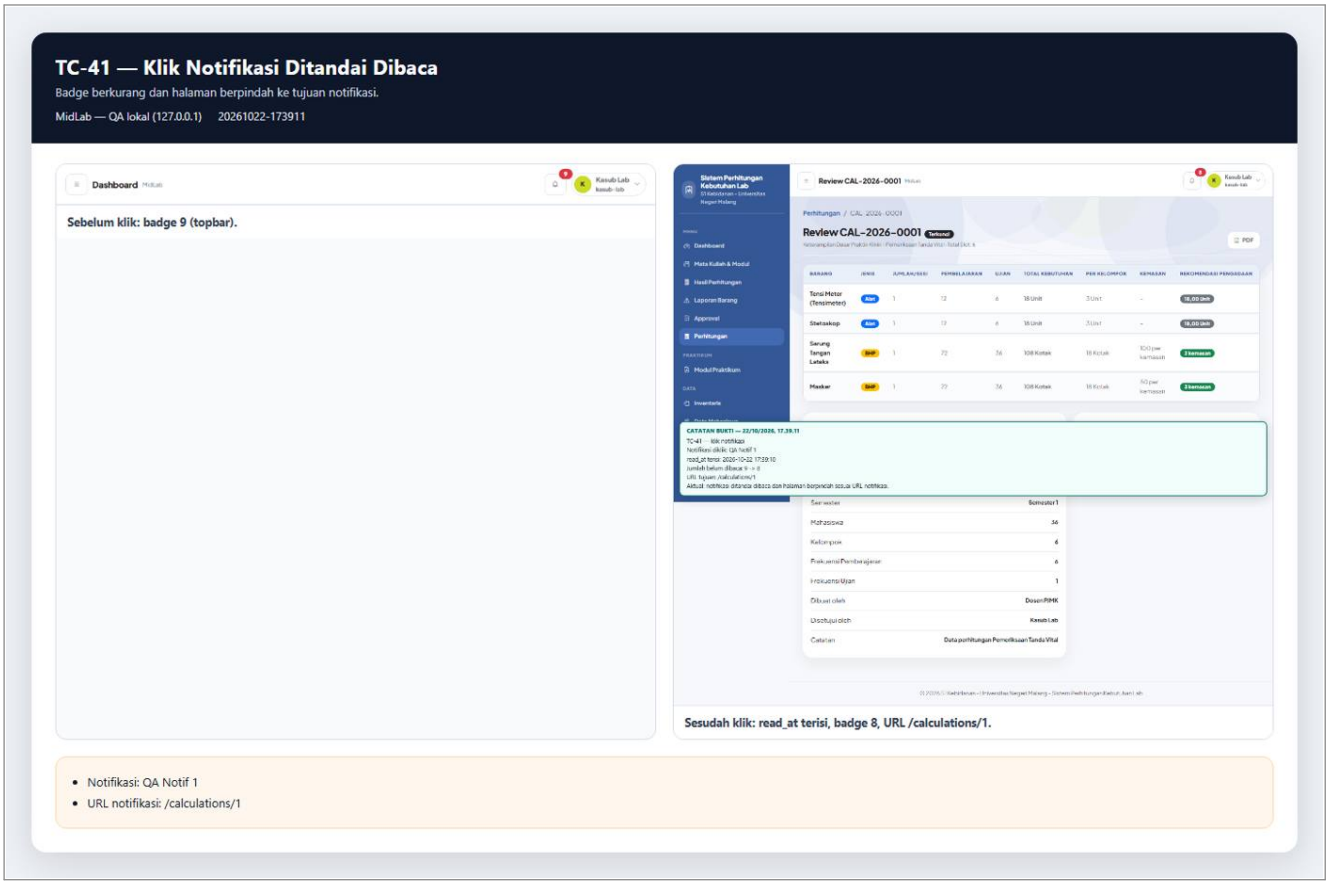
TC-39 PASS · Dropdown lebar 360px menampilkan 8 item dari 9 notifikasi



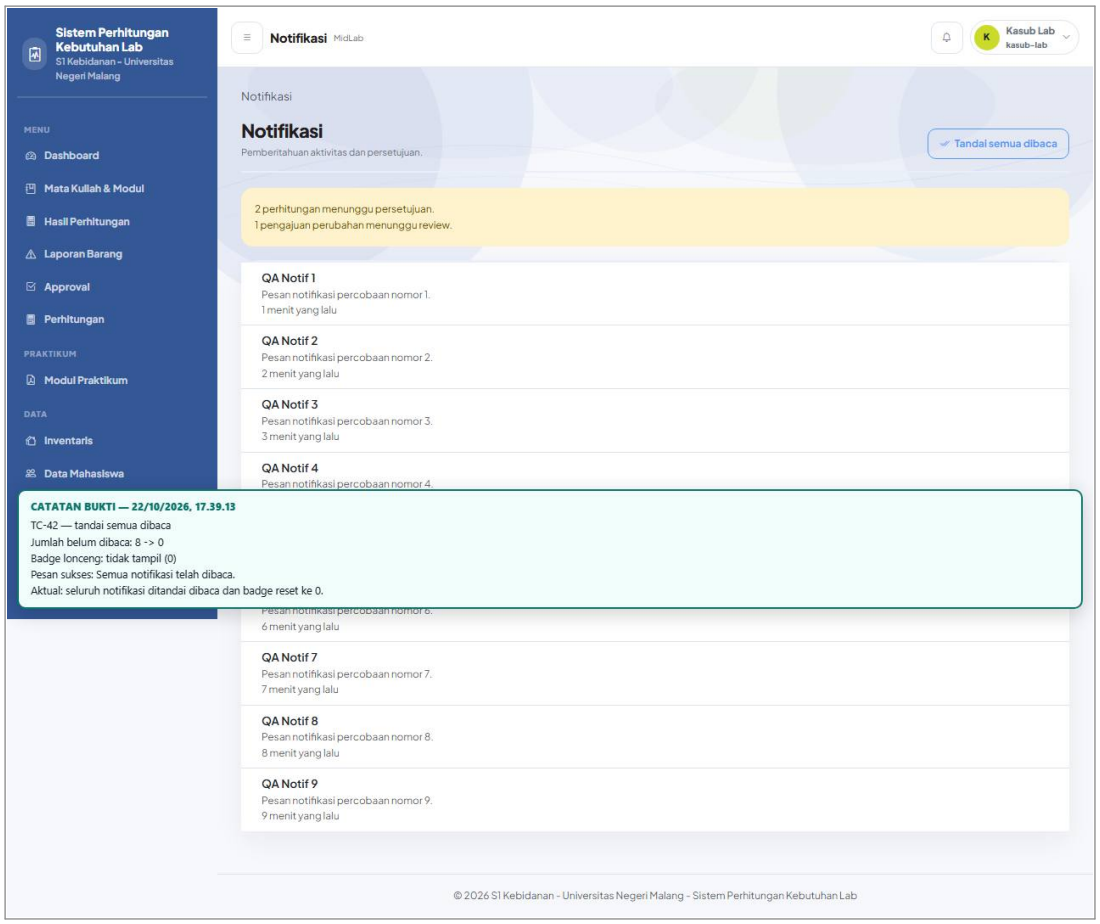
TC-40 PASS · Badge menampilkan jumlah belum dibaca (9)



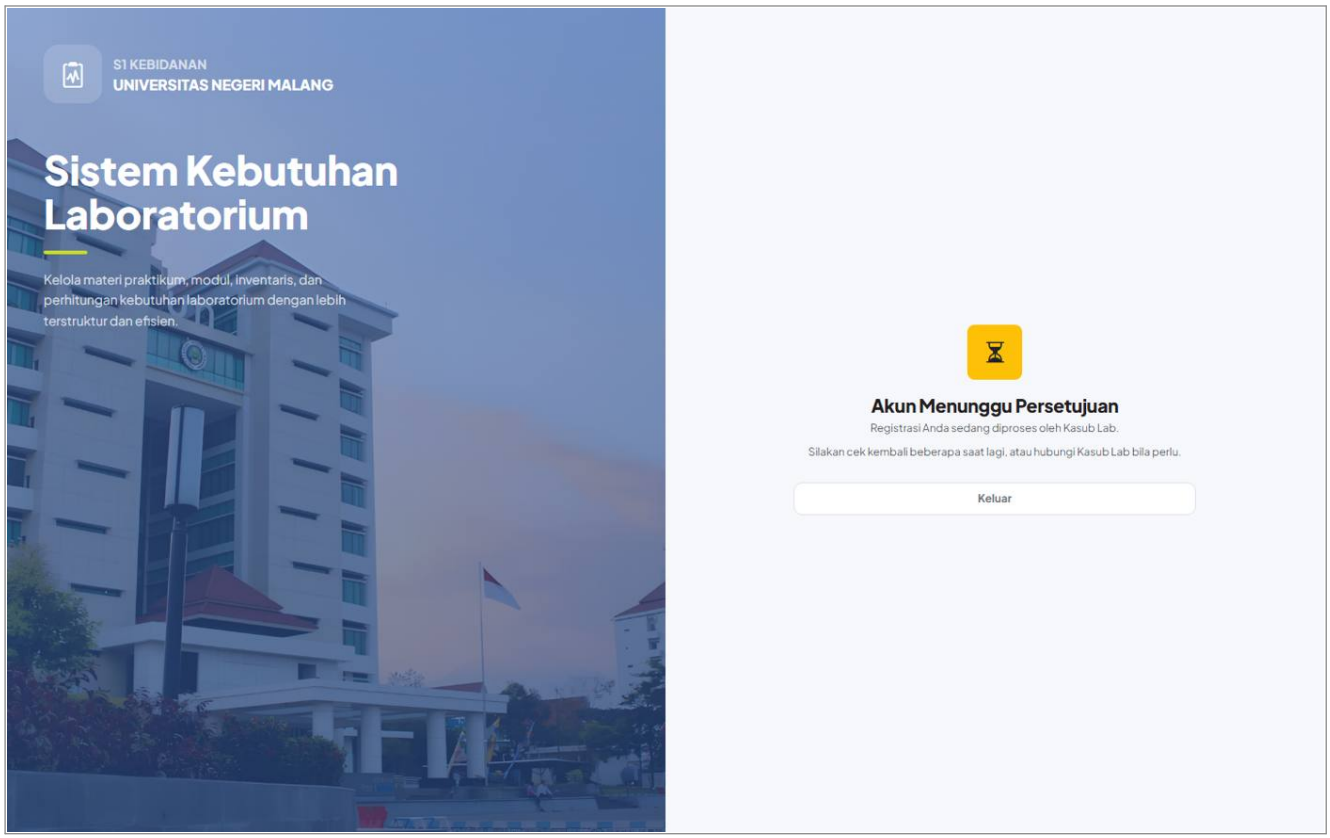
TC-41 PASS · Notifikasi ditandai dibaca (badge 9 -> 8) dan pindah ke /calculations/1



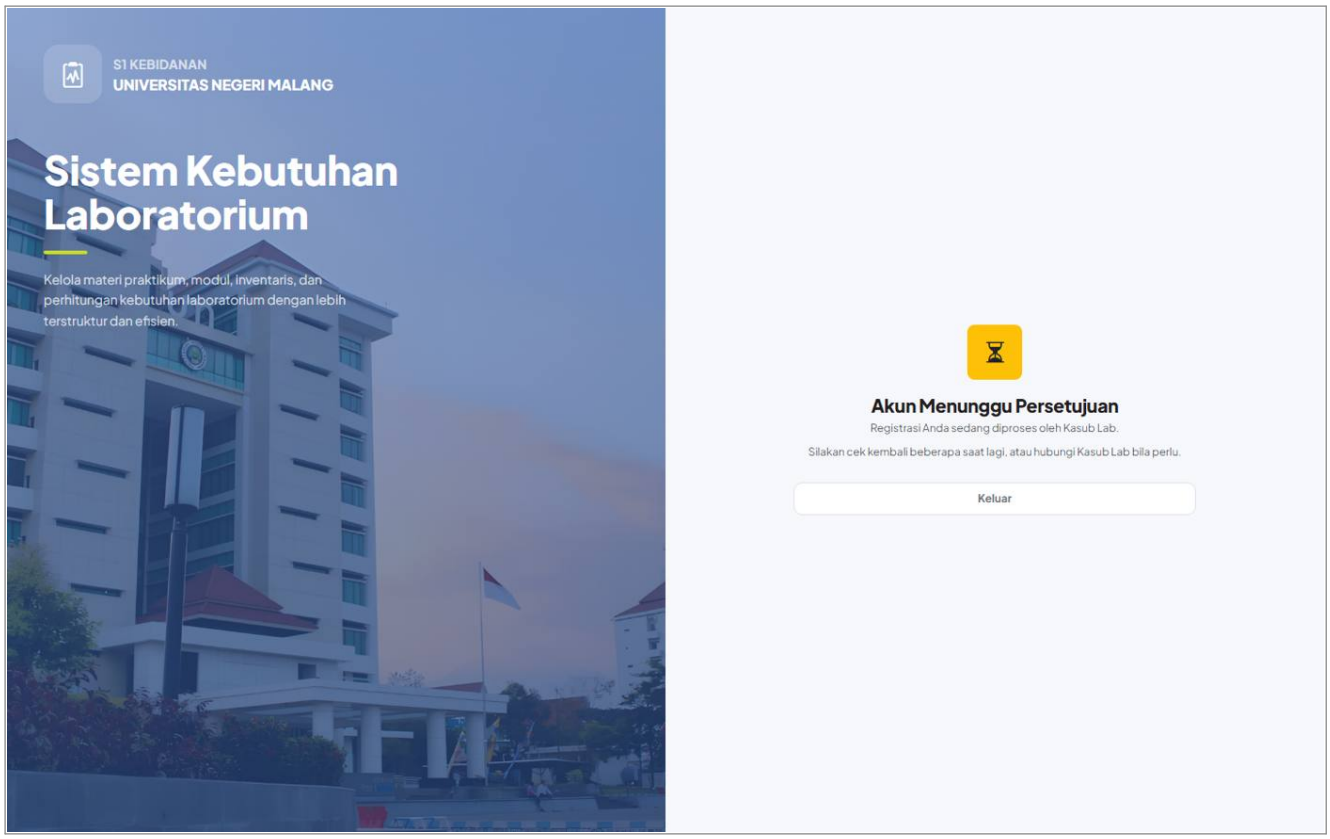
TC-42 PASS · Badge reset ke 0



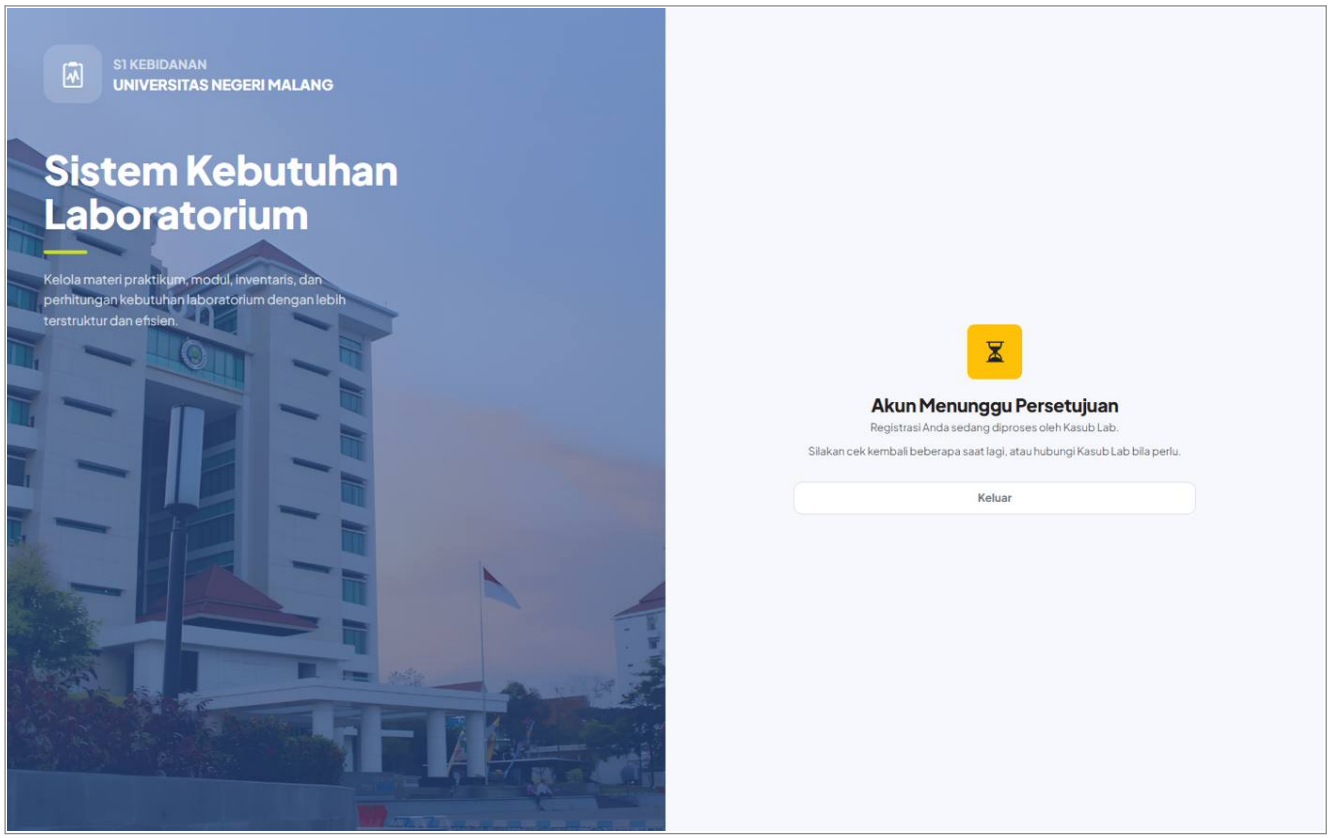
TC-43 PASS · Redirect ke Menunggu Persetujuan



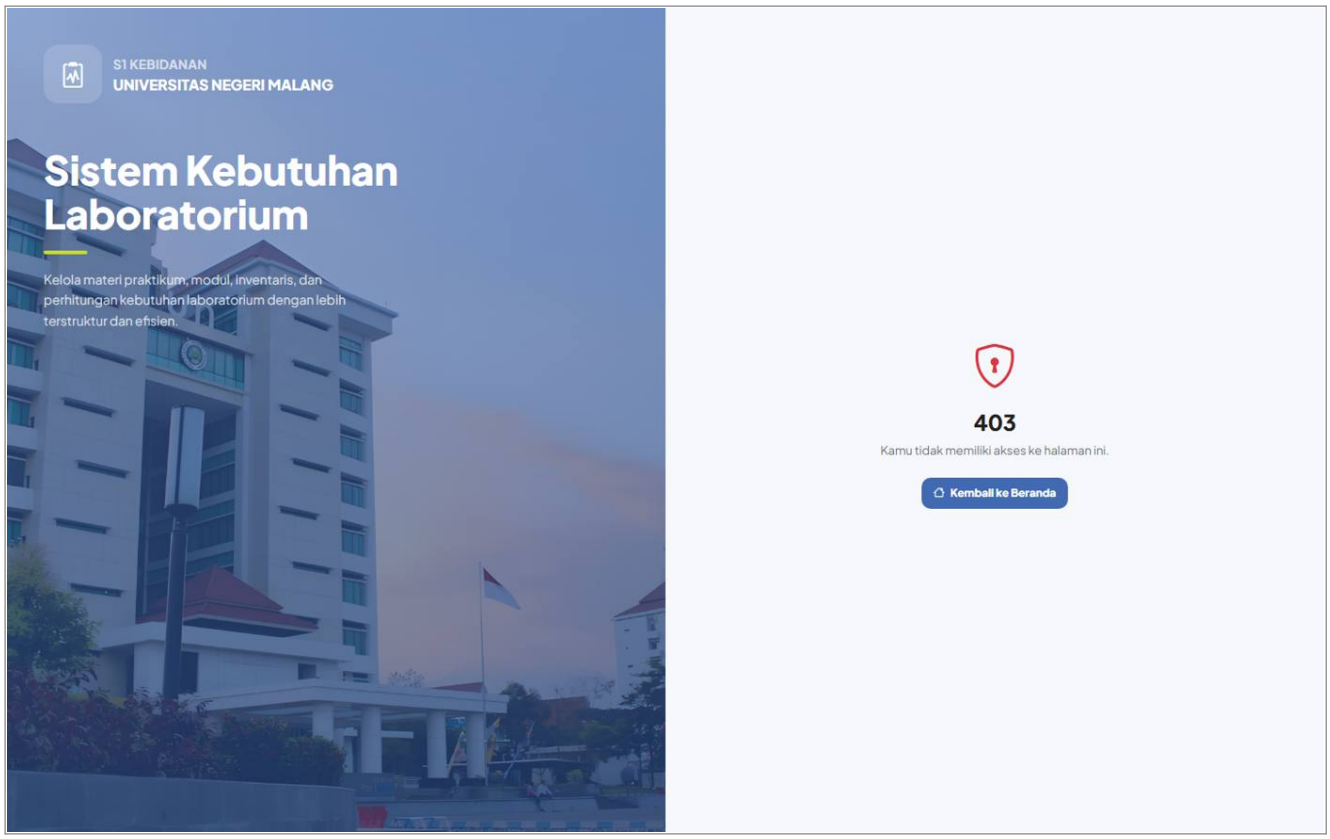
TC-44 PASS · Redirect ke Menunggu Persetujuan



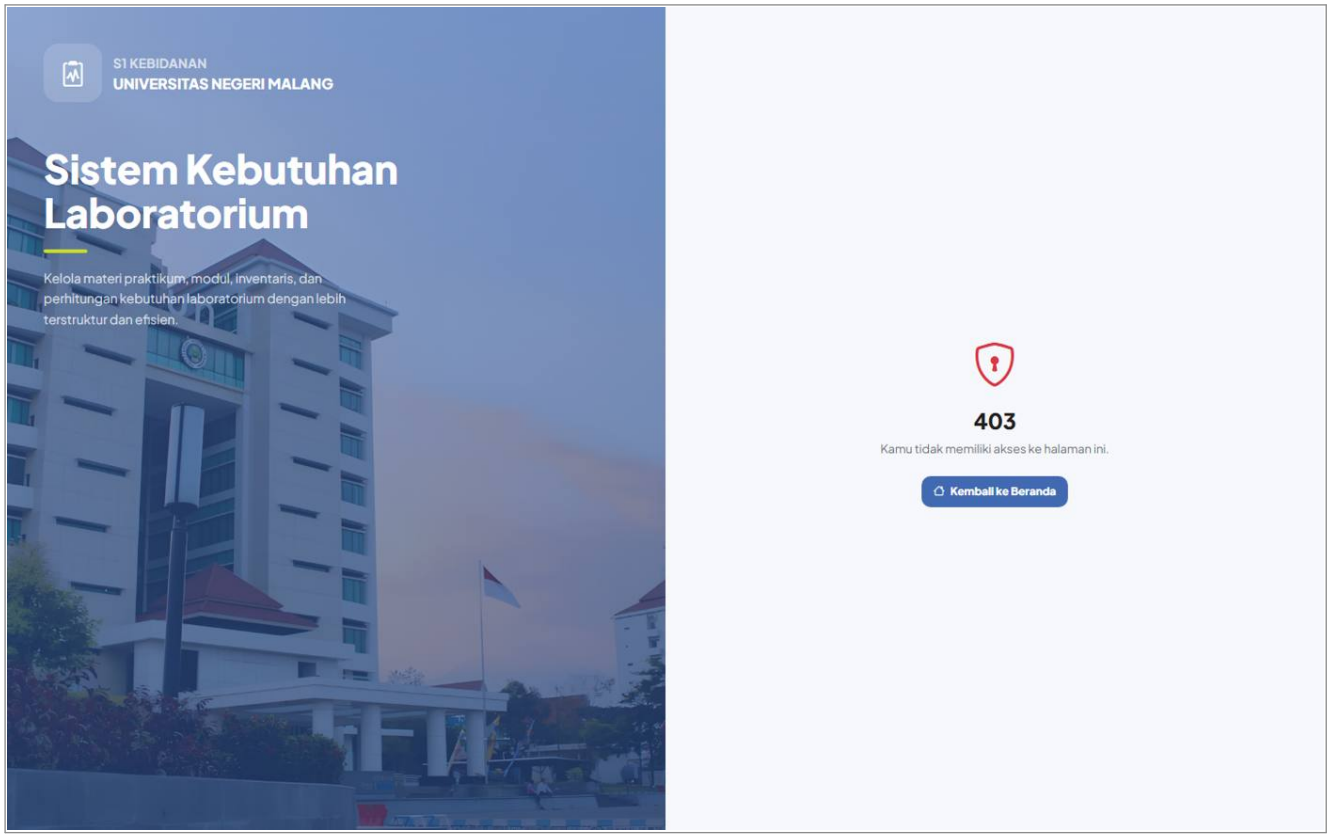
TC-45 PASS · 403 Forbidden



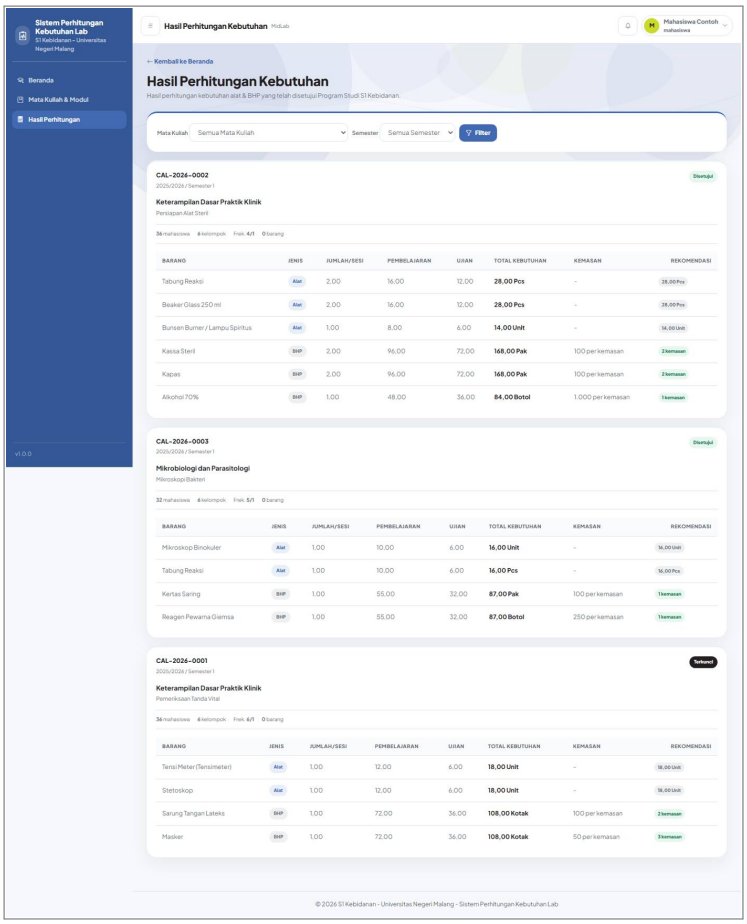
TC-46 PASS · 403 Forbidden



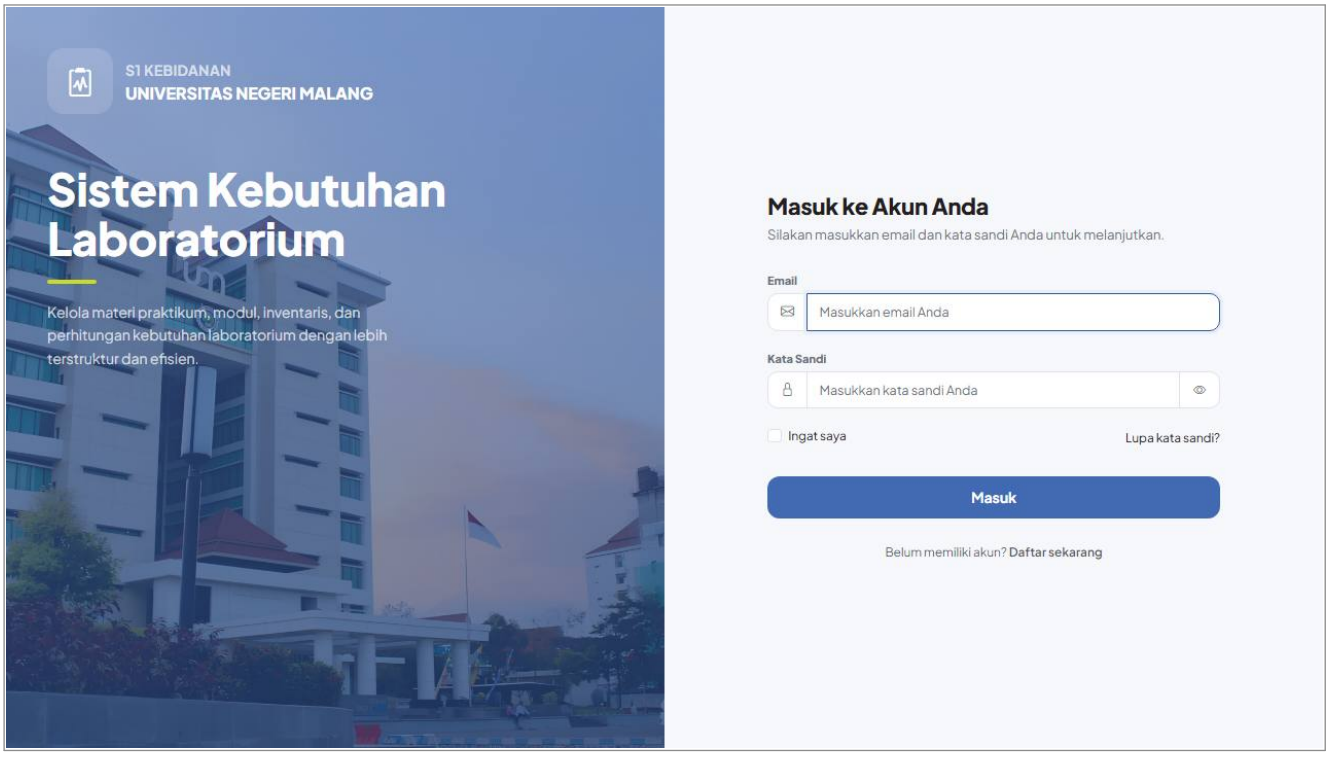
TC-47 PASS · 403 Forbidden



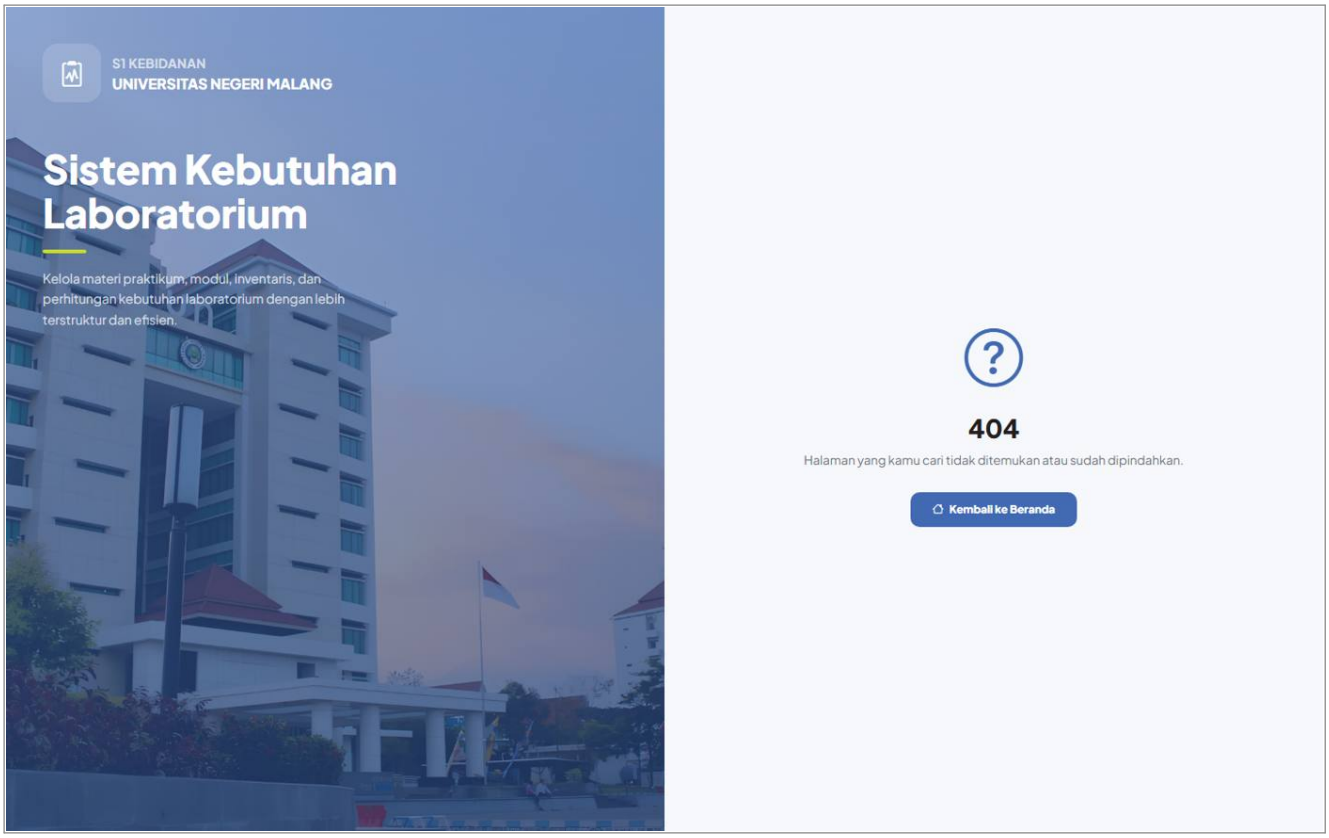
TC-48 PASS · Tidak tampil (hanya approved/locked)



TC-49 PASS · Redirect ke login

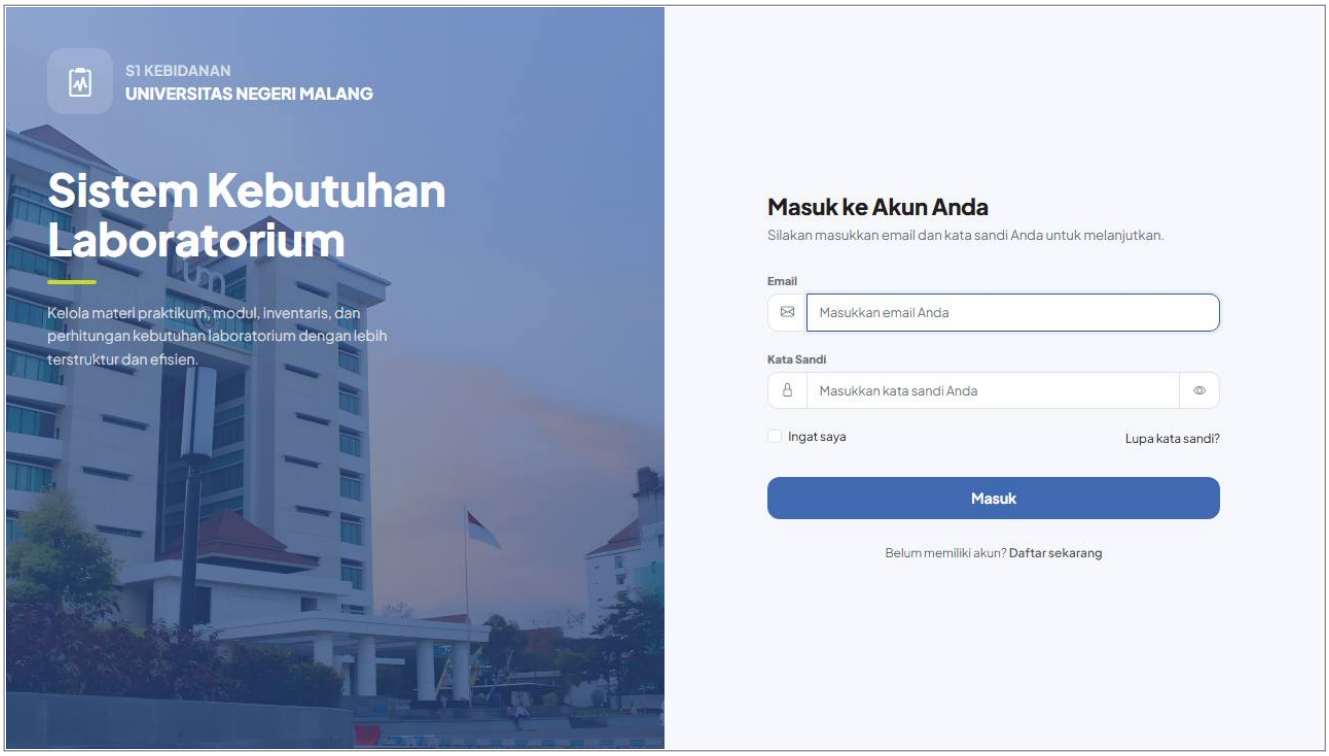


TC-50 PASS · 403 Forbidden

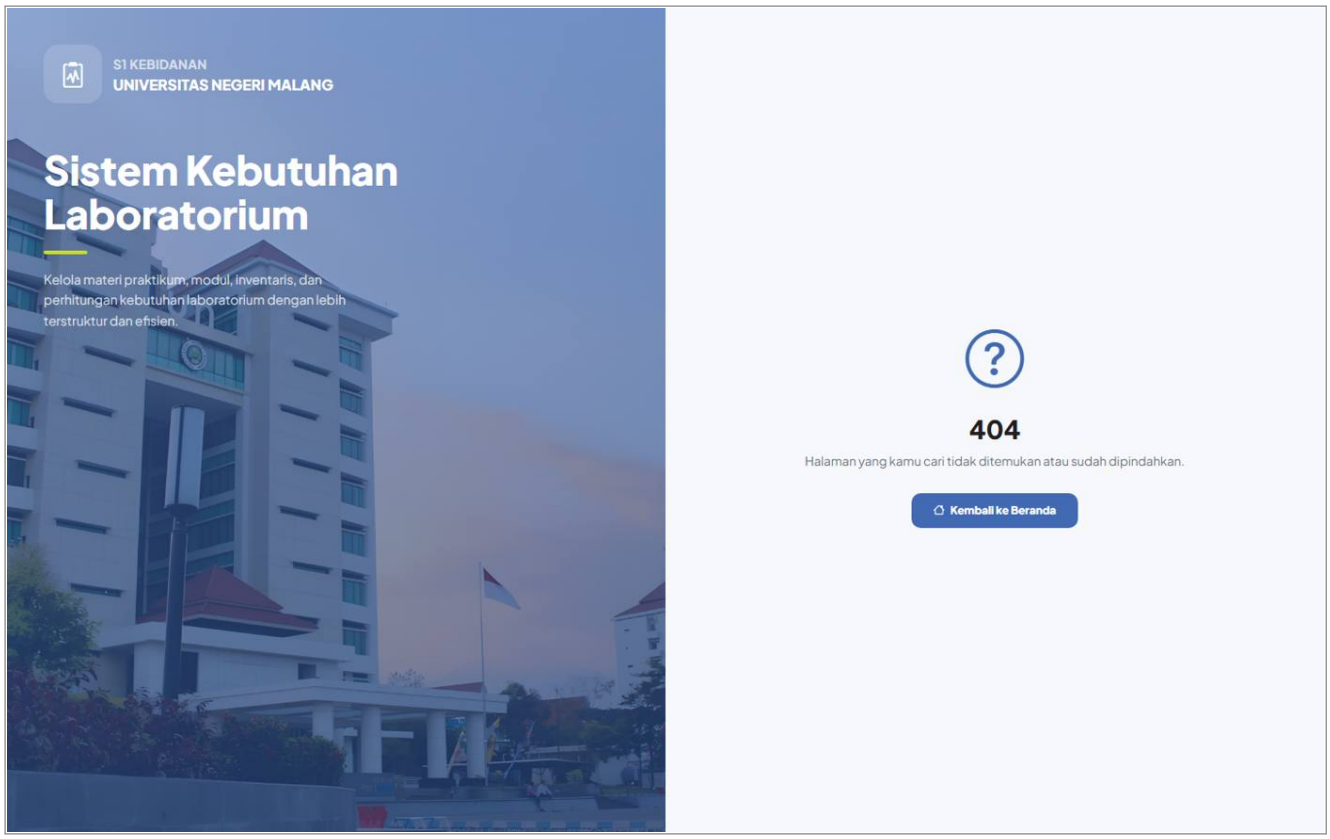


C. Keamanan & Responsif

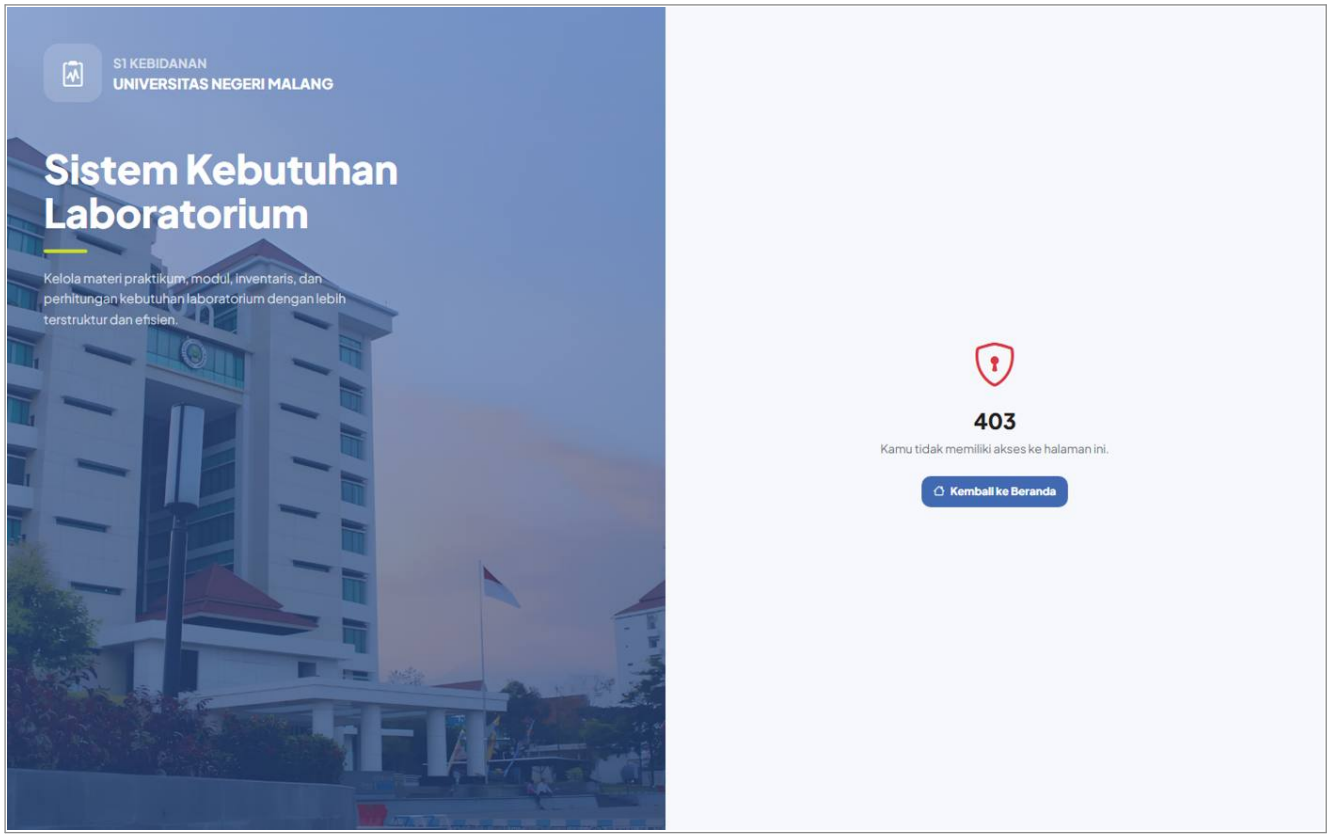
SEC-01 PASS · Redirect ke login



SEC-02 PASS · 403 Forbidden



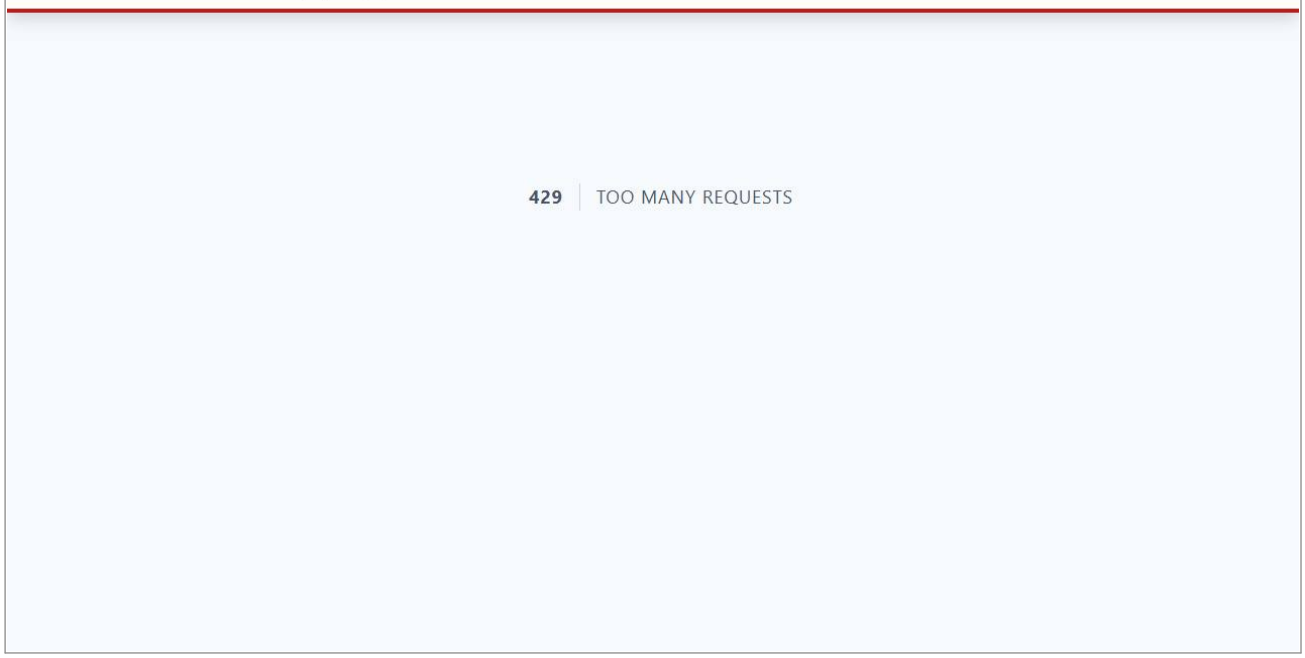
SEC-03 PASS · 403 Forbidden



SEC-04 PASS · Terkunci sementara

BUKTI PENGUJIAN — 22/10/2026, 17.28.30

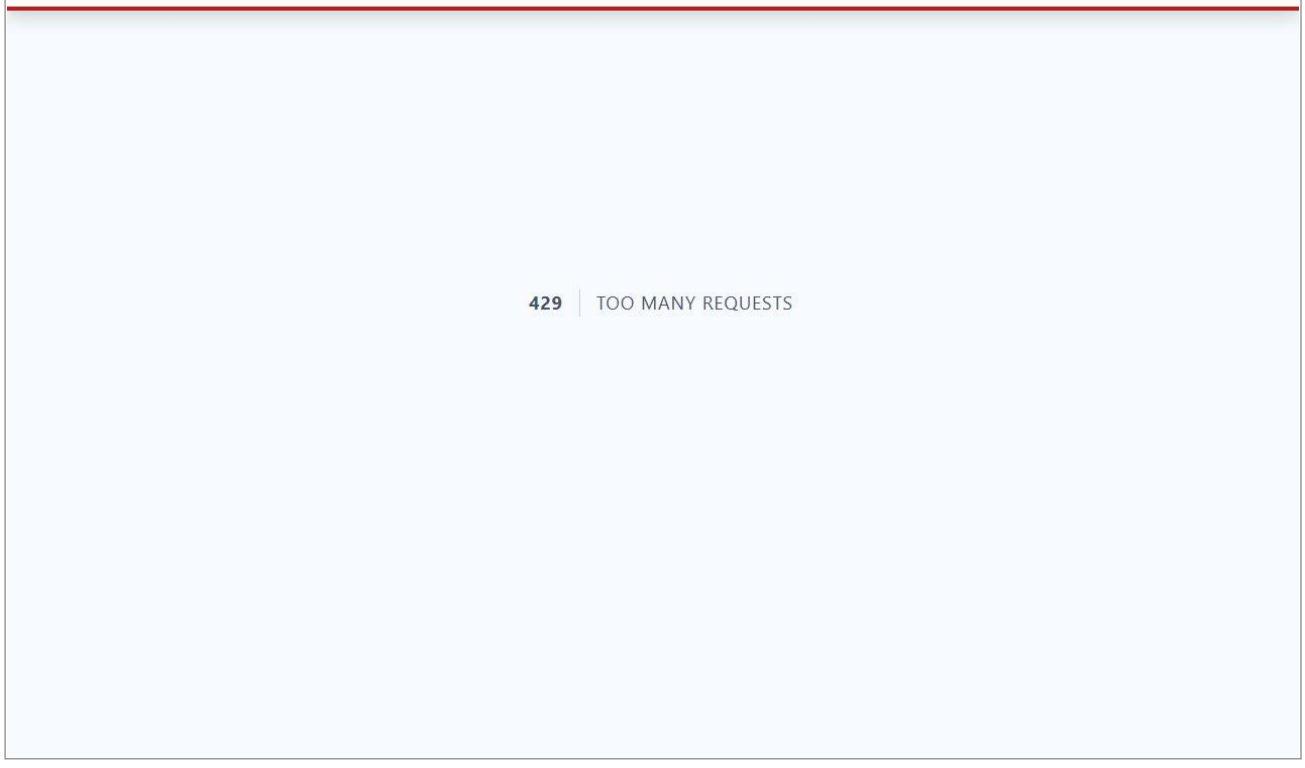
BVA-08 — 6 percobaan login dengan password salah
Percobaan 1: HTTP 302
Percobaan 2: HTTP 302
Percobaan 3: HTTP 302
Percobaan 4: HTTP 302
Percobaan 5: HTTP 302
Percobaan 6: HTTP 429
Percobaan ke-6: 429 Too Many Requests
Route POST /login: throttle 5 percobaan/menit per IP.
Selama window aktif, kredensial benar dari IP yang sama juga akan 429 (lihat BVA-07).



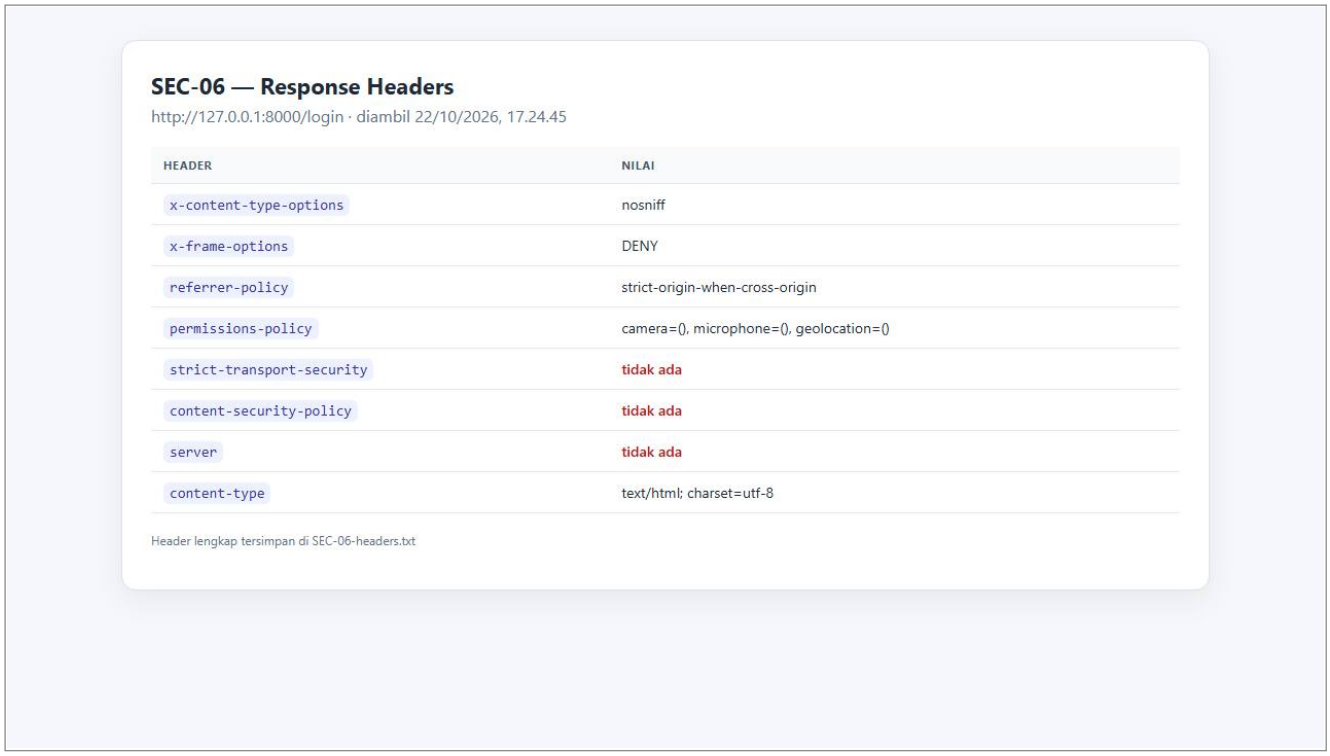
SEC-05 PASS · Throttle 10/menit

BUKTI PENGUJIAN — 22/10/2026, 17.26.09

BVA-10 — registrasi ke-11 dalam 1 menit
10 registrasi pertama: HTTP 302 (berhasil)
Registrasi ke-11: HTTP 429 Too Many Requests
Route POST /register memakai middleware throttle:10,1.
Hasil: request ke-11 ditolak, tidak ada user ke-11.



SEC-06 PASS · Header X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY, Referrer-Policy, dan Permissions-Policy ada. Strict-Transport-Security dan Content-Security-Policy tidak ada (lokal)



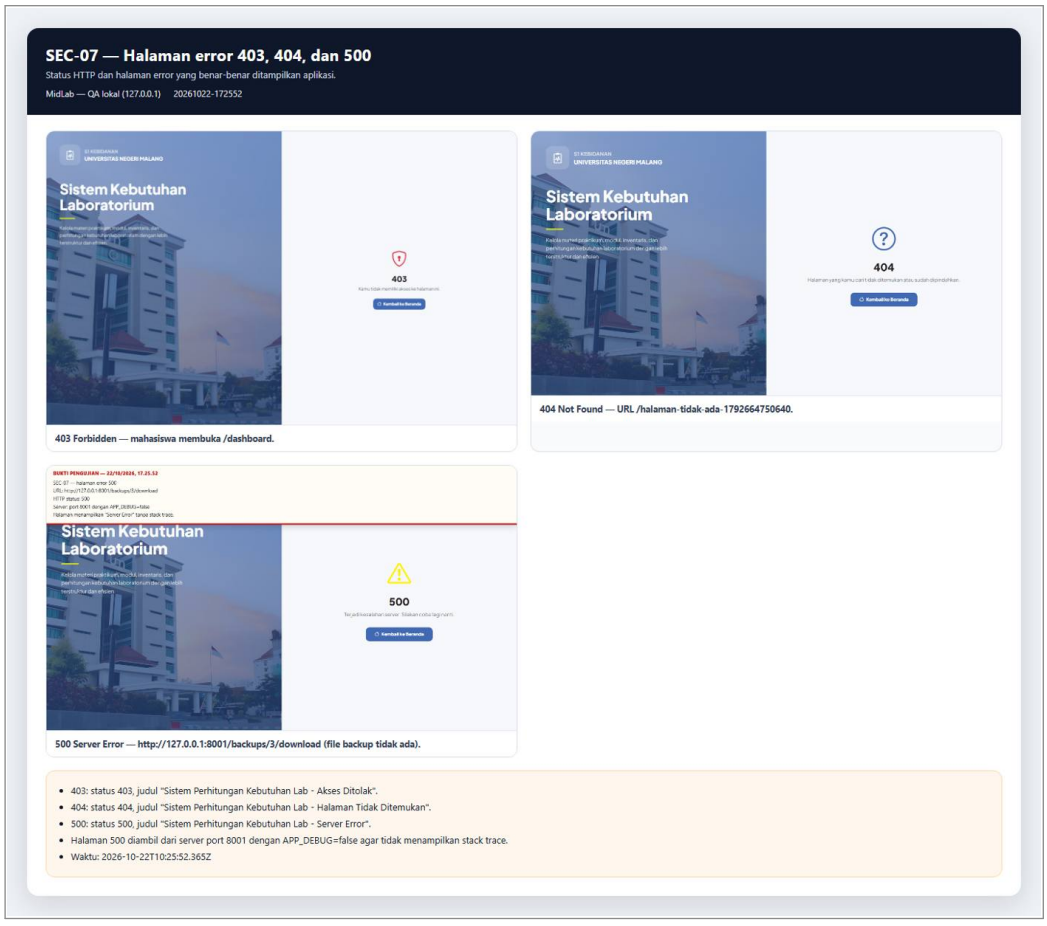
SEC-06 — Response Headers

http://127.0.0.1:8000/login · diambil 22/10/2026, 17.24.45

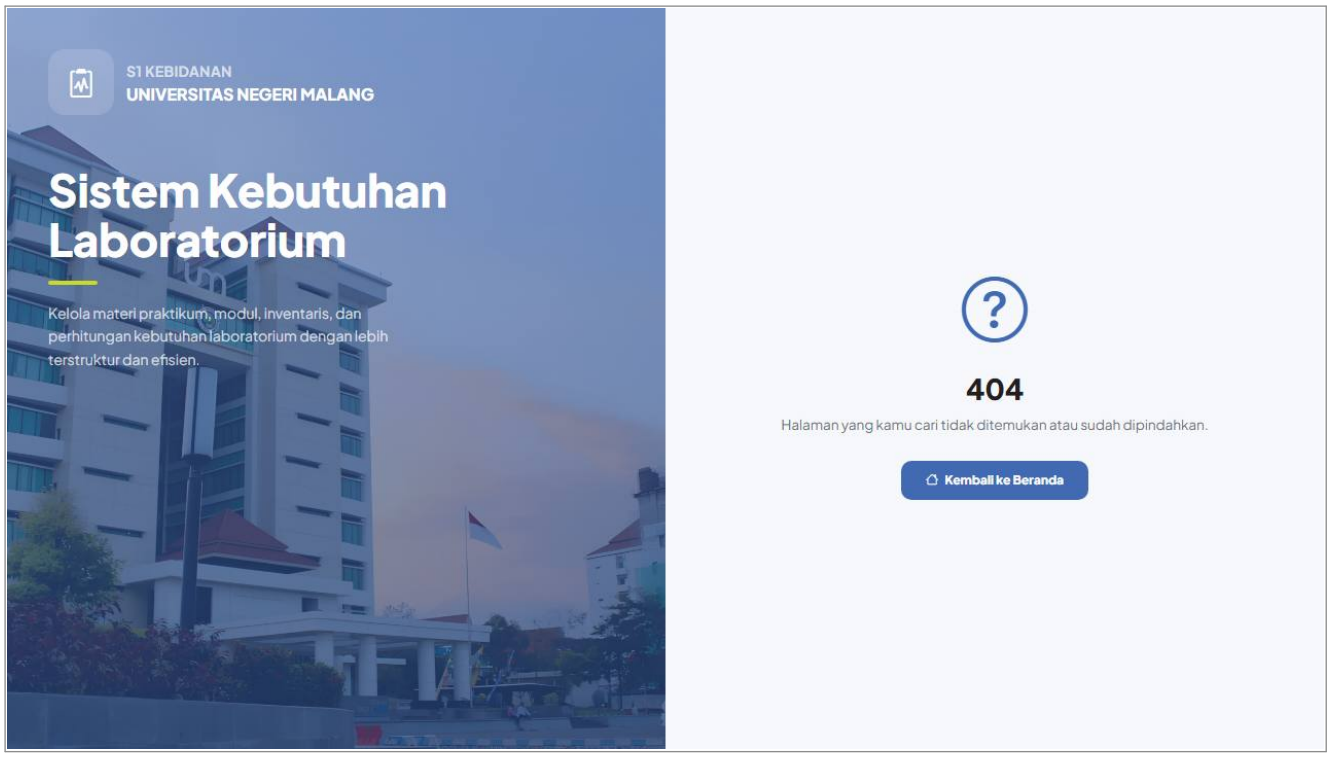
HEADER	NILAI
x-content-type-options	nosniff
x-frame-options	DENY
referrer-policy	strict-origin-when-cross-origin
permissions-policy	camera=(), microphone=(), geolocation=()
strict-transport-security	tidak ada
content-security-policy	tidak ada
server	tidak ada
content-type	text/html; charset=utf-8

Header lengkap tersimpan di SEC-06-headers.txt

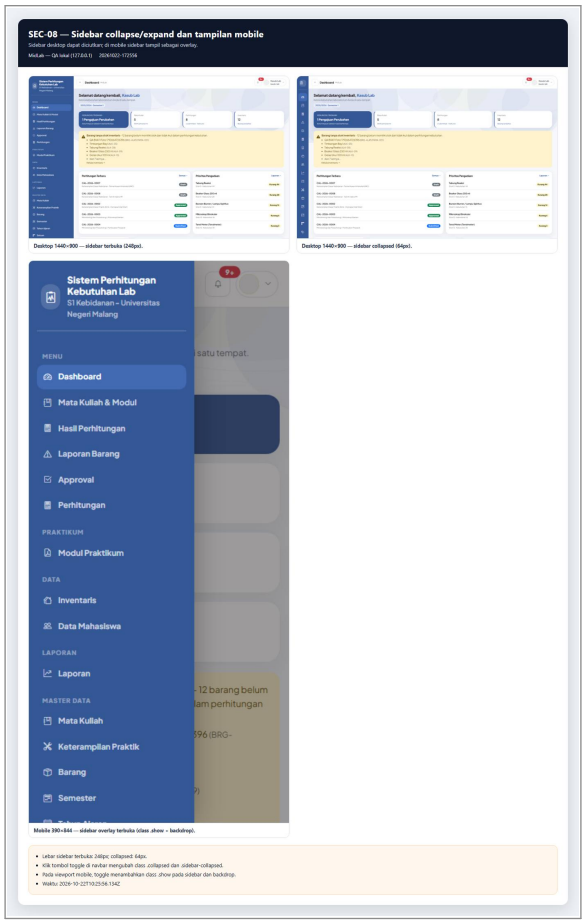
SEC-07 PASS · 404, 403, dan 500 tampil dengan halaman error aplikasi. Halaman 500 dipicu dari server terpisah (port 8001, APP_DEBUG=false) lewat unduhan backup yang filenya tidak ada



SEC-07-404 PASS

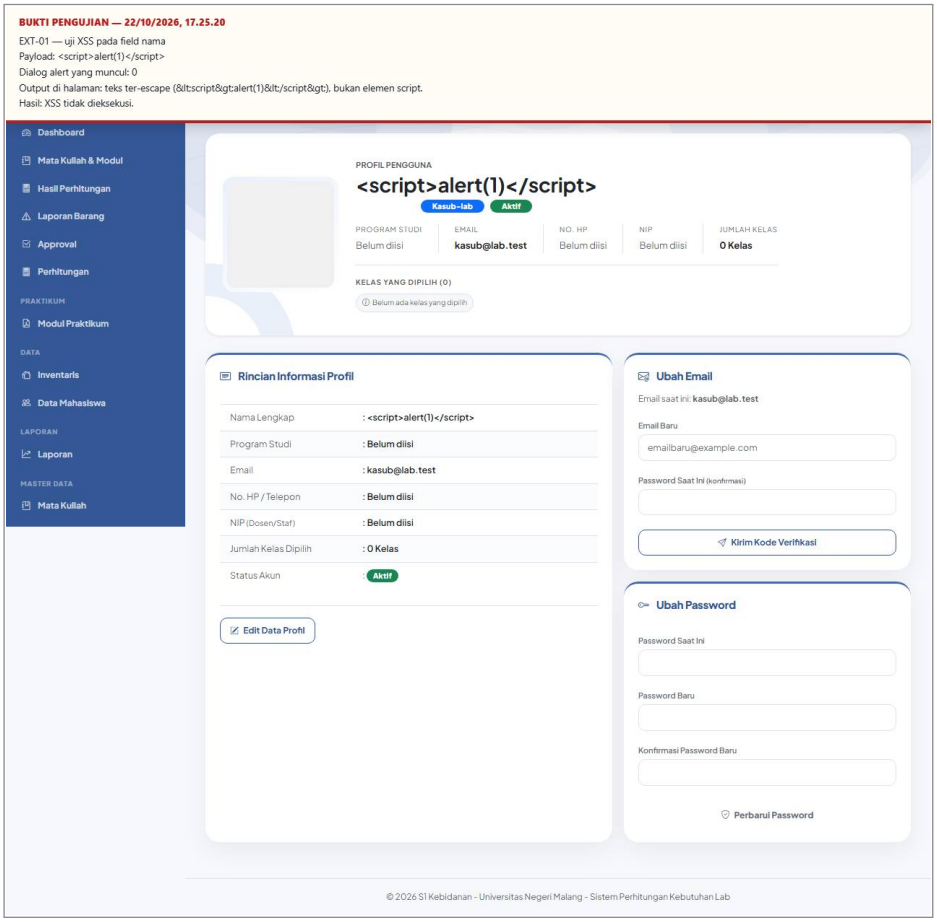


SEC-08 PASS · Desktop 1440x900: sidebar terbuka 248px dan collapsed 64px. Mobile 390x844: sidebar tampil sebagai overlay dengan backdrop

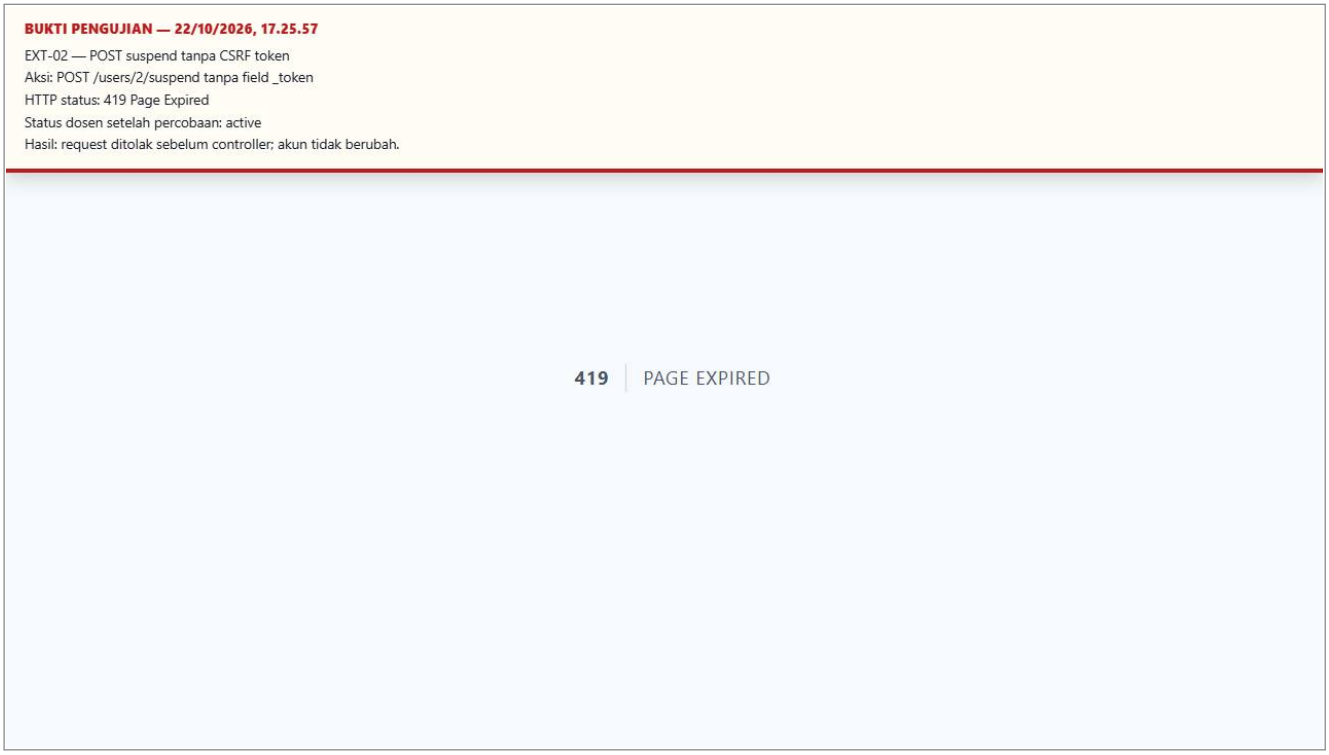


D. Pengujian Tambahan

EXT-01 PASS · Teks tampil ter-escape (bukan elemen script); dialog alert yang muncul: 0



EXT-02 PASS · HTTP 419 Page Expired; status dosen tetap active



EXT-03 PASS · NIP tidak berubah: field NIP disabled dan server mengabaikan perubahan

